



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 4

Prototipo web de alta fidelidad
y guía de estilos



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		A01795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		A01795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		A01796363

16 de agosto de 2026

Índice

Introducción	6
1. Nota de herramienta	6
2. Cómo se lee este documento	7
Método de prototipado	8
2.1. El entorno de construcción	9
2.2. Qué significa «desplegado» en esta entrega	9
2.3. Las dos superficies del prototipo	9
2.4. Acceso al archivo de trabajo	10
2.5. Protocolo de captura	11
2.6. El sistema de diseño corre en un solo sentido	11
2.7. Herencia de la Actividad 3	12
Los siete prototipos	12
2.8. Prototipo 0. Acceso	13
2.9. Prototipo 1. Inicio	13
2.10. Prototipo 2. Exploración y extracción	14
2.11. Prototipo 3. Gobierno del dato	15
2.12. Prototipo 4. Asistente conversacional	17
2.13. Prototipo 5. Administración	18
2.14. Prototipo 6. Exportación	19
3. Cada ruta anclada a una rama del mapa	19
3.1. Los huecos, declarados	21
4. Los cuatro estados no felices, pantalla por pantalla	22
4.1. Cargando sin desplazamiento de maqueta	23
4.2. Las nueve reglas de las celdas especificadas	23
4.3. El estado sin permiso, con sus dos alcances	24
5. Identidad de la marca	25
5.1. Construcción del logotipo compuesto	25
5.2. Área de resguardo y tamaño mínimo	25
5.3. Versiones permitidas	26
5.4. Usos incorrectos	26
5.5. Atributos de marca	26
5.6. Convivencia con la marca institucional	26

6. Tipografía	27
6.1. Las dos familias y su justificación	27
6.2. Espécimen y escala de nueve roles	27
6.3. El peso 400 es una decisión del sistema	28
6.4. Cifras tabulares, obligatorias	28
6.5. La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada	28
6.6. Medida de línea	28
7. Paleta de colores	29
7.1. Paleta completa	29
7.2. La regla que gobierna la paleta	31
7.3. Matriz de contraste verificada por cálculo	31
7.4. Los cuatro defectos que la matriz corrigió	34
7.5. Las cinco reglas derivadas	34
7.6. Paleta categórica de series	35
7.7. Los semánticos nunca son categorías	35
7.8. Modo oscuro, verificado y declarado	35
8. Componentes gráficos de la interface	36
8.1. Botones: matriz de 17 celdas	36
8.2. Campos de formulario: seis estados	37
8.3. Chips e insignias	37
8.4. Tablas de datos	38
8.5. Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta	38
8.6. Anatomía compartida	39
9. Iconografía	39
9.1. Una sola familia	39
9.2. Tokens de tamaño y grosor	39
9.3. Contorno y relleno	39
9.4. Área táctil y rótulo accesible	39
9.5. Inventario por función	40
9.6. Cómo se declara el inventario	40
10. Imágenes e ilustraciones	40
10.1. Regla de origen	40
10.2. Qué imágenes existen en la interfaz	40
10.3. Inventario de imágenes del documento	41
10.4. Texto alternativo	41

11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo	41
11.1. Retícula de doce columnas	41
11.2. Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres	41
11.3. La única excepción de la escala de radios	42
11.4. Tres niveles de sombra y ni uno más	42
11.5. Comportamiento adaptativo	43
11.6. Sin desplazamiento horizontal de página	43
12. Microinteracciones y animaciones	43
12.1. Duraciones y curvas	43
12.2. Solo se animan dos propiedades	43
12.3. Inventario de animaciones	43
12.4. Movimiento reducido	43
13. Directrices de accesibilidad	44
13.1. Contraste	44
13.2. Foco visible	44
13.3. Recorrido de teclado	44
13.4. Estructura y semántica	44
13.5. La información nunca depende solo del color	45
13.6. Gráficas	45
13.7. Formularios	45
13.8. Escala y área táctil	45
13.9. Idioma declarado	45
14. Voz y tono	45
14.1. Principios	45
14.2. Se dice y no se dice	46
14.3. El producto habla en dos lenguas	46
14.4. Traducción de producto, no traducción literal	46
14.5. El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma	47
15. Documentación y control de versiones	47
15.1. Versión vigente	47
15.2. Dónde vive la guía	47
15.3. Bitácora de cambios	47
15.4. Política de actualización	47
15.5. Entradas abiertas de la versión 1.1	47
Pre-validación e iteración	49
15.6. Material evaluado	49
15.7. Los ocho evaluadores	49

15.8. Las dos tareas heredadas de la Actividad 3	49
16. Primera iteración: la franja de alcance	50
16.1. Hallazgo	50
16.2. Cambio	51
16.3. Versión	51
16.4. El antes y el después	52
17. Segunda iteración: la paleta bajo el listón de contraste	52
17.1. Hallazgo	53
17.2. Medición	54
17.3. Cambio	54
17.4. Versión	54
18. Tercera iteración: la pantalla que declaraba en lugar de mostrar	55
18.1. Hallazgo	55
18.2. Cambio	55
18.3. Versión	56
19. Lo que queda abierto	56
Alcance declarado de cada pantalla	57
19.1. La regla que asigna cada etiqueta	57
19.2. Las siete pantallas	58
19.3. Seis etiquetas corregidas y una conservada	58
20. Traducción del estado de las historias de usuario	58
21. Las seis capacidades que la Actividad 2 prometió	61
El tema institucional	62
21.1. El octeto del archivo de diseño	63
21.2. Los diecisiete tokens, con la procedencia de cada valor	63
21.3. La familia tipográfica del tema	64
21.4. Matriz de contraste del tema institucional en los dos modos	65
21.5. Separación bajo dicromacia, medida por pares	66
21.6. Los tres hallazgos de la verificación	67
21.7. El color de acción no entra en los diecisiete tokens	67
21.8. Los ocho estados interactivos, declarados como derivación	68
21.9. El tema, medido en el portal en ejecución	68
Los cinco flujos de tarea, en diseño de alta fidelidad	69
21.10. Flujo 1. Análisis y exportación de liquidez	72
21.11. Flujo 2. Señal de riesgo para la Junta	73

21.12. Flujo 3. Publicación de una versión del catálogo	76
21.13. Flujo 4. Administración de accesos	76
21.14. Flujo 5. Centro de trabajo integral	80
21.15. Verificación técnica del archivo de diseño	80
22. Conclusiones generales del reporte	82
22.1. Qué se construyó, en cifras	82
22.2. Qué cambió por evidencia y no por gusto	82
22.3. Qué quedó fuera, y por qué	83
22.4. Qué aprendió el equipo al convertir arquitectura en pantallas	84
22.5. Qué se lleva la Actividad 5	84
23. Referencias bibliográficas	84
Anexo	85
23.1. Protocolo de captura, en resumen	85
23.2. Inventario de figuras	86
23.3. Inventario de láminas del archivo de diseño	87
23.4. Inventario técnico de lo construido en esta actividad	88
23.5. Procedencia de los colores del tema institucional	89
23.6. Trazabilidad de los criterios de aceptación	90
23.7. Verificaciones automáticas asociadas a este documento	90
23.8. Límites de esta entrega	91

Introducción

Este documento presenta el **prototipo de alta fidelidad** de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Financieros, y la **guía de estilos** del sistema de diseño con el que está construido. Es la cuarta entrega de una investigación acumulativa y la primera en la que el proyecto deja de describir un producto para mostrarlo funcionando.

Continuidad de la serie. La Actividad 1 delimitó el problema, la audiencia institucional y las ocho personas que representan los perfiles de uso. La Actividad 2 convirtió esas personas en escenarios y mapas de recorrido, y de ellos derivó cinco principios rectores. La Actividad 3 situó al portal frente a sus competidores, contrastó la estructura propuesta con el modelo mental de quien la usará mediante un ejercicio de card sorting de treinta y cinco tarjetas, y tradujo ese resultado en una arquitectura de información de cuatro categorías y dieciséis ramas. Esta actividad toma ese mapa como contrato y lo convierte en interfaz: cada ruta del prototipo se ancla a una rama de aquel mapa, y la correspondencia se publica completa.

Qué se entrega. Siete pantallas de alta fidelidad, construidas en el entorno del producto y recorribles de principio a fin; la correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa y las rutas del portal; los cuatro estados no felices declarados pantalla por pantalla; una guía de estilos con sus secciones puntuadas y sus dos temas verificados bajo el mismo listón de contraste en modo claro y en modo oscuro; cinco flujos de tarea completos en diseño de alta fidelidad; la tabla que declara hasta dónde llega cada pantalla; y una pre-validación sobre capturas reales del prototipo con tres iteraciones documentadas.

Sobre la pre-validación. Los ocho evaluadores que aparecen en la sección de pre-validación son **evaluadores prototipo**: perfiles sintéticos condicionados por las ocho personas de la Actividad 1, en continuidad con el método que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos y sus respuestas no son datos de campo. La validación con personas reales ocurre en la prueba de usabilidad de la Actividad 5, cuando el objeto de evaluación ya es una interfaz operable y la medición resulta interpretable. Esta precisión abre la sección correspondiente y se repite ahí, porque confundir las dos cosas equivaldría a fabricar un resultado.

1. Nota de herramienta

La rúbrica de esta actividad **recomienda** dos aplicaciones para elaborar los prototipos: una basada en web, Figma, y una de descarga e instalación, Lunacy. La recomendación aparece acompañada de tutoriales y de las políticas de privacidad de ambas. Ningún criterio de evaluación menciona herramienta alguna: los criterios evalúan prototipos y secciones de guía.

Este equipo usó las dos: construyó las pantallas **en el entorno del producto** — Nuxt 4 sobre FastAPI, con PostgreSQL detrás — y resolvió en un **archivo de diseño** los cinco flujos de tarea, la identidad visual y el inventario de componentes con sus variantes. La sección 1 explica qué

demuestra cada superficie y por qué ninguna sustituye a la otra. Lo que sigue sostiene la primera de las dos contra lo que la propia rúbrica pide de un prototipo de alta fidelidad, propiedad por propiedad, porque es la que la recomendación no contemplaba.

Tabla 1: Las cuatro propiedades que la rúbrica pide de un prototipo de alta fidelidad, frente a una interfaz operable

Lo que la rúbrica pide	Cómo lo cumple una interfaz construida en el entorno del producto
«Ofrecer una representación lo más fiel al producto final»	La representación no se aproxima al producto final: es el producto final. Mismo motor de composición, misma tipografía cargada por el navegador, mismos datos sintéticos y mismo sistema de tokens
«Permitir probar y evaluar interacciones y funcionalidades»	Las interacciones no se simulan entre lienzos: se ejecutan. Los filtros filtran, la serie de la gráfica hace acercamiento, la transmisión del asistente se cancela de verdad y la sesión cambia lo que cada rol ve
«Facilitar la obtención de comentarios detallados de los usuarios acerca de la estética visual»	Se obtienen los mismos comentarios sobre estética y además sobre comportamiento, densidad de información y respuesta a la espera, que un lienzo estático no puede provocar
«Ayudar a las personas interesadas a tener un mejor entendimiento del producto final»	No requiere que quien lo revisa imagine el resultado: se abre en un navegador y se recorre, con su sesión y sus permisos

El objetivo de aprendizaje evaluado, **OEA 2.2**, pide «elaborar prototipos alta fidelidad que representen la interfase de un producto o servicio digital». No prescribe el medio. Un prototipo que es la interfaz representa la interfaz de la manera más completa disponible.

Nada se pierde por construir en el entorno del producto. Este documento entrega el sistema de tokens completo, el inventario de componentes con sus estados, la retícula y la matriz de contraste verificada por cálculo, y añade lo que un lienzo no puede entregar: pantallas que responden. Cada figura de la sección de prototipos es una captura de la aplicación en funcionamiento, tomada a resolución fija con un guion reproducible que se documenta en el anexo; cada lámina de flujo lleva en su pie la palabra diseño, para que ninguna se lea como una captura de la aplicación.

2. Cómo se lee este documento

- **Sección 1. Método de prototipado:** Con qué se construyó, qué significa «desplegado» en esta entrega y cómo se toman las capturas. Incluye la cadena que va del sistema de diseño a la página impresa y por qué corre en un solo sentido.
- **Sección 2. Los siete prototipos:** Las pantallas, una por una, con su figura. La correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal, y la matriz de los cuatro estados no felices.
- **Sección 3. Guía de estilos:** Identidad, tipografía, paleta con su matriz de contraste, componentes de interfaz e iconografía, cada uno con su propio subtítulo.

- **Sección 4. Pre-validación e iteración:** El protocolo con los ocho evaluadores prototipo, las dos tareas heredadas de la prueba de árbol de la Actividad 3, y los tres hallazgos que produjeron un cambio, cada uno con su antes y su después.
- **Sección 5. Alcance declarado:** Hasta dónde llega cada pantalla y cada historia de usuario, en cuatro estados, sin dejar ninguna sin declarar.
- **Sección 6. El tema institucional:** La segunda paleta con la procedencia de cada valor, su familia tipográfica y su matriz de contraste en los dos modos, con los tres hallazgos que la verificación produjo y lo que se corrigió por cada uno.
- **Sección 7. Los cinco flujos de tarea:** Cada flujo con su persona, su objetivo, su número de pantallas y su lámina, y la verificación técnica del archivo de diseño.
- **Sección 8. Cierre:** Qué se construyó en cifras, qué cambió por evidencia y qué se lleva la Actividad 5.
- **Anexo:** Guion de capturas, inventario de figuras y trazabilidad entre los criterios de la historia de usuario, las secciones de este documento y su evidencia.

La tabla siguiente sirve de guía de lectura para la evaluación: indica dónde se atiende cada apartado de la rúbrica y con qué peso.

Tabla 2: Trazabilidad entre los apartados de la rúbrica y el documento

Apartado de la rúbrica	Peso	Dónde se atiende
Portada con los nombres de los integrantes	2 %	Portada
Introducción	3 %	Esta sección, con la nota de herramienta
Prototipos de alta fidelidad	50 %	Secciones 1 y 2, y la tabla de alcance de la sección 5
Guía de estilos	45 %	Sección 3 y el cierre de la sección 6

La rúbrica otorga diez puntos por prototipo con un tope de cincuenta, de modo que el tope se alcanza con cinco pantallas. Se entregan siete. El motivo es de gestión de riesgo y no de esfuerzo: con exactamente cinco, una pantalla juzgada de manera parcial baja el apartado completo; con siete, el margen absorbe dos juicios parciales sin perder el tope.

Método de prototipado

Prototipar en el entorno del producto cambia el método, no solo la herramienta. Esta sección describe el entorno, qué significa exactamente que las pantallas estén desplegadas, cómo se toman las capturas que sostienen la sección siguiente y cómo circula el sistema de diseño entre la aplicación y este documento.

2.1 El entorno de construcción

El prototipo es una aplicación web con tres piezas que corren juntas: una base de datos PostgreSQL, una interfaz de programación en FastAPI y un portal en Nuxt 4 que compone en el servidor. El portal es el único origen que el navegador ve; las llamadas a la interfaz de programación se resuelven a través de él, de modo que no hay una segunda dirección que configurar ni permisos de origen cruzado que negociar.

Las tres piezas se levantan con un solo comando y el mismo comando las levanta igual en las tres máquinas del equipo. Esa reproducibilidad no es comodidad: es la condición para que las capturas de la sección siguiente puedan volver a tomarse, y para que la prueba de usabilidad de la Actividad 5 corra sobre lo mismo que aquí se documenta.

Los datos son **sintéticos y reproducibles**. Se generan con semilla fija, de manera que dos corridas producen el mismo conjunto, y las anomalías que contienen están inyectadas a propósito y documentadas. Ninguna cifra del prototipo proviene de una institución real, y la franja superior de todas las pantallas lo declara sin que haya que buscarlo.

2.2 Qué significa «desplegado» en esta entrega

La actividad pide prototipos desplegados y el término admite dos lecturas: una dirección pública en internet, o una aplicación que se recorre de principio a fin en el entorno del producto. Esta entrega cumple la segunda y explica por qué.

La evidencia de este documento son capturas tomadas contra la aplicación en ejecución, a resolución fija, con un guion que cualquiera puede volver a correr. Anclar la evidencia a una dirección pública la haría depender de que esa dirección siga viva el día de la revisión, y una infraestructura que escala a cero puede estar apagada, tardar en despertar o haber agotado su presupuesto. Anclada a capturas reproducibles, la evidencia no depende de nada de eso: el guion, el conjunto de datos y la versión del código están en el repositorio, y las tres cosas juntas reconstruyen exactamente lo que se ve impreso.

Esto no es una renuncia al despliegue, que existe como puente operativo del proyecto, sino una decisión sobre qué sostiene la evidencia del entregable. Lo que la rúbrica puede verificar es que las pantallas se recorren de verdad, y eso es lo que estas capturas muestran.

2.3 Las dos superficies del prototipo

El prototipo se recorre en dos superficies y las dos describen el mismo portal. La primera es la **aplicación en ejecución**, con su sesión, sus permisos y sus datos sintéticos; es la que demuestra comportamiento, es decir qué responde, qué tarda y qué alcanza a ver cada rol. La segunda es el **archivo de diseño**, donde viven los cinco flujos de tarea completos, la identidad visual y el inventario de componentes con sus variantes; es la que demuestra intención sobre recorridos largos que atraviesan varias pantallas.

Ninguna de las dos sustituye a la otra y la entrega no elige entre ellas. Una capacidad que existe en el archivo de diseño y no en la aplicación es una decisión de interfaz tomada y no construida, y este documento la declara como tal en la sección de alcance, con su lámina. A la inversa, un comportamiento que solo existe en la aplicación —la cancelación real de una respuesta, el cambio de rol que reconfigura la barra lateral— no se puede representar en un lienzo, y por eso se documenta con capturas.

Las dos superficies comparten sistema visual y la dirección del préstamo está declarada: los colores de la identidad institucional se definen en el archivo de diseño y entran al sistema de tokens del portal, donde se verifican con el mismo cálculo de contraste que el resto de la paleta. La sección del tema institucional publica el origen de cada valor, y el anexo lo repite en forma de tabla.

2.4 Acceso al archivo de trabajo

El archivo de diseño es [Karisma Data — Actividad 4 — Dev](#), una copia de trabajo que conservó intacta la versión de origen y concentró en ella los ajustes de esta actividad. Se abre en el navegador, sin instalar nada, y admite el modo de presentación que recorre las pantallas de un flujo en el orden en que fueron enlazadas.

El archivo está organizado en **tres páginas**, y esa separación es la que permite revisar los fundamentos y las piezas reutilizables sin perder de vista las pantallas donde se aplican.

Tabla 3: Estructura del archivo de trabajo, con el nodo de cada página

Página	Nodo	Qué contiene y qué se recorre desde ahí
Guía de estilo	0:1	Identidad, color, tipografía, retícula, iconografía, versionado y las reglas de interacción, accesibilidad y voz. Se recorre como referencia: cada lámina enuncia su regla y muestra su aplicación
Componentes	5:29	Doce conjuntos con sus variantes y propiedades, entre ellos botones, campos de búsqueda, tablas y alertas. Se recorre abriendo un conjunto y alternando sus variantes, que es como se revisan los estados de una pieza sin salir de ella
Prototipos	5:30	Cinco flujos de tarea y treinta pantallas enlazadas entre sí. Se recorren de principio a fin en modo de presentación, uno por objetivo: análisis y exportación, señal de riesgo, publicación de versiones, autorización de accesos y centro de trabajo

Lo que un evaluador puede hacer desde ahí, sin credenciales del proyecto y sin levantar nada, es recorrer los cinco flujos completos por su cuenta, abrir cualquier pantalla intermedia, revisar los estados de cada componente y comprobar que las reglas de la guía de estilos se aplican en las pantallas y no solo se enuncian. El recuento técnico del archivo —pantallas, conexiones, conjuntos y variantes— se publica en la sección del tema institucional y los flujos de tarea.

El enlace es la vía principal y no la única. El repositorio del proyecto conserva **tres exportaciones en PDF** del archivo completo, archivadas junto al resto del material de la entrega, de modo que la

evidencia no depende de que un servicio externo siga disponible el día de la revisión. Es el mismo criterio que gobierna las capturas: lo que sostiene la evaluación tiene que poder reconstruirse desde el repositorio.

2.5 Protocolo de captura

Toda figura de la sección de prototipos se produjo con el mismo protocolo, escrito antes de la primera captura y archivado junto al guion ejecutable. Sus parámetros son fijos:

- **Resolución:** 1440 por 900 píxeles de composición, que es la resolución de trabajo del perfil directivo descrito en la Actividad 1 y cabe en la caja de texto de este documento sin reducción agresiva.
- **Modo de color y tema:** Modo claro y tema de omisión. El sistema ofrece dos temas y dos modos, y las cuatro combinaciones están verificadas con el mismo cálculo de contraste, de modo que la elección no es una renuncia sino una constante de control: fijar una sola combinación es lo que hace comparables entre sí las siete capturas y lo que mantiene válido el par de antes y después de la iteración documentada.
- **Idioma:** Español. La interfaz es bilingüe y la dirección no cambia con el idioma, así que la correspondencia entre rutas y ramas del mapa se conserva en los dos.
- **Sesión:** Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere para ella. La sesión se abre desde la propia interfaz y no con una llamada suelta, que es también el camino que recorre una persona.
- **Momento del disparo:** Con la red inactiva y la franja de alcance ya presente. Una captura tomada antes de que el contenido llegue mostraría un esqueleto y lo haría pasar por contenido.

El guion ejecutable deriva su plan de captura del propio contrato de navegación: lee las pantallas declaradas y produce una captura por cada una, con un nombre de archivo que se compone del número de la pantalla, su ruta y el estado capturado. Añadir una pantalla al contrato añade su captura sin tocar el guion, y quitarla la retira. Así el conjunto de figuras no puede quedar desfasado respecto del portal.

El nombre del archivo es el que permite emparejar el antes y el después de la iteración documentada en la sección de pre-validación: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad, no por una lista escrita aparte.

2.6 El sistema de diseño corre en un solo sentido

El color, la tipografía y el espaciado del portal y de este documento salen de la misma fuente, y esa fuente tiene una sola dirección de propagación. La cadena es la siguiente:

- **Origen:** Una definición única de los tokens del sistema, con los nombres de color, los roles tipográficos, los pasos de espaciado, los radios y las sombras.

- **Primer derivado:** Los tokens que la aplicación consume, emitidos por un generador. La hoja de estilo del portal y su paleta tipada se generan; no se editan a mano.
- **Segundo derivado:** Las láminas del sistema de diseño que este documento imprime, emitidas por el mismo generador desde la misma definición.
- **Salida:** La interfaz compone con esos tokens, el guion la captura y las capturas entran a este documento.

Nada fluye hacia atrás. Ningún archivo generado se edita a mano y ningún valor de color se teclea en este documento: los hexadecimales que aparecen impresos en la guía de estilos provienen del generador, no del teclado. La verificación es mecánica: un guion del repositorio compara lo que hay en disco contra lo que el generador produce hoy, de modo que una edición manual aparece como divergencia en lugar de sobrevivir en silencio.

Conviene precisar una frontera que el proyecto mantiene deliberadamente separada. La hoja de estilo con la que se compone este informe y el sistema de diseño del portal son **dos sistemas distintos**. El informe está optimizado para tinta sobre papel y el portal para una pantalla retro-iluminada, y derivar el aspecto de uno del otro degradaría ambos. Del portal al informe viaja contenido — las capturas, las cifras, los inventarios — y no formato.

2.7 Herencia de la Actividad 3

Tres decisiones de la actividad anterior gobiernan este prototipo y no se reabrieron aquí.

La primera es la arquitectura de cuatro categorías, que fija cuántas pantallas de primer nivel existen y cómo se llaman. La segunda es el resultado que refutó la hipótesis inicial: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría. El prototipo los coloca donde el ejercicio los puso. La tercera es el etiquetado múltiple: las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar se resuelven como accesos cruzados desde el contexto que las reclamó, conservando una residencia única en el árbol para que la navegación siga siendo predecible.

Los siete prototipos

El mapa de navegación de la Actividad 3 fijó cuatro categorías de primer nivel y dieciséis ramas. Esta sección muestra en qué se convirtieron: siete pantallas construidas en el mismo entorno con el que el portal opera, recorribles de principio a fin, con su sesión, su barra lateral y sus estados. Cada captura de esta sección es una imagen del portal en ejecución, tomada con el protocolo del anexo, y no una composición hecha para el documento. La única lámina de esta sección que procede del archivo de diseño lo declara en su propio pie.

Las siete se numeran igual que en el índice del portal, porque ese índice deriva del mismo contrato de navegación que ordena esta sección. La rama 2.4, tableros e indicadores, se documenta dentro de la pantalla de exploración: es una zona de esa pantalla y no un prototipo aparte, de modo que contarla por separado inflaría el número sin añadir una interfaz.

2.8 Prototipo 0. Acceso

La pantalla de entrada enmarca a las demás sin ser una rama del mapa. Ofrece dos caminos: el formulario de usuario y contraseña, que opera contra el emisor de credenciales del portal, y los cuatro perfiles de demostración, cuya existencia se declara en la propia pantalla en lugar de esconderse. Cada perfil entra directo a su pantalla inicial, que es la primera aplicación visible del principio de espacios de trabajo por rol.

Karisma Data

Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.

Entrar a Karisma Data

Usa tu usuario del portal. Cada perfil entra directo a su pantalla inicial.

Usuario

Contraseña

Entrar

Entrar como perfil de demostración

Acceso de demostración, habilitado únicamente en este prototipo

Operativo Analista

Directivo Administración

Figura 1: Prototipo 0, acceso. Formulario de credenciales y puerta de demostración, esta última rotulada como habilitada únicamente en el prototipo. La franja superior declara el alcance en todas las pantallas del portal.

2.9 Prototipo 1. Inicio

Inicio resuelve las cinco subramas de la primera categoría en una sola pantalla, con una composición distinta por rol. Reúne el buscador unificado, las búsquedas recientes, las fuentes favoritas, las alertas y el perfil. Los bloques que muestran contenido lo rotulan como dato de ejemplo en su

propio encabezado, de manera que ninguna cifra de la pantalla pueda leerse como una medición del negocio.

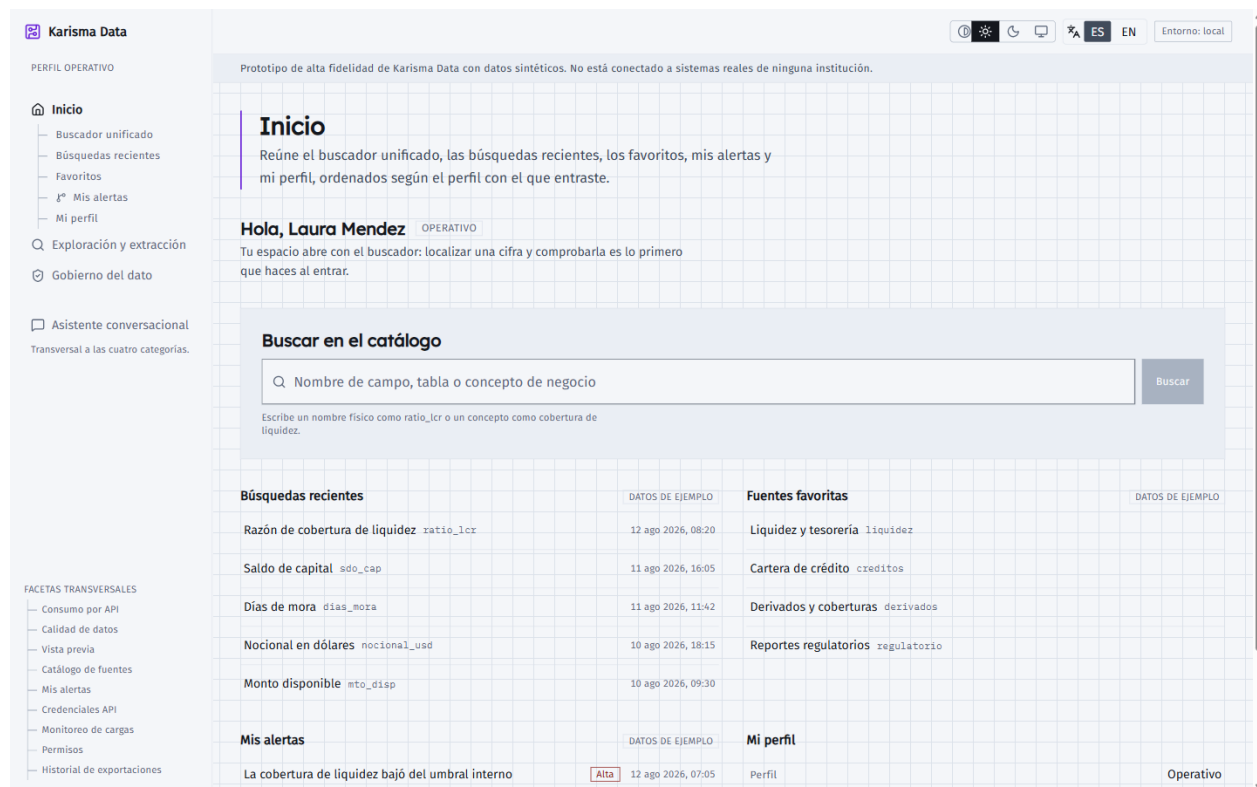


Figura 2: Prototipo 1, inicio, con sesión de perfil operativo. Buscador unificado, búsquedas recientes, fuentes favoritas y alertas. Las etiquetas «datos de ejemplo» acompañan a cada bloque con contenido.

2.10 Prototipo 2. Exploración y extracción

Es la pantalla que la ronda de pre-validación señaló como la más pobre del conjunto, y la que cambió por ese señalamiento. Compone el catálogo temático en tres zonas: un buscador que consulta el catálogo del portal, una columna de conteos por dominio que filtra sin volver a pedir la página y una lista de resultados que declara cuántos campos muestra de cuántos coinciden. Ninguno de esos contenidos está tecleado en la plantilla: los tres salen de la misma consulta que sostiene el diccionario de campos de gobierno del dato.

Los cuatro estados no felices están contruidos dentro de la pantalla, y esa es la diferencia de fondo con la versión anterior. El vacío explica que la búsqueda no encontró coincidencias y sugiere qué hacer con el término; la carga dibuja cinco filas de esqueleto de la misma altura que las filas reales, de modo que la llegada del contenido no desplaza nada; el error conserva el término escrito y ofrece reintentar, porque vaciar el campo obligaría a teclear de nuevo lo que no falló.

El cuarto merece una precisión, porque no es de la pantalla sino de la zona. La ruta de exploración no exige permiso alguno y la guarda del servidor nunca la bloquea, de modo que un estado de

sin permiso a nivel de pantalla sería código que no se alcanza nunca. Lo que sí está gobernado son sus dos continuaciones —exportaciones y tableros, ambas del perfil de análisis—, y ahí es donde la pantalla las nombra, dice qué perfil piden y deja de ocultarlas. Ocultar una capacidad a quien no puede usarla le impide enterarse de que existe y de que puede pedirla, que es el defecto que la Actividad 2 registró en el recorrido de solicitud de acceso.

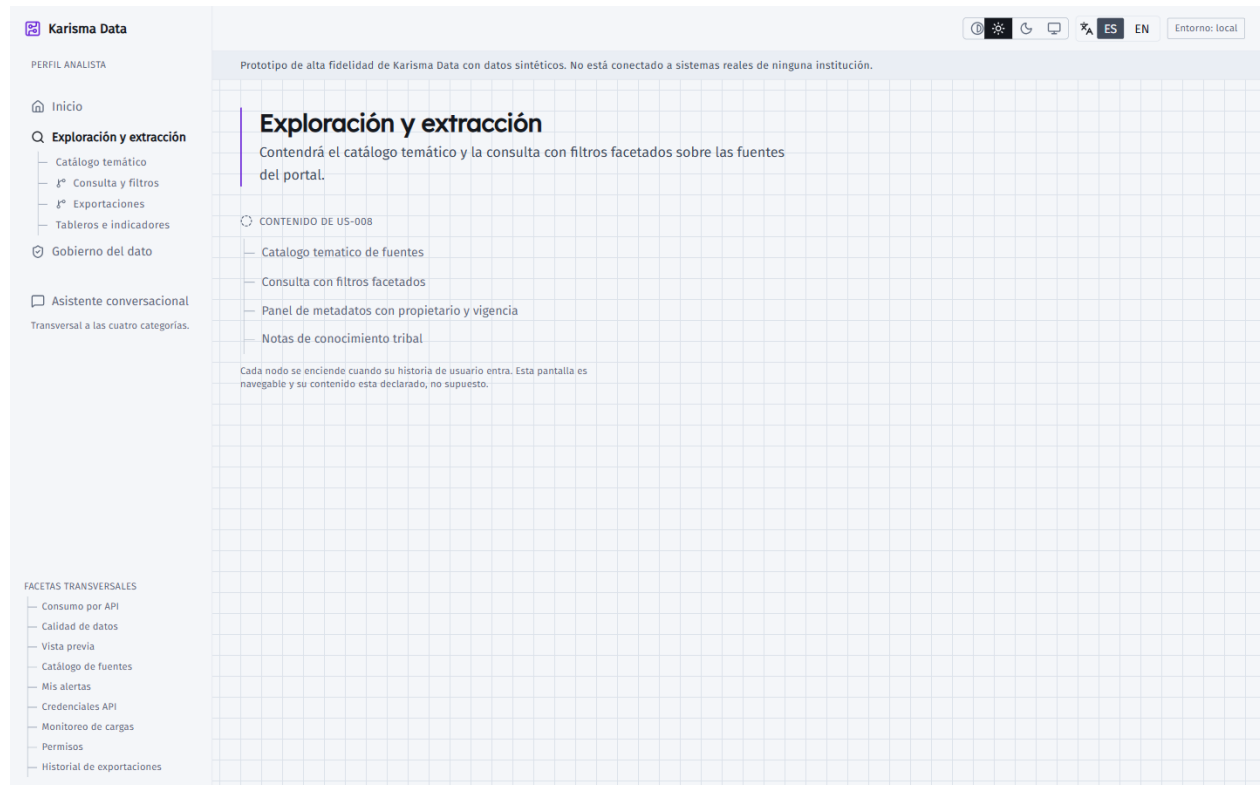


Figura 3: Prototipo 2, exploración y extracción, con sesión de perfil analista, en la captura de la primera pasada. La franja de alcance, la barra lateral con el segundo nivel de la categoría activa y el bloque de facetas transversales son las piezas que la pantalla conserva. El cuerpo central, que entonces declaraba las capacidades pendientes en lugar de mostrarlas, es lo que la segunda ronda de cambios sustituyó por el catálogo.

La barra lateral de esta captura muestra las dos piezas que el mapa de la Actividad 3 exigía: el segundo nivel de la categoría activa y el bloque de facetas transversales, que da acceso cruzado a las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar durante el card sorting.

2.11 Prototipo 3. Gobierno del dato

Gobierno reúne el diccionario de campos, el linaje y el catálogo de fuentes. Es la pantalla que sostiene el principio *Respaldado* de la Actividad 2: toda cifra que el portal muestra tiene que poder rastrearse hasta su definición y su origen, y esta es la pantalla donde ese rastro se consulta.

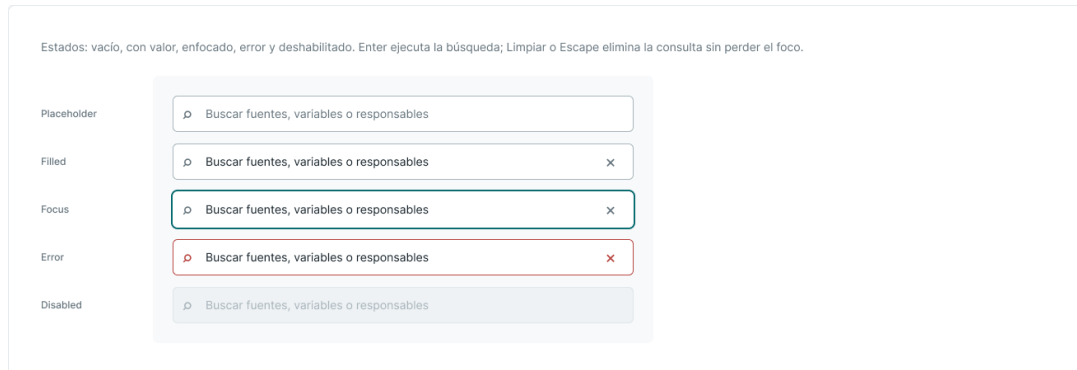


Figura 4: Los cinco estados del campo de búsqueda, resueltos en el archivo de diseño: vacío, con valor, enfocado, con error y deshabilitado. Es la pieza que abre la pantalla de exploración y la que fija que la tecla de entrada ejecute la búsqueda. El buscador construido es un formulario que envía con esa tecla y que conserva el término escrito cuando la consulta falla.



Figura 5: Prototipo 3, gobierno del dato, con sesión de perfil analista. Diccionario de campos y acceso al linaje, con las subramas de segundo nivel desplegadas en la barra lateral.

2.12 Prototipo 4. Asistente conversacional

El asistente es transversal a las cuatro categorías y por eso no ocupa una rama del mapa. La pantalla transmite la respuesta en vivo, muestra las tarjetas de llamada a herramienta y ofrece un control de detención que aborta la petición de verdad, no solo la vista.

El contenido de la respuesta proviene de un proveedor guionizado. El transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el texto está escrito de antemano. La pantalla lo declara en su propia franja y esa franja se conserva en la captura: recortarla presentaría un guion como respuesta viva.

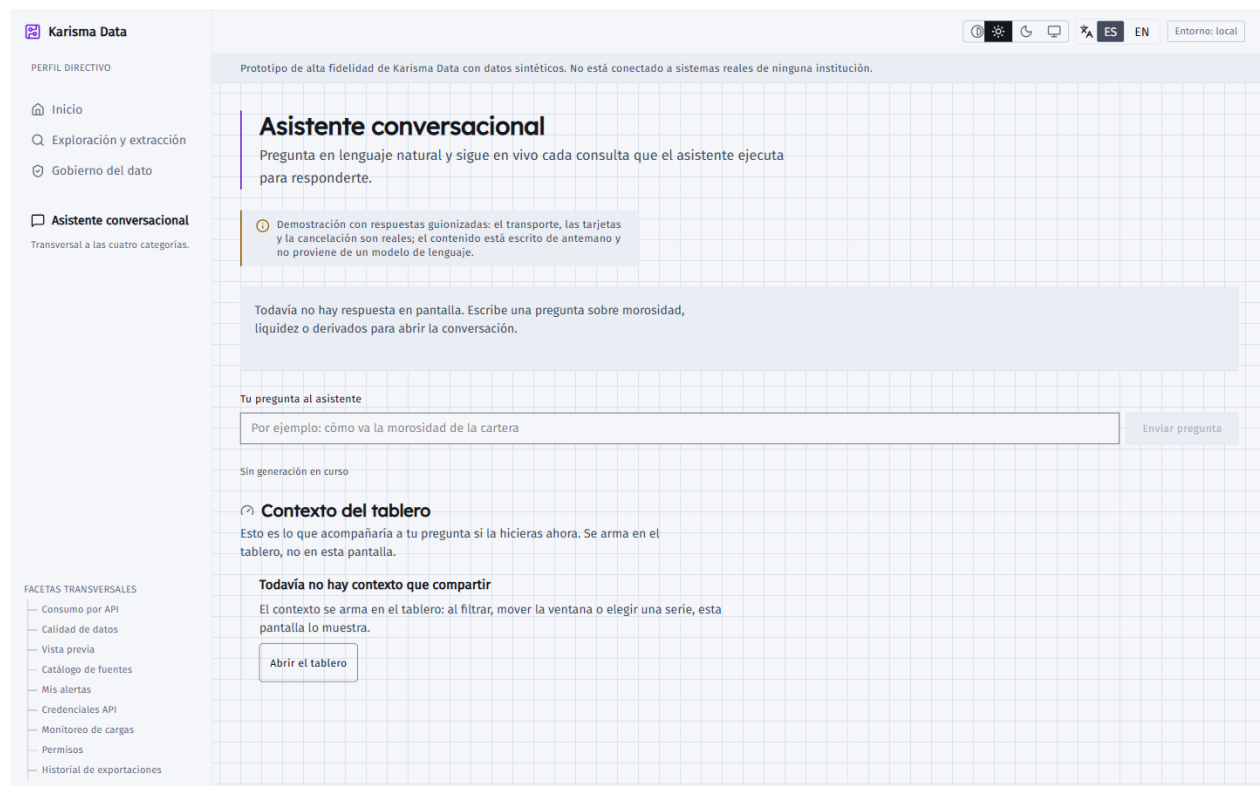


Figura 6: Prototipo 4, asistente conversacional, con sesión de perfil directivo, en su estado vacío. La franja de honestidad declara que las respuestas están guionizadas y que el transporte, las tarjetas y la cancelación sí son reales. El panel de la derecha muestra el contexto que el tablero comparte con esta pantalla.

La tarjeta de llamada a herramienta es la pieza que sostiene el compromiso más fuerte del producto: **ninguna cifra se muestra sin que provenga de una consulta**, y la consulta se enseña. La figura siguiente recoge un turno completo, con la tarjeta resuelta, la tabla de resultados, el campo del catálogo del que sale la cifra y la respuesta que la cita en lugar de estimarla.

Los cuatro estados de la tarjeta —anuncio, ejecución, resultado y error— se documentan como galería en la guía de estilos y no como una secuencia animada dentro de esta sección. Es la primera válvula prevista para el sprint y se activó por la decisión sobre el modelo de lenguaje:



Figura 7: Prototipo 4, un turno resuelto. La tarjeta declara la consulta ejecutada y su duración, la tabla muestra la fila devuelta y el pie nombra el campo del catálogo del que proviene la cifra. La respuesta escrita repite esa procedencia.

mientras el proveedor sea guionizado, una secuencia grabada mostraría un ritmo que no es el del sistema real.

2.13 Prototipo 5. Administración

Administración resuelve las cuatro subramas de la cuarta categoría en un solo nivel, que es la degradación acordada para este sprint. Reúne el panel de personas usuarias con sus roles, las solicitudes, la bitácora de accesos y las integraciones.

La bitácora de accesos merece una nota, porque su ubicación es un resultado del card sorting y no una preferencia: vive en administración por su función y se consulta desde gobierno del dato mediante un acceso cruzado. La prueba de árbol de la Actividad 3 registró titubeo en los ocho evaluadores ante la tarea de revisar quién autorizó un acceso, y dos de ellos la buscaron directamente en gobierno.

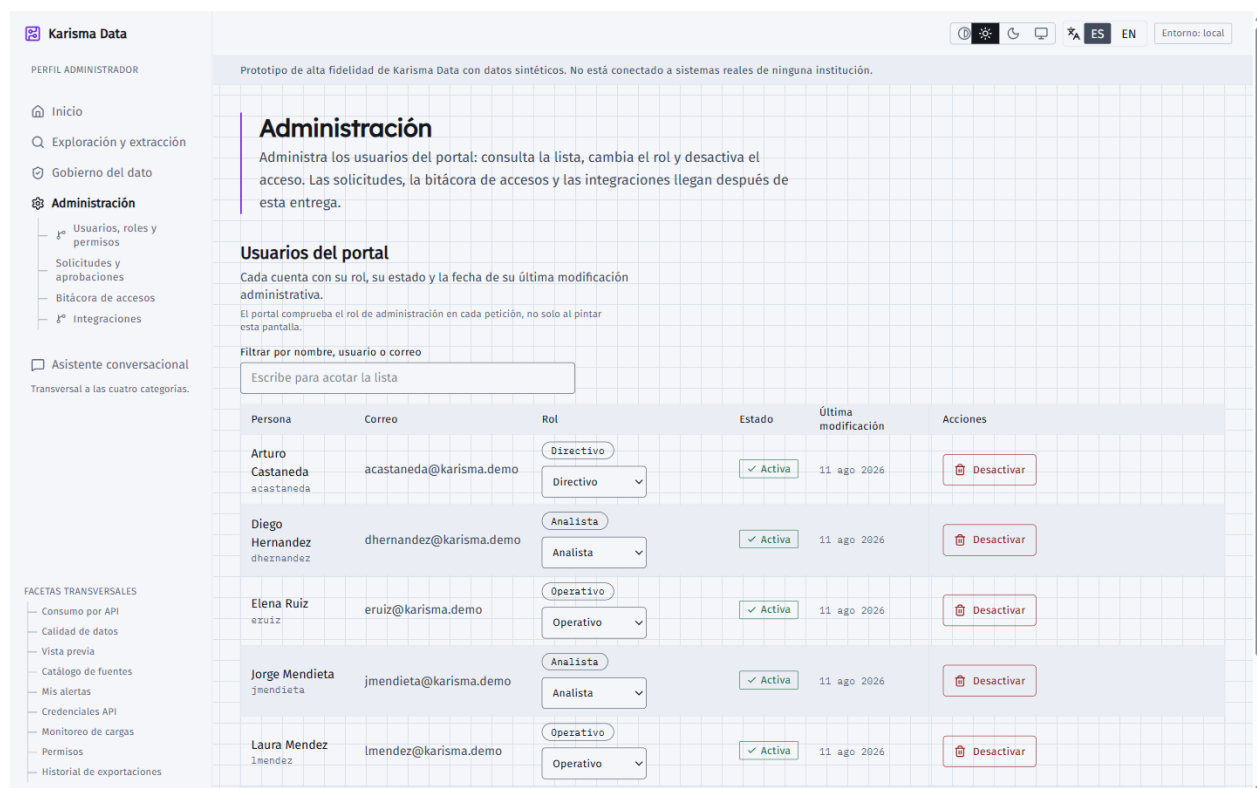


Figura 8: Prototipo 5, administración, con sesión de perfil de administración. Panel de personas usuarias y sus roles, con la bitácora y las integraciones accesibles desde el segundo nivel.

2.14 Prototipo 6. Exportación

La exportación es la subrama 2.3 y tiene pantalla propia porque su ciclo de vida es largo: se pide un trabajo, el trabajo corre en segundo plano y el resultado queda disponible durante una ventana acotada. La pantalla consulta el estado real del trabajo contra el api, con un temporizador único que se apaga cuando no hay trabajos vivos, y muestra el vacío explícito cuando el historial está vacío, en lugar de un enlace que no llevaría a ninguna parte.

3. Cada ruta anclada a una rama del mapa

El criterio es simétrico y se verifica en las dos direcciones: ninguna rama del mapa de la Actividad 3 queda sin ruta y ninguna ruta del portal queda sin rama. La tabla siguiente lo declara rama por rama, con el identificador que el contrato de navegación usa.

La tabla no se redacta a mano contra el recuerdo del mapa: una prueba automática la lee y compara sus filas contra el contrato de navegación del portal, de modo que una rama omitida hace fallar la suite en lugar de llegar impresa a este documento.

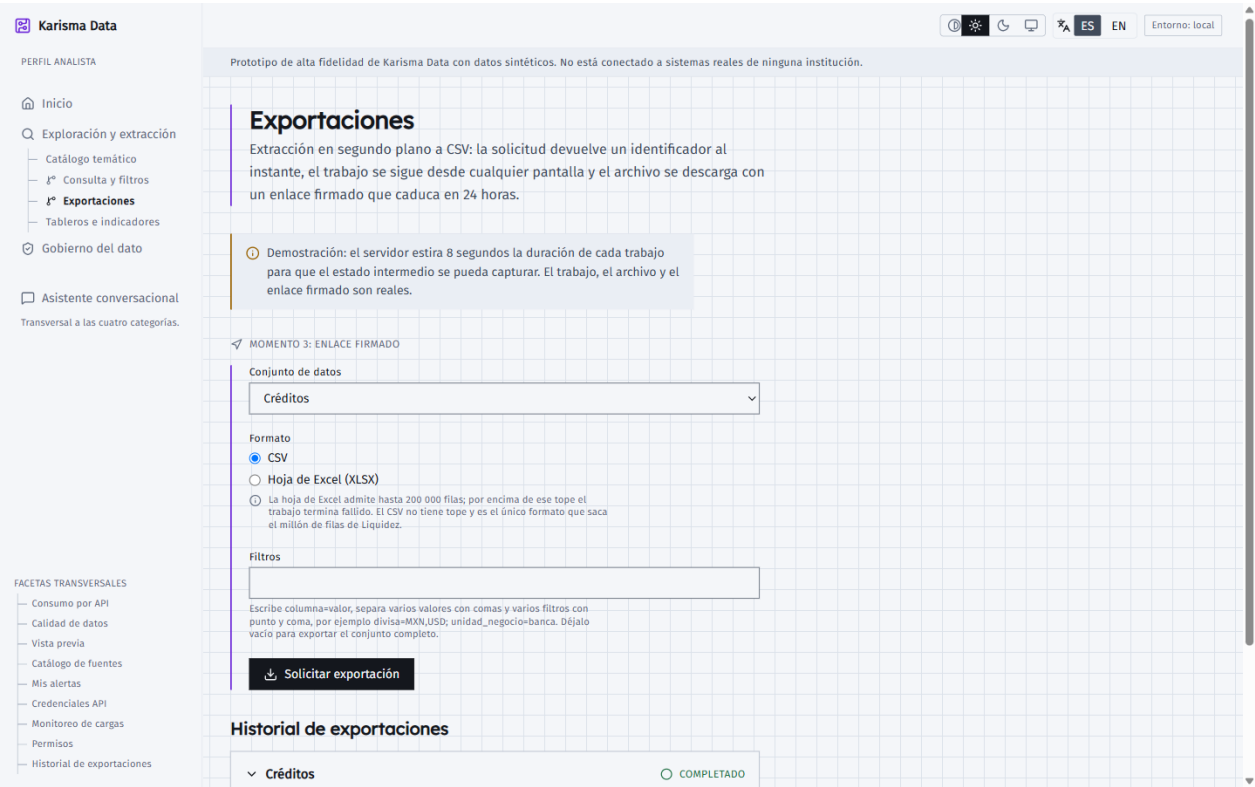


Figura 9: Prototipo 6, exportación, con sesión de perfil analista. El historial de trabajos se compone desde el estado real del api y la franja de honestidad declara el retardo simulado de la demostración.

Tabla 4: Correspondencia entre las ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
1	Inicio	/inicio	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
1.1	Buscador unificado	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.2	Búsquedas recientes	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.3	Favoritos	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.4	Mis alertas	/inicio	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
1.5	Mi perfil	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
2	Exploración y extracción	/exploracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
2.1	Catálogo temático	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo
2.2	Consulta y filtros	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
2.3	Exportaciones	/exploracion/exportar	Pantalla propia, por la duración de su ciclo de vida; además faceta transversal
2.4	Tableros e indicadores	/exploracion/tableros	Zona de la pantalla de exploración, no prototipo aparte

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
3	Gobierno del dato	/gobierno	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
3.1	Diccionario y metadatos	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo
3.2	Linaje y calidad	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
3.3	Catálogo de fuentes	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4	Administración	/administracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
4.1	Usuarios, roles y permisos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4.2	Solicitudes y aprobaciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo
4.3	Bitácora de accesos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, con acceso cruzado desde gobierno del dato
4.4	Integraciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado

3.1 Los huecos, declarados

Tres rutas del portal no corresponden a ninguna rama del mapa, y las tres lo son por decisión escrita en el propio contrato de navegación:

- **El índice:** La portada del prototipo existe para la evaluación, no para el producto: reúne los siete botones y la ruta del sistema de diseño. No es una rama porque no es una tarea.
- **El asistente:** Es transversal a las cuatro categorías. Colocarlo en una de ellas contradiría lo que hace, y crear una quinta categoría para él alteraría la arquitectura que la Actividad 3 validó.
- **La guía de estilos:** La rúbrica puntúa los prototipos en un apartado y la guía en otro, así que contarla como octavo prototipo mezclaría los dos. Queda fuera del contrato de navegación y fuera del índice numerado.

En dirección contraria, dos de las nueve facetas transversales no tienen una subrama que las declare como tal: vista previa y calidad de datos. Se resuelven como accesos cruzados desde la pantalla de exploración, que es donde los evaluadores las buscaron, y quedan declaradas aquí. La arquitectura de la Actividad 3 no se reescribe para que una tabla cuadre; la diferencia se documenta.

4. Los cuatro estados no felices, pantalla por pantalla

Una pantalla que solo existe en su estado ideal no es un prototipo de alta fidelidad: es una ilustración. Los cuatro estados que esta sección recorre son los que deciden si la interfaz sostiene el uso real, y la matriz siguiente los declara para las siete pantallas, sin dejar celdas en blanco.

Cada celda dice en qué situación está, con tres categorías posibles:

- **(a) Construida en esta actividad:** El estado existe en el prototipo, se recorre y se captura.
- **(b) Construida por otra historia del sprint:** El estado existe en el prototipo y lo entregó otra historia de usuario de esta misma semana. Esta actividad lo documenta y lo captura.
- **(c) Especificada, sin código:** El estado está definido con su regla de comportamiento y no está construido. Se declara aquí, con esa regla escrita.

Tabla 5: Matriz de estados no felices: siete pantallas por cuatro estados

Pantalla	Vacío	Cargando	Error	Sin permiso
Acceso	(c)	(a)	(a)	(c)
Inicio	(a)	(c)	(c)	(b)
Exploración y extracción	(a)	(a)	(a)	(a)
Gobierno del dato	(b)	(b)	(c)	(b)
Asistente conversacional	(a)	(b)	(b)	(b)
Administración	(a)	(c)	(c)	(b)
Exportación	(a)	(c)	(c)	(b)

El recuento de la matriz es de **28 celdas**, ninguna vacía: **10** construidas en esta actividad, **9** construidas por otras historias del sprint y **9** especificadas sin código.

La cuenta se movió durante la semana y conviene dejar por escrito de dónde a dónde. El primer reparto publicado sobre estas mismas siete filas fue 6, 12 y 10, y la diferencia está entera en la fila de exploración: la pantalla resolvía tres de sus cuatro estados con componentes de otras historias y tenía el cuarto solamente especificado, y hoy construye los cuatro dentro de sí misma. Cuatro celdas cambian de categoría y el total no se mueve, que es lo que tiene que pasar en una matriz de siete por cuatro.

La previsión de la semana anticipaba 9, 12 y 7 para este momento, y no se cumplió por dos supuestos que la matriz refutó. El primero contaba tres celdas de exploración como especificadas sin código, cuando la matriz publicada ya resolvía tres de las cuatro con componentes compartidos. El segundo daba por hecho que el estado sin permiso se seguiría resolviendo fuera de la pantalla, y terminó construido dentro, sobre las continuaciones del módulo. Se publica el recuento que la matriz sostiene y no el previsto: una cifra de planeación que sobrevive al hecho que la contradice deja de ser una previsión y pasa a ser un adorno.

Una nota anterior conserva su vigencia: la planeación había llegado a manejar un reparto de 7, 11 y 10 sobre *ocho* filas, porque incluía una para los tableros. Los tableros son una zona de

la pantalla de exploración y no un prototipo aparte, así que la matriz se publica sobre siete pantallas, aquí y en todas las cuentas de este documento.

4.1 Cargando sin desplazamiento de maquetación

La segunda columna tiene una exigencia adicional y conviene enunciarla aparte: el estado de carga ocupa la misma caja que el contenido que lo sustituye. Un esqueleto más pequeño que su contenido produce un salto en el momento de la llegada, y ese salto es la causa habitual de que alguien pulse un control que ya no está donde estaba.

La verificación es por inspección declarada, pantalla por pantalla, y no por una medición automatizada de estabilidad visual: el entorno del proyecto no incluye una herramienta que la produzca, y presentar una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método. En las pantallas donde el estado de carga está construido, la caja del esqueleto se define con las mismas alturas de fila y el mismo número de columnas que la tabla o la lista que aparece después.

4.2 Las nueve reglas de las celdas especificadas

Cada celda de la tercera categoría lleva su regla de comportamiento escrita. Sin ella, la celda solo declararía una ausencia; con ella, la historia que la construya no tiene que volver a decidir nada. Eran diez y son nueve: la regla del error de exploración dejó esta tabla porque su estado se construyó, y la pantalla la aplica en lugar de anunciarla.

Tabla 6: Reglas de comportamiento de los nueve estados especificados

Pantalla	Estado	Regla
Acceso	Vacío	No aplica contenido vacío: el formulario en reposo es su propio estado inicial, con los dos campos habilitados y el control de entrada disponible
Acceso	Sin permiso	No aplica: la pantalla es la puerta y no exige permiso. Una sesión vigente que llega aquí se redirige a su pantalla inicial en lugar de recibir un rechazo
Inicio	Cargando	Cada uno de los cinco bloques carga por separado, con un esqueleto de la altura de sus filas. La pantalla no espera al bloque más lento para pintar los demás
Inicio	Error	El bloque que falla muestra su propio aviso y conserva los otros cuatro. Un fallo del buscador no vacía las alertas
Gobierno del dato	Error	El campo cuyo linaje no se puede resolver se marca en su fila, sin ocultar el resto del diccionario
Administración	Cargando	La tabla de personas usuarias carga con filas de esqueleto del mismo alto que las definitivas
Administración	Error	El error de la tabla conserva los filtros aplicados y ofrece reinventar

Pantalla	Estado	Regla
Exportación	Cargando	El historial carga con tarjetas de esqueleto; el trabajo en curso conserva su propia barra de progreso, que no es un estado de carga sino contenido
Exportación	Error	Un trabajo fallido conserva su tarjeta con el motivo del fallo y la hora, en lugar de desaparecer del historial

4.3 El estado sin permiso, con sus dos alcances

La cuarta columna se resuelve con un único componente que se dibuja donde habría estado la pantalla, sin cambiar la dirección: así el enlace sigue siendo compartible y el botón de retroceso se comporta como se espera. La barra lateral y la franja de alcance permanecen alrededor, que es lo que le da a quien lo encuentra una salida que no consiste en insistir.

Ese alcance —la pantalla entera— cubre seis de las siete filas y no cubre la séptima, porque la ruta de exploración no exige permiso. Ahí el rechazo no es de la pantalla sino de dos de sus continuaciones, de modo que el estado se dibuja sobre ellas: se nombran, se declara el perfil que piden y se dejan visibles sin ser accionables. La regla común a los dos alcances es la misma y por eso se enuncia una sola vez: **lo que una sesión no puede abrir se nombra, no se esconde**, y lo que se nombra dice qué perfil hace falta.

Ese componente no ofrece un control de reintento, y la ausencia es deliberada: reintentar un rechazo no cambia el rol de nadie, y ofrecer el botón enseña a insistir contra una puerta que no va a abrirse. El único elemento accionable es un enlace a la pantalla que esa sesión sí puede abrir.

Guía de estilos de Karisma Data · v1.0 · 16 de agosto de 2026

La arquitectura que la Actividad 3 validó —cuatro categorías, dieciséis ramas y nueve facetas transversales— llegó a esta actividad como contrato de navegación, y esta guía es la otra mitad del contrato: la que fija cómo se ve y cómo se comporta cada pieza que ocupa esas rutas. Las once secciones siguientes cubren identidad, tipografía, color, componentes, iconografía, imágenes, retícula, movimiento, accesibilidad, lenguaje y versionado.

La guía se deriva de un solo archivo y en un solo sentido. Los 37 nombres de color viven en `estilo/uxdoc.sty`; el generador `generar_tokens_a4.py` los lee y emite cuatro salidas: el bloque `@theme` que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta `/guia` imprime, las láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. La consecuencia práctica es que la paleta que este PDF imprime y la que el navegador pinta no divergen: son el mismo dato leído dos veces. Una guía de estilos que no está enlazada al código envejece el día que se entrega, y esa es la razón de la cadena, no una comodidad de implementación.

La segunda regla de alcance es igual de estricta: **esta guía no documenta ningún componente que el producto no renderice**. Las siete láminas vivas de la ruta /guía —paleta, tipografía, botones, campos, tablas, tarjetas e iconos— son la fuente de las secciones 3, 4 y 5. La anatomía sigue la del material de apoyo que la propia rúbrica nombra (Ramírez Mejía, 2023) y la amplía en las seis secciones que ese material no cubre.

5. Identidad de la marca

Karisma Data · Portal Centralizado de Datos Financieros. La marca nombra lo que el producto hace: reunir fuentes dispersas en un único dato con autoridad. El símbolo representa esa convergencia y el logotipo compuesto se arma con el símbolo más el nombre en Lexend Deca, de modo que el texto de la marca es siempre vectorial y nunca una imagen rasterizada dentro de otra imagen.

5.1 Construcción del logotipo compuesto

La construcción está fijada en la macro \uxportada de estilo/uxdoc.sty y se aplica idéntica en las cuatro entregas del curso: símbolo a 2,0 cm de ancho, nombre debajo en Lexend Deca a 23 pt sobre el azul institucional, y descriptor *Portal Centralizado de Datos Financieros* en cursiva sobre el neutro secundario. La portada de este documento es la aplicación de esa regla, no una composición aparte.

5.2 Área de resguardo y tamaño mínimo

Tabla 7: Reglas de resguardo y de tamaño mínimo de la marca

Regla	Medida	Motivo
Área de resguardo	Una altura de símbolo por cada lado	Ningún elemento entra en esa banda: ni filete, ni texto, ni borde de tarjeta
Tamaño mínimo del símbolo solo	16 px de alto	Por debajo, los trazos de convergencia se funden y el símbolo se lee como una mancha
Tamaño mínimo del compuesto	96 px de ancho	Es el ancho al que el nombre sigue siendo legible junto al símbolo
Proporción	Bloqueada	El compuesto escala en un solo gesto; alto y ancho nunca se ajustan por separado

5.3 Versiones permitidas

Tres, y ninguna más. **Positiva** sobre la superficie clara del sistema, que es el uso por omisión. **Negativa** sobre la primaria 700 y sobre la primaria 900, que son los dos fondos oscuros del producto: la barra lateral usa exactamente esa combinación y la matriz de la sección 3 la respalda con 8,39:1 y 13,66:1. **Símbolo solo**, reservado al favicon y al avatar, donde no cabe el nombre.

5.4 Usos incorrectos

Tabla 8: Los cuatro usos incorrectos de la marca

Uso incorrecto	Qué rompe
Deformar la proporción	Cambia el peso relativo del símbolo frente al nombre y delata una composición manual
Recolorear fuera de la paleta	Rompe la única fuente de color: cualquier tono que no salga de <code>uxdoc.sty</code> es un color escrito a mano
Colocar sobre fotografía sin capa de contraste	El fondo variable impide garantizar la razón mínima, que es justo lo que la sección 3 verifica por cálculo
Añadir sombra, contorno o degradado	El sistema declara tres niveles de sombra y ninguno se aplica a la marca

5.5 Atributos de marca

Cuatro, en orden de prioridad: **confiable · preciso · sobrio · rápido**. El orden es operativo y no decorativo: cuando dos opciones de diseño empatan, gana la que refuerza el primero. Es la regla que decidió que la cifra de una respuesta del asistente aparezca solo después de la tarjeta que la consultó, y que el ámbar de acento quedara reducido a un papel decorativo en cuanto el cálculo mostró que no alcanzaba el contraste de un elemento informativo.

5.6 Convivencia con la marca institucional

Las dos marcas conviven en la portada de los entregables del curso —el escudo del Tecnológico de Monterrey arriba y la marca del producto en el bloque central— y no conviven en la interfaz. Dentro de la aplicación aparece únicamente la marca del producto, que es «Karisma Data» en los dos idiomas. La razón es de propiedad: el portal es un caso de estudio académico y la marca institucional acredita el trabajo, no el producto.

6. Tipografía

Dos familias, servidas desde el propio origen por el módulo de fuentes de la aplicación y cargadas con `fontspec` en este documento. La misma pareja compone la interfaz y el PDF, así que el espécimen impreso más abajo es el tipo real del producto y no una aproximación.

6.1 Las dos familias y su justificación

Titulares: Lexend Deca. Elegida por su legibilidad en tamaños grandes y por un carácter corporativo sin rigidez. Se distribuye únicamente en peso Regular.

Cuerpo: Fira Sans. Humanista, con altura de x generosa y buenas cifras. Rinde bien entre 12 y 14 px, que es la escala real de un producto denso de escritorio.

6.2 Espécimen y escala de nueve roles

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-display` - 32 px / 40 px (24.00 pt / 30.00 pt) - Lexend Deca 400 - Cifra única de portada de tablero y título de pantalla vacía.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-1` - 24 px / 32 px (18.00 pt / 24.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de pantalla, uno solo por vista.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-2` - 20 px / 28 px (15.00 pt / 21.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de tarjeta, de panel y de lámina.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-3` - 16 px / 22 px (12.00 pt / 16.50 pt) - Lexend Deca 400 - Subtítulo y encabezado de grupo de campos.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-cuerpo` - 14 px / 20 px (10.50 pt / 15.00 pt) - Fira Sans 400 - Texto por omisión de la interfaz densa.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-cuerpo-amplio` - 16 px / 26 px (12.00 pt / 19.50 pt) - Fira Sans 400 - Párrafo largo: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-etiqueta` - 12 px / 16 px (9.00 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Etiqueta de campo, encabezado de columna y texto de chip.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-dato` - 18 px / 24 px (13.50 pt / 18.00 pt) - Fira Sans 400 - Cifra de tarjeta KPI y celda numérica, con cifras tabulares.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-micro` - 11 px / 16 px (8.25 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Nota al pie, marca de tiempo y leyenda de grafica.

Los nueve roles usan el peso 400. La jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco, no con peso: Lexend Deca se distribuye solo en Regular y el módulo de fuentes descarga esa única variante, así que un peso mayor produciría negrita simulada distinta en la pantalla y en el PDF.

6.3 El peso 400 es una decisión del sistema

Los nueve roles llevan peso 400 y la jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco. No es una carencia: Lexend Deca solo se distribuye en Regular y la configuración de fuentes descarga esa única variante, de modo que un peso 600 en el bloque `@theme` produciría negrita simulada en la pantalla y negrita real en el PDF. Las capturas de la guía dejarían de coincidir con el documento, que es el defecto exacto que esta cadena existe para impedir. El rol `text-etiqueta` se distingue con espaciado entre letras en lugar de con peso.

6.4 Cifras tabulares, obligatorias

Toda columna numérica, todo importe y todo contador se componen con cifras tabulares, el valor `tabular-nums` de la propiedad que fija el ancho de los dígitos. Sin eso las columnas bailan al actualizarse y un portal financiero pierde credibilidad en el primer parpadeo. La regla alcanza al rol `text-dato`, que es el de la cifra de tarjeta KPI y el de la celda numérica.

6.5 La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada

La recomendación general de 16 px de cuerpo está pensada para lectura móvil; la ficha de estilo que corresponde a un producto de tablero denso fija entre 12 y 14 px. El sistema resuelve la tensión declarando las dos reglas: `text-cuerpo` a 14 px es el texto por omisión en escritorio, y los campos de formulario por debajo del quiebre de 768 px suben a 16 px para evitar el acercamiento automático de los navegadores móviles. El rol `text-cuerpo-amplio`, a 16 px con interlínea de 26 px, cubre la prosa larga: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

6.6 Medida de línea

Entre 60 y 75 caracteres en todo bloque de prosa. Las tablas y los paneles quedan exentos por naturaleza: su medida la fija la retícula de la sección 7.

7. Paleta de colores

Cuatro familias de cinco tonos, siete neutros, cuatro semánticos y seis colores de serie categórica: **37 nombres de color**, todos declarados en `estilo/uxdoc.sty`. Once de ellos son las anclas de la Actividad 1 y conservan su valor byte a byte, porque los documentos de A1, A2 y A3 ya compilan contra ellas; los veintiséis restantes se añadieron en un bloque propio, veinte con `\definecolor` y seis con `\colorlet`. Esos seis son reúsos explícitos —el aviso apunta al acento 700, el informativo a la primaria 500, tres series a colores de marca— y apuntar en vez de copiar es lo que impide que un token y su origen se separen con el tiempo.

7.1 Paleta completa

Tabla 9: Paleta del sistema de diseño: 37 tokens de color emitidos desde `uxdoc.sty`

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
Primaria - azul institucional				
	primary-100	#DBEAFE	uxprimary100	Relleno informativo y fondo de chip de estado.
	primary-300	#93C5FD	uxprimary300	Relleno de seleccion y de fila marcada.
	primary-500*	#2563EB	uxblue	Accion primaria, enlace y anillo de foco.
	primary-700*	#1F4D78	uxnavy	Barra lateral, cabecera de tabla y titulares.
	primary-900	#0F2C46	uxprimary900	Fondo mas oscuro de la barra lateral colapsada.
Secundaria - azul de grafica				
	secondary-100	#E3EDF7	uxsecondary100	Area bajo la curva de la serie secundaria.
	secondary-300*	#B8CCE4	uxpale	Relleno suave, borde de tarjeta y area de banda.
	secondary-500*	#3B82F6	uxsky	Serie primaria de grafica y barra de progreso.
	secondary-700	#1E5FA8	uxsecondary700	Serie secundaria enfatizada y eje activo.
	secondary-900	#14385F	uxsecondary900	Rejilla y eje sobre grafica de fondo oscuro.
Acento - ambar de uso escaso				
	accent-100	#FEEBD9	uxaccent100	Fondo del aviso de alcance y del banner de demo.
	accent-300	#FDBA8C	uxaccent300	Filete y relleno del aviso.
	accent-500*	#F97316	uxamber	Solo decorativo: filete de marca. No informa.

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
	accent-700	#C2540A	uxaccent700	Todo ambar que informa: icono, borde y marca.
	accent-900	#7C3606	uxaccent900	Texto de aviso sobre el acento 100.
Complemento - verde de confirmacion				
	success-100	#DCFCE7	uxsuccess100	Fondo de la insignia de confirmacion.
	success-300	#86EFAC	uxsuccess300	Filete de la insignia de confirmacion.
	success-500	#16A34A	uxsuccess500	Marca grafica de confirmacion en tablero.
	success-700*	#166534	uxgreen	Confirmacion en texto y estado correcto.
	success-900	#0B3D1F	uxsuccess900	Texto sobre el relleno de confirmacion.
Neutros				
	surface*	#F8FAFC	uxsurface	Superficie de pagina y de tarjeta.
	surface-alt*	#EEF3FA	uxrow	Fila alterna de tabla y cabecera de panel.
	line*	#CBD5E1	uxline	Filete decorativo y separador que no informa.
	line-strong*	#64748B	uxmuted	Borde de campo de formulario y limite de componente que informa. Reusa muted.
	muted*	#64748B	uxmuted	Texto secundario, solo a partir de 14 px.
	ink*	#1E293B	uxink	Texto de cuerpo y cifra de tabla.
	ink-strong	#0F172A	uxinkstrong	Cifra de tarjeta KPI y titulo de dialogo.
Semanticos				
	danger	#B91C1C	uxdanger	Error, campo invalido y accion destructiva.
	danger-strong	#7F1D1D	uxdangerstrong	Error enfatizado y titulo destructivo.
	warning	#C2540A	uxaccent700	Aviso que informa; reusa el acento 700. Reusa accent-700.
	info*	#2563EB	uxblue	Mensaje informativo; reusa la primaria 500. Reusa primary-500.
Serie categorica de grafica				
	serie-1*	#2563EB	uxblue	Serie 1 de grafica categorica. Reusa primary-500.
	serie-2	#C2540A	uxaccent700	Serie 2 de grafica categorica. Reusa accent-700.
	serie-3*	#166534	uxgreen	Serie 3 de grafica categorica. Reusa success-700.

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
	serie-4	#7C3AED	uxserie4	Serie 4 de grafica categorica.
	serie-5	#0E7490	uxserie5	Serie 5 de grafica categorica.
	serie-6	#9D174D	uxserie6	Serie 6 de grafica categorica.

Los tokens marcados con asterisco usan uno de los once colores anclados en la Actividad 1: su valor no cambia porque tres documentos entregados compilan contra ellos. Los tokens con la nota «reusa» apuntan al color ancla con `\colorlet`, de modo que no pueden divergir de el.

7.2 La regla que gobierna la paleta

No hay negro puro ni blanco puro. La superficie más clara del sistema es `surface` y el texto más oscuro es `ink-strong`. El sistema no declara un token de blanco, y esa ausencia tiene una consecuencia medible que la sección 3.4 documenta: la matriz calcula el contraste contra la superficie real del producto, no contra un blanco teórico que la interfaz nunca pinta.

7.3 Matriz de contraste verificada por cálculo

Las razones de contraste no se estimaron a ojo ni se copiaron de una tabla ajena: el generador las calcula para **44 pares** con la fórmula de WCAG 2.x —luminancia relativa de cada color y cociente $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$ — y emite el veredicto contra los umbrales de la norma: 4,5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande y para elementos gráficos, 7:1 para el nivel AAA (W3C, 2023). La lámina siguiente es esa matriz completa, con el veredicto de cada par, la tabla de los cuatro defectos que encontró y las cinco reglas que salieron de ella.

Tabla 10: Matriz de contraste: 44 pares calculados con la fórmula WCAG 2.x (luminancia relativa y $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$)

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
ink	surface	13.98:1	AAA	Texto de cuerpo sobre superficie: el par por omision.
ink	surface-alt	13.12:1	AAA	Texto de cuerpo sobre la fila alterna de la tabla.
ink-strong	surface	17.06:1	AAA	Cifra de tarjeta KPI, el neutro mas oscuro.
muted	surface	4.55:1	AA	Texto secundario: solo a partir de 14 px, nunca una cifra.
muted	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Texto secundario dentro de la tabla, mismo limite.
line	surface	1.42:1	falla	Filete decorativo. No sirve de borde de campo.
line-strong	surface	4.55:1	AA	Borde de campo de formulario y limite que informa.

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
line-strong	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Borde de campo dentro de una fila alterna.
primary-700	surface	8.39:1	AAA	Titular de seccion y encabezado de tabla.
primary-500	surface	4.94:1	AA	Enlace y texto de accion primaria.
primary-500	surface-alt	4.64:1	AA	Enlace dentro de la tabla.
surface	primary-500	4.94:1	AA	Texto del boton primario en reposo.
surface	primary-700	8.39:1	AAA	Texto de la barra lateral y de la cabecera.
surface	primary-900	13.66:1	AAA	Texto sobre el fondo mas oscuro de la barra.
ink	primary-100	11.99:1	AAA	Texto sobre el relleno informativo.
ink	primary-300	8.11:1	AAA	Texto sobre el relleno de seleccion.
secondary-500	surface	3.52:1	AA-grande	Serie de grafica: cumple el 3:1, no el de texto.
surface	secondary-700	6.16:1	AA	Texto sobre la serie secundaria enfatizada.
surface	secondary-900	11.40:1	AAA	Texto sobre la grafica de fondo oscuro.
ink	secondary-300	8.91:1	AAA	Texto sobre el relleno suave del area bajo la curva.
ink	secondary-100	12.35:1	AAA	Texto sobre el area bajo la curva mas clara.
accent-500	surface	2.68:1	falla	Hallazgo 3: el ambar 500 no informa, solo decora.
surface	accent-500	2.68:1	falla	Hallazgo 1: el ambar 500 no lleva texto claro.
ink	accent-500	5.22:1	AA	Regla sustituta de 1: sobre ambar 500, texto de tinta.
accent-700	surface	4.40:1	AA-grande	Regla sustituta de 3: el ambar que informa es el 700.
accent-700	accent-100	3.96:1	AA-grande	Hallazgo 2: el texto de aviso no puede ser el 700.
accent-900	accent-100	7.58:1	AAA	Regla sustituta de 2: el texto de aviso es el 900.
surface	accent-700	4.40:1	AA-grande	Texto claro sobre relleno de aviso solido.
ink	accent-300	8.76:1	AAA	Texto sobre el filete de aviso.
success-700	surface	6.81:1	AA	Confirmacion en texto.
surface	success-700	6.81:1	AA	Texto de la insignia de confirmacion.
success-500	surface	3.15:1	AA-grande	Marca grafica de confirmacion: 3:1 si, texto no.
ink	success-100	13.32:1	AAA	Texto sobre el relleno de confirmacion.
danger	surface	6.18:1	AA	Error en texto y borde de campo invalido.
surface	danger	6.18:1	AA	Texto del boton destructivo.
danger-strong	surface	9.58:1	AAA	Error enfatizado y titulo del dialogo destructivo.
warning	surface	4.40:1	AA-grande	Aviso como elemento grafico sobre superficie.
info	surface	4.94:1	AA	Mensaje informativo en texto sobre superficie.
serie-1	surface	4.94:1	AA	Serie 1 sobre superficie de grafica.
serie-2	surface	4.40:1	AA-grande	Serie 2 sobre superficie de grafica.

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
serie-3	surface	6.81:1	AA	Serie 3 sobre superficie de grafica.
serie-4	surface	5.45:1	AA	Serie 4 sobre superficie de grafica.
serie-5	surface	5.12:1	AA	Serie 5 sobre superficie de grafica.
serie-6	surface	7.54:1	AAA	Serie 6 sobre superficie de grafica.

Tabla 11: Los cuatro defectos que la matriz encontró y la regla que los sustituye

#	Par medido	Razón	Diagnóstico	Regla sustituta
1	surface sobre accent-500	2.68:1	La prosa del plan citaba 2.6:1 para el blanco sobre el ambar 500. El calculo WCAG 2.x da 2.80:1 con blanco puro y 2.68:1 con la superficie del producto, que es el claro que la interfaz usa de verdad. Los dos fallan: el veredicto no cambia, el numero si.	ink sobre accent-500: 5.22:1 (AA)
2	accent-700 sobre accent-100	3.96:1	El texto de aviso en acento 700 sobre acento 100 se daba por bueno y queda por debajo del 4.5:1 de texto normal. El aviso pasa al acento 900, que sube a AAA sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.	accent-900 sobre accent-100: 7.58:1 (AAA)
3	accent-500 sobre surface	2.68:1	El ambar 500 como elemento grafico informativo no llega al 3:1 que exige un limite de componente. Queda solo decorativo: todo ambar que informa usa el acento 700.	accent-700 sobre surface: 4.40:1 (AA-grande)
4	line sobre surface	1.42:1	El filete claro como borde de campo de formulario da 1.42:1, muy por debajo del 3:1 de limite de componente: el campo se veía como un rectangulo sin borde. El borde de campo usa el neutro fuerte y el filete claro queda para separadores decorativos.	line-strong sobre surface: 4.55:1 (AA)

Reglas derivadas de la matriz

1. El acento 500 no lleva texto claro encima: con la superficie del producto da 2.68:1 y con blanco puro 2.80:1. Si el ambar 500 lleva texto, el texto es tinta (5.22:1).
2. Todo ambar que informa usa el acento 700 (4.40:1 sobre superficie, por encima del 3:1 de elemento grafico). El acento 500 queda decorativo.
3. El texto de aviso es el acento 900 sobre el acento 100 (7.58:1, AAA). El acento 700 sobre el mismo fondo se queda en 3.96:1 y falla AA.

4. El borde de campo de formulario usa el neutro line-strong (4.55:1). El filete claro line (1.42:1) queda para separadores decorativos.
5. El neutro muted solo rotula texto de 14 px o mas (4.55:1, AA justo): ninguna cifra ni etiqueta menor va en muted.

7.4 Los cuatro defectos que la matriz corrigió

El cálculo no confirmó el sistema: lo corrigió en cuatro puntos, y los cuatro estaban escritos como reglas buenas en la planeación de la semana. Conviene decirlo con los números a la vista, porque es la evidencia de que la verificación por cálculo hizo trabajo real y no ceremonia.

1. **El número del ámbar estaba mal.** La planeación citaba 2,6:1 para el texto claro sobre el acento 500. El cálculo da **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie que el producto usa de verdad. El veredicto no cambió —los dos fallan—, pero un número equivocado impreso con el rótulo «verificado» es peor que ningún número. La regla sustituta es que, si el acento 500 lleva texto, ese texto es ink: 5,22:1, nivel AA.
2. **El texto de aviso fallaba AA.** El acento 700 sobre el acento 100 se daba por bueno y da **3,96:1**, por debajo del 4,5:1 de texto normal. El texto de aviso pasó al **acento 900** sobre el mismo fondo: **7,58:1**, nivel AAA, sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.
3. **El ámbar 500 no llega a elemento gráfico.** Sobre la superficie da **2,68:1** y el umbral de un límite de componente es 3:1. El acento 500 quedó **solo decorativo** —filete y marca— y todo ámbar que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.
4. **El borde de campo era invisible.** El filete claro line sobre la superficie da **1,42:1**: el campo de formulario se veía como un rectángulo sin borde. El borde de campo pasó al neutro line-strong, con **4,55:1**, y el filete claro quedó para separadores decorativos.

Los cuatro se corrigieron **en los tokens y no en la prosa**, que es la diferencia entre documentar un defecto y arreglarlo. El efecto colateral se midió en vez de suponerse: el token `accent-text` cambió de acento 700 a acento 900 y su único consumidor de entonces —la insignia del botón de prototipo sobre la superficie alterna— pasó de 4,12:1, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin tocar una línea del componente.

7.5 Las cinco reglas derivadas

Las cinco reglas que cierran la lámina anterior no son recomendaciones: son la forma normativa de los cuatro hallazgos, y cada una tiene un token que la hace cumplir. Quien escribe una pantalla no elige entre line y line-strong por criterio propio; usa el token de borde de campo, que ya apunta al valor que pasa el umbral. Ese es el mecanismo que evita que una regla escrita se pierda entre la guía y el código.

7.6 Paleta categórica de series

Una gráfica con seis series en tonos del mismo azul es ilegible, así que la paleta de series es distinta de la de marca aunque reúse tres de sus colores. Las seis quedan por encima de 3:1 sobre la superficie —la peor es 4,40:1— y ninguna depende del color para distinguirse: cada serie lleva además marcador y patrón de línea propios.

Tabla 12: Paleta categórica de series: color, marcador y patrón de línea

Serie	Marcador	Línea	Razón sobre la superficie
serie-1	Círculo	Sólida	4,94:1
serie-2	Triángulo hacia arriba	Discontinua	4,40:1
serie-3	Cuadrado	Punteada	6,81:1
serie-4	Rombo	Guion y punto	5,45:1
serie-5	Triángulo hacia abajo	Sólida gruesa	5,12:1
serie-6	Cruz	Discontinua fina	7,54:1

7.7 Los semánticos nunca son categorías

danger, warning, info y success comunican estado y no pertenencia a una categoría. Una serie de gráfica jamás se pinta con ellos, porque el lector leería un juicio donde solo hay una etiqueta. La regla inversa también aplica: un estado nunca se pinta con un color de serie.

7.8 Modo oscuro, verificado y declarado

El sistema ya no entrega una sola paleta. Entrega **dos temas** —el de omisión, con el que están tomadas las capturas de este documento, y el institucional, derivado del archivo de diseño— y cada uno con su modo claro y su modo oscuro. La condición de entrada que esta misma subsección fijó —que la matriz se calcule con el mismo generador que emite el bloque @theme y contra el mismo umbral— está cumplida, y lo que sigue son sus números. La paleta completa del segundo tema, con la procedencia de cada valor, se publica en la sección «El tema institucional» de este documento.

Sobre esos cuatro suelos —ninguno negro puro, por la regla de la sección 3.2: casi negro en el tema de omisión y azul profundo en el institucional— la matriz devuelve **cero incumplimientos** en las cuatro combinaciones de tema y modo: ningún token que informa se queda por debajo de su listón y ninguno de los que declaran no informar lo alcanza. La separación de los pares semánticos se mide también por combinación, simulando protanopia, deuteranopia y tritanopia, y el peor par queda en **13,6** y **21,5** para el tema de omisión y en **14,5** y **22,6** para el institucional, en claro y en oscuro. Las seis series conservan su valor en los dos temas y se vuelven a medir sobre cada suelo: las veinticuatro mediciones quedan por encima de 3:1, con un mínimo de **4,64:1**.

Dos precisiones para que el alcance quede escrito y no supuesto. La primera: el modo oscuro alcanza a los tokens que la aplicación consume, y las capturas de este documento se toman en modo claro porque el par de evidencia de la iteración documentada se empareja por nombre de archivo y recapturar en otro modo lo rompería. La segunda: la bitácora de la sección 11 conserva esta entrada con su condición escrita, y lo que aquí se publica es la evidencia de que la condición se cumplió —una matriz calculada— y no la afirmación de que se cumplirá.

8. Componentes gráficos de la interface

Los componentes de esta sección son los que la ruta `/guia` renderiza: botones, campos con sus chips e insignias, tablas y tarjetas. La ruta es el sistema de diseño vivo del producto, no una maqueta del sistema: cada lámina lee la paleta tipada que el generador emite, así que un cambio de token se ve en la lámina sin tocar el componente. El armazón de navegación —barra lateral de 240 px con dos niveles, cabecera de 56 px y franja de alcance— se documenta con las capturas de las siete pantallas, porque es donde se usa; aquí quedan sus medidas, en la sección 7.

El sistema fija además una postura sobre la personalización: los valores por omisión los decide el perfil y no el usuario. El respaldo es empírico y ajeno al equipo: en un estudio con 20 diseñadores que juzgaron por pares 600 interfaces generadas, el acuerdo entre ellos fue de $\kappa = 0,25$ sobre dimensiones tan básicas como densidad de información y jerarquía (Peng et al., 2026). Con esa dispersión, dejar la apariencia a criterio individual produce tantas interfaces como usuarios; el sistema prefiere un valor por omisión defendible por rol.

8.1 Botones: matriz de 17 celdas

Tres variantes por cinco estados, más dos celdas adicionales: **15 + 2 = 17**, frente a las nueve del material de referencia. La lámina de botones de `/guia` las renderiza todas a la vez, de modo que una regresión de estado se ve sin recorrer la aplicación.

Tabla 13: Matriz de botones: tres variantes por cinco estados

Variante	Normal	Puntero encima	Foco visible	Activo	Deshabilitado
Contenido	Relleno primaria 500 y texto de superficie, 4,94:1	Relleno primaria 700	Anillo de 2 px separado 2 px del borde	Relleno primaria 900	Relleno de filete y texto atenuado, sin puntero
Contorno	Borde line-strong y texto primaria 500	Fondo de superficie alterna	Mismo anillo de 2 px	Fondo primaria 100	Borde de filete y texto atenuado
Texto	Solo texto primaria 500	Subrayado	Mismo anillo de 2 px	Texto primaria 700	Texto atenuado

Tabla 14: Las dos celdas adicionales de la matriz de botones

Celda	Tratamiento
Destructiva	Relleno semántico de error con texto de superficie, 6,18:1. Separada espacialmente del grupo de acciones normales y siempre con confirmación previa
En carga	Indicador de progreso a la izquierda del rótulo, botón inhabilitado y aria-busy mientras dura la operación. El rótulo no cambia de texto, para que el ancho del botón no salte

Reglas de la lámina. Altura de 32 px en densidad alta y de 40 px en densidad normal · área táctil mínima de 44 × 44 px aunque el botón se vea más pequeño · el rótulo nunca se parte en dos líneas · **una sola acción primaria por pantalla** · icono siempre a la izquierda del texto y alineado a la línea base.

8.2 Campos de formulario: seis estados

Tabla 15: Los seis estados del campo de formulario

Estado	Tratamiento
Normal	Borde line-strong sobre superficie, 4,55:1, con etiqueta visible encima del campo
Con foco	Anillo de 2 px en primaria 500 y borde del mismo color; el anillo no sustituye al borde, se suma
Con valor	Igual que el normal, con el texto en ink; el marcador de posición desaparece y la etiqueta permanece
Error	Borde y texto de ayuda en el semántico de error, mensaje debajo del campo y anuncio con role="alert"
Deshabilitado	Fondo de superficie alterna, texto atenuado, sin puntero y fuera del orden de tabulación
Solo lectura	Sin borde de acción y con fondo de superficie alterna, pero seleccionable y dentro del orden de tabulación : se ve distinto del deshabilitado porque significa algo distinto

Reglas de la lámina. Etiqueta visible sobre el campo, nunca solo el marcador de posición · texto de ayuda persistente bajo los campos complejos · el error va debajo del campo que falló y no en un resumen al principio · la validación ocurre al salir del campo, no en cada tecla. El borde de line-strong no es una preferencia estética: es el hallazgo 4 de la sección 3.4 convertido en componente.

8.3 Chips e insignias

Cinco semánticas de chip —neutro, informativo, éxito, aviso y error—, las cuatro insignias de rol —operativo, analista, directivo y administrador— y el chip de faceta transversal, que lleva su propio icono. **Todos llevan icono además de color**, por la regla de no depender del color que la sección 9 fija. El chip de aviso usa el acento 900 sobre el acento 100, que es la regla sustituta del hallazgo 2, y las insignias de rol usan el radio completo, que es la única excepción declarada de la escala de radios.

8.4 Tablas de datos

Tabla 16: Reglas de la tabla de datos

Regla	Detalle
Cabecera fija	Permanece visible al desplazar el cuerpo de la tabla
Altura de fila	--table-row-height, 36 px, que es la densidad del producto
Fila alterna	Superficie alterna; el texto de cuerpo sobre ella mantiene 13,12:1
Ordenamiento	aria-sort refleja el estado real de la columna, no solo el icono
Cifras	Alineadas a la derecha y con cifras tabulares
Acciones	Columna anclada a la derecha, fuera del área de lectura de datos
Volumen	Paginación o virtualización a partir de 50 filas

8.5 Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta

La **tarjeta KPI** lleva rótulo, cifra grande en cifras tabulares, variación con signo, icono de dirección y micrográfica de tendencia. La variación nunca se comunica solo con color: lleva flecha y signo.

La **tarjeta de llamada a herramienta** es la pieza que sostiene la regla anti-alucinación del producto —toda cifra que aparece en una respuesta procede de una consulta visible y cita su fuente— y la lámina de tarjetas la muestra en sus cuatro estados como galería. La decisión de hacer visible cada llamada tiene respaldo publicado: en un estudio con 13 personas que construyen y usan sistemas multiagente, la transparencia aparece definida de cinco maneras distintas —reproducibilidad, depuración, delimitación, visualización y auditoría— y las cinco exigen ver qué hizo el sistema, no solo qué respondió (Naik et al., 2026). El mismo argumento sostiene el estado compartido entre el tablero y el asistente, donde mantener una sola representación del estado analítico redujo la tasa de agotamiento de tiempo del 40,0 % al 10,0 % en el experimento controlado de TwinBI (Jang y Li, 2026).

Tabla 17: Los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta

Estado	Qué muestra	Regla
Anuncio	Nombre legible de la operación y qué fuente consulta	Aparece antes de tener el dato: el usuario sabe qué se está preguntando
Ejecución	Indicador de progreso y tiempo transcurrido	El tiempo es real y se actualiza; no hay animación que finja avance
Resultado	Cifra o mini tabla plegable con la cita de la fuente del catálogo	El resultado se muestra antes del texto generado
Error	Qué paso falló y qué hacer	Nombra la causa y ofrece la acción de reintento; no dice solo que hubo un error

8.6 Anatomía compartida

Las siete láminas comparten forma: cada una expone un atributo de datos propio para que el guion de captura la recorte sin adivinar, y ninguna contiene lógica de negocio. Presentan lo que el generador emitió. Esa simetría es lo que permite que la guía se capture con un guion reproducible en lugar de con recortes a mano de distinto tamaño.

9. Iconografía

9.1 Una sola familia

Lucide, para todo el producto. No se mezclan familias y no se dibujan iconos a mano. La razón conviene escribirla porque no es obvia: mezclar familias produce grosores de trazo y radios de esquina inconsistentes que el ojo detecta aunque el lector no sepa nombrar por qué algo se ve poco cuidado. La familia se instala como paquete y los iconos viajan en el propio paquete de la aplicación, de modo que la interfaz no depende de un servicio externo para dibujarse.

9.2 Tokens de tamaño y grosor

Tres tamaños y ninguno intermedio: **16, 20 y 24 px**. Grosor de trazo de **1,5 px en los tres**, sin engrosar en el tamaño mayor. Alineación a la línea base del texto que acompañan, no al centro óptico de la caja.

9.3 Contorno y relleno

Contorno en toda la interfaz. El relleno queda reservado en exclusiva al **estado activo de la navegación**, que es la única distinción de forma que el producto se permite; en cualquier otro lugar, un icono relleno significaría algo que el sistema no define.

9.4 Área táctil y rótulo accesible

Área táctil de 44×44 px aunque el icono mida 16. **Rótulo accesible obligatorio en todo icono sin texto**, y el icono que acompaña a un texto se marca como decorativo para que el lector de pantalla no lo lea dos veces. Contraste mínimo de 3:1 contra su fondo, que es el mismo umbral con el que la sección 3 juzga cualquier elemento gráfico. **Nunca un emoji como icono estructural**: su forma cambia con el sistema operativo y su lectura en voz alta es impredecible.

9.5 Inventario por función

Tabla 18: Inventario de iconos del producto, agrupado por función

Función	Iconos
Navegación	Los cuatro módulos del mapa de A3: inicio, exploración y extracción, gobierno del dato y administración
Acciones	Buscar, filtrar, exportar, compartir y copiar
Estado	Vigente, en revisión, retirado y error
Datos	Tabla, gráfica, linaje y fuente
Gobierno	Diccionario, calidad y carga
Administración	Usuario, rol, llave y bitácora
Asistente	Enviar, detener, herramienta y reintentar
Interfaz	Marcador de rama del árbol de navegación y selector de idioma, los dos ya en uso en la aplicación

9.6 Cómo se declara el inventario

El inventario se declara **una sola vez**, como lista en la configuración del módulo de iconos, y la lámina lo recorre desde esa misma lista. El motivo es concreto y costó descubrirlo: el empaquetado automático detecta los nombres escritos literalmente en las plantillas, pero no los que se arman en tiempo de ejecución al concatenar el prefijo de la familia con el nombre del icono. Con la lista declarada, la lámina de iconografía dibuja los mismos iconos en desarrollo y en producción; sin ella, la versión construida muestra huecos donde el navegador esperaba un trazo.

10. Imágenes e ilustraciones

10.1 Regla de origen

Los modelos de imagen se usan solo para fotografía y marca, nunca para diagramas con texto en español. La regla costó descubrirla en la Actividad 1 y aquí queda como norma del sistema: las figuras con etiquetas se generan con código —matplotlib para gráficas de datos, HTML y CSS para retículas, LaTeX para las láminas de esta guía— y los retratos y escenas de contexto con modelo de imagen, con lista negativa explícita de texto, letras, números y logotipos.

10.2 Qué imágenes existen en la interfaz

Tres, y ninguna más: la marca, los avatares contruidos a partir de las iniciales del usuario y los gráficos de datos. **No hay fotografía decorativa en el producto.** Una fotografía de archivo en un portal de datos financieros ocupa el lugar de un dato y no aporta ninguno.

10.3 Inventario de imágenes del documento

Las imágenes de la serie de entregables se mantienen versionadas en la carpeta `imagenes/` de los entregables y suman dieciséis archivos: los ocho retratos de las personas de la Actividad 1, las seis escenas de contexto de los escenarios de la Actividad 2 y los dos logotipos de la portada. Todas se insertan en el documento a través de macros de estilo, nunca con medidas escritas caso por caso.

10.4 Texto alternativo

Toda imagen significativa lleva texto alternativo; las decorativas se marcan como tales para que el lector de pantalla las omita. En el documento, cada figura lleva pie numerado, y en la interfaz cada gráfica cumple además la regla de la sección 9: alternativa en tabla y resumen textual.

11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo

11.1 Retícula de doce columnas

Doce columnas con un canal de `--grid-gap` y márgenes de `--card-padding`. La barra lateral queda fuera de la retícula: ocupa su propio ancho fijo y el contenido empieza después.

11.2 Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres

Tabla 19: Ritmo de espaciado en base 4 del que Tailwind deriva los ocho pasos

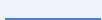
Paso	Medida	Barra a escala
1	4 px	
2	8 px	
3	12 px	
4	16 px	
6	24 px	
8	32 px	
12	48 px	
16	64 px	

Tabla 20: Radios, sombras, puntos de quiebre y medidas de densidad

Token	Valor	Uso
--radius-sm	4 px	Chip, insignia y campo de una línea.
--radius-md	6 px	Boton, campo de formulario y celda de tabla activa.
--radius-lg	10 px	Tarjeta, panel y dialogo.
--radius-full	999 px	Avatar, punto de estado y boton circular de icono.
--shadow-reposo	0 1px 2px 0 sobre ink-strong al 6 %	Tarjeta y tabla en reposo.
--shadow-elevado	0 2px 6px -1px sobre ink-strong al 10 %	Tarjeta al pasar el puntero y menu abierto.
--shadow-flotante	0 8px 24px -6px sobre ink-strong al 18 %	Dialogo, panel lateral y sugerencia flotante.
--breakpoint-sm	768 px	Tableta vertical: la barra lateral se colapsa a iconos.
--breakpoint-md	1024 px	Tableta horizontal: vuelve la barra lateral con etiqueta.
--breakpoint-lg	1280 px	Escritorio: aparece la segunda columna del tablero.
--breakpoint-xl	1440 px	Escritorio ancho: ancho de captura de las figuras de A4.
--sidebar-width	240 px	Ancho de la barra lateral desplegada.
--header-height	56 px	Alto de la cabecera fija.
--grid-gap	8 px	Canal entre columnas de la reticula de 12.
--card-padding	12 px	Relleno interno de tarjeta y de panel.
--table-row-height	36 px	Alto de fila de tabla densa.

La retícula es de doce columnas con un canal de --grid-gap y márgenes de --card-padding. Toda medida de la interfaz es un múltiplo de 4 px: no hay valores sueltos entre pasos.

11.3 La única excepción de la escala de radios

--radius-full es la excepción declarada: se aplica a las insignias de rol, a los avatares y al punto de estado, y a nada más. Un radio completo en una tarjeta o en un campo rompería la lectura de la retícula, que descansa en esquinas de curvatura corta.

11.4 Tres niveles de sombra y ni uno más

Reposo, elevado y flotante. Mezclar sistemas de elevación es el error que más rápido delata una interfaz sin sistema: dos sombras parecidas pero distintas se leen como un descuido, no como una jerarquía. Los tres niveles se calculan sobre el mismo neutro oscuro con opacidades crecientes, de modo que la familia se mantiene.

11.5 Comportamiento adaptativo

El producto es de escritorio y la retícula lo asume. Por debajo de 1024 px la barra lateral colapsa a iconos; por debajo de 768 px las tablas pasan a tarjetas apiladas y los campos suben a 16 px. El quiebre de 1440 px es el ancho de captura de las figuras de esta actividad, elegido para que las capturas muestren el producto en su densidad de diseño.

11.6 Sin desplazamiento horizontal de página

Nunca. Una tabla ancha se desplaza **dentro de su propio contenedor**, con la cabecera fija y la columna de acciones anclada. El desplazamiento horizontal de la página entera esconde controles fuera del campo visual y rompe el orden de tabulación que la sección 9 exige.

12. Microinteracciones y animaciones

12.1 Duraciones y curvas

Entre **150 y 300 ms** para microinteracciones y hasta 400 ms para transiciones complejas; ninguna pasa de 500 ms. Curva `ease-out` al entrar y `ease-in` al salir, con la salida al 60–70 % de la duración de la entrada, porque una salida lenta se percibe como lentitud del sistema y no como elegancia.

12.2 Solo se animan dos propiedades

`transform` y `opacity`. Nunca `width`, `height`, `top` ni `left`: obligan a recalcular la maquetación y producen saltos visibles justo cuando la interfaz quiere transmitir control.

12.3 Inventario de animaciones

El inventario es corto a propósito y cada entrada declara qué comunica. Una animación que no comunica nada se elimina.

12.4 Movimiento reducido

`prefers-reduced-motion` se respeta en las seis: las transiciones se reducen a un cambio de opacidad o desaparecen, y el flujo de respuesta pasa a mostrar el texto completo al terminar en lugar de fragmento a fragmento. La preferencia del sistema operativo gana siempre sobre la animación por omisión.

Tabla 21: Inventario de animaciones del producto

Animación	Duración	Qué comunica
Despliegue del segundo nivel de la barra lateral	200 ms	Que ese contenido pertenece al módulo abierto
Aparición de la tarjeta de llamada a herramienta	180 ms	Que el sistema empezó a trabajar
Llegada de fragmento en el flujo de respuesta	Continua	Progreso real, no simulado
Apertura del panel de linaje	240 ms	De dónde viene el panel y adónde vuelve al cerrarse
Cambio de nivel en el desglose	220 ms	Que se está bajando dentro de la misma jerarquía
Aviso emergente	150 ms al entrar y 100 ms al salir	Confirmación sin interrumpir la lectura

13. Directrices de accesibilidad

13.1 Contraste

4,5:1 en texto y 3:1 en elementos gráficos y de datos, **verificado por cálculo y publicado como matriz** en la sección 3, según los criterios 1.4.3 y 1.4.11 de WCAG 2.2 (W3C, 2023). El neutro `muted` queda restringido a texto de 14 px o más, porque su 4,55:1 pasa AA por un margen que no admite tamaños menores.

13.2 Foco visible

Anillo de 2 px en todo elemento interactivo, con separación de 2 px del borde para que se distinga sobre rellenos oscuros. **No se elimina nunca.** Los componentes del prototipo lo declaran con la variante `focus-visible`, de modo que aparece con teclado y no estorba con puntero.

13.3 Recorrido de teclado

Orden de tabulación igual al orden visual, sin saltos ni trampas de foco. La aplicación abre con un enlace de salto al contenido principal, presente en los dos idiomas del producto. Los elementos deshabilitados salen del recorrido; los de solo lectura permanecen en él.

13.4 Estructura y semántica

Jerarquía de encabezados secuencial, sin saltar niveles. La navegación principal y el acceso transversal llevan rótulo accesible propio, y el elemento activo del árbol es exactamente uno: la rama que comparte ruta con su módulo cede la marca al módulo, para que nunca haya dos elementos anunciados como actuales.

13.5 La información nunca depende solo del color

Se acompaña siempre de icono, forma, patrón o texto. La regla gobierna los chips, las insignias, la variación de la tarjeta KPI y las seis series de gráfica, que llevan marcador y patrón de línea propios además de color.

13.6 Gráficas

Toda gráfica lleva **alternativa en tabla y resumen textual**. Una gráfica sin alternativa es un dato que existe solo para quien puede verlo, y en un portal de gobierno del dato eso contradice el propósito del producto.

13.7 Formularios

El mensaje de error va debajo del campo que falló, se anuncia con `role="alert"` y el foco viaja al primer campo inválido. El mensaje dice causa y remedio, según la regla de la sección 10.

13.8 Escala y área táctil

El contenido se mantiene legible al 200 % de escala de texto, sin truncamientos ni superposiciones. Área táctil mínima de 44 × 44 px en todo destino interactivo, incluidos los iconos de 16 px.

13.9 Idioma declarado

El documento declara su idioma en el elemento raíz y lo cambia con el idioma de la interfaz, de modo que el lector de pantalla usa la voz y las reglas de pronunciación correctas al pasar de español a inglés.

14. Voz y tono

14.1 Principios

Español neutro. **Sin emojis en ninguna cadena de la interfaz**. Segunda persona en las acciones: «Exportar», no «Exportación». Los mensajes de error dicen **causa y remedio**. Las cifras se acompañan siempre de su fuente. Las proyecciones llevan su etiqueta de método a la vista. No hay superlativos ni lenguaje comercial: es una herramienta de trabajo y el tono que la marca reclama es confiable, preciso y sobrio.

14.2 Se dice y no se dice

Tabla 22: Ocho pares de la guía de redacción de la interfaz

Se dice	No se dice
Tu perfil no tiene permiso para abrir esta pantalla	Acceso denegado
La dirección solicitada no corresponde a ninguna pantalla del prototipo	Error 404
El servidor no pudo construir la pantalla	Ha ocurrido un error inesperado
Exportar	Exportación de datos
Prototipo con datos sintéticos, no conectado a sistemas reales	Ambiente de demostración
Proyección lineal sobre datos sintéticos	Predicción
Consultando la base de liquidez	Procesando
Volver al índice de prototipos	Regresar

14.3 El producto habla en dos lenguas

La interfaz es bilingüe español e inglés con internacionalización real: los dos catálogos declaran **79 claves cada uno**, con paridad exacta verificada por prueba automática, y el idioma viaja en una cookie propia sin cambiar ninguna dirección. El arranque es determinista en español y el cambio lo hace la persona, no el navegador. **El PDF de esta actividad es solo en español:** la decisión bilingüe alcanza a la aplicación, no a los entregables del curso.

14.4 Traducción de producto, no traducción literal

El inglés del producto se escribe como interfaz en inglés, no como calco del español. Los nombres propios no se traducen.

Tabla 23: Equivalencias de la interfaz en sus dos idiomas

Español	Inglés
Exploración y extracción	<i>Explore and extract</i>
Gobierno del dato	<i>Data governance</i>
Acceso	<i>Sign in</i>
Bitácora de accesos	<i>Access log</i>
Saltar al contenido	<i>Skip to content</i>
Facetas transversales	<i>Cross-cutting facets</i>
Karisma Data	Karisma Data

14.5 El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma

El selector nombra cada opción con su endónimo —«Español» y «English»— y marca cada botón con su atributo de idioma. La razón es de accesibilidad antes que de estilo: quien no puede leer la pantalla actual necesita reconocer la salida sin traducirla mentalmente.

15. Documentación y control de versiones

15.1 Versión vigente

v1.0 · 16 de agosto de 2026. La cadena de versión aparece en tres sitios y coincide en los tres: la cabecera del bloque `@theme` de la aplicación, el manifiesto de tokens y esta sección del documento. Un guion de verificación compara las tres cadenas y falla si alguna se desvía, así que la versión impresa aquí es la que el producto ejecuta.

15.2 Dónde vive la guía

En dos lugares que no divergen porque salen del mismo generador: el bloque `@theme` de la hoja generada `main.css`, que la aplicación consume, y estas once secciones. Todo cambio entra **por modificación del generador**, nunca editando el CSS ni el documento por separado. Los dos archivos generados llevan cabecera de advertencia y una comprobación de idempotencia detecta cualquier edición a mano: el generador vuelve a emitir las cuatro salidas y compara contra el disco.

15.3 Bitácora de cambios

Cada entrada la aprueba el Equipo 8 (Alexandro Mayoral, Jacqueline Sarmiento y Arthur Zizumbo) en la revisión de la entrega semanal, que es el único punto del calendario donde la guía cambia de versión.

15.4 Política de actualización

15.5 Entradas abiertas de la versión 1.1

Tres, con su condición de entrada escrita: **modo oscuro**, que entra cuando su matriz de contraste está calculada por el mismo generador; **densidad compacta**, que entra cuando existe una segunda escala de altura de fila verificada sobre la tabla de datos; y las **correcciones que salgan de la prueba de usabilidad de la Actividad 5**, que entran con el número de participantes y la medición que las motiva. Ninguna de las tres se anticipa aquí con valores: una entrada de bitácora sin dato verificado es exactamente el tipo de afirmación que esta guía existe para impedir.

Tabla 24: Bitácora de cambios de la guía de estilos

Fecha	Versión	Qué cambió	Por qué
26 de julio de 2026	0.1	Se anclan once colores y dos familias tipográficas en la hoja de estilo del curso	La Actividad 1 necesitaba una identidad visual estable para el primer entregable
2 y 9 de agosto de 2026	0.1	Sin cambio de valores	Las Actividades 2 y 3 compilan contra las mismas once anclas; la continuidad visual de la serie es el argumento
10 de agosto de 2026	0.9	La hoja pasa de 11 a 37 nombres de color, de forma aditiva pura: veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos	La guía necesita familias completas, neutros, semánticos y serie categórica; renombrar o mover un valor invalidaría tres entregas cerradas
10 de agosto de 2026	0.9	Un generador único emite el bloque @theme, la paleta tipada, las láminas del documento y el manifiesto	Elimina la posibilidad de que la aplicación y el PDF muestren colores distintos
10 de agosto de 2026	0.9	Se calculan 44 pares de contraste y se corrigen los cuatro defectos de la sección 3.4 en los tokens	El cálculo refutó cuatro reglas que la planeación daba por buenas
10 de agosto de 2026	0.9	La interfaz pasa a bilingüe español e inglés y el contrato de navegación deja de guardar palabras	Sin el cambio, el índice de prototipos habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés
16 de agosto de 2026	1.0	Publicación de la guía con la Actividad 4	Primera versión completa: once secciones, siete láminas vivas y matriz de contraste publicada

Tabla 25: Política de actualización de la guía

Regla	Contenido
Vía única de cambio	Se edita la hoja de estilo o el generador, se vuelve a emitir y se compila el documento. Ninguna de las cuatro salidas se edita a mano
Verificación obligatoria	Idempotencia de las cuatro salidas, invariante de las once anclas, ausencia de color escrito a mano y coincidencia de la versión en los tres sitios
Compatibilidad	Ningún nombre de token se renombra ni cambia de valor dentro de una versión mayor; los nombres heredados se conservan como alias derivados de la escala
Numeración	La cifra menor sube cuando se añaden tokens o reglas sin romper nombres; la mayor, cuando un nombre cambia de significado
Cadencia	La guía se versiona con el producto, en la revisión de la entrega semanal

Pre-validación e iteración

Antes de poner el prototipo frente a personas conviene gastar una ronda barata que localice los defectos que se ven a simple vista. Esta sección documenta esa ronda: quién la ejecutó, sobre qué material, con qué tareas y qué cambió el prototipo como consecuencia.

Los ocho evaluadores son prototipos sintéticos. Cada uno está condicionado por una de las ocho personas construidas en la Actividad 1, siguiendo el mismo protocolo de condicionamiento que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos, sus respuestas no son datos de campo y no se mezclan con ninguna cifra proveniente de instrumentos aplicados a personas reales. Son predicciones plausibles de cómo reaccionaría cada perfil, y su utilidad está en detectar ambigüedad y defectos de presentación antes de gastar la única ronda con personas que el proyecto tiene, que es la prueba de usabilidad de la Actividad 5.

15.6 Material evaluado

El material fueron las **siete capturas reales del prototipo**, tomadas con el protocolo de la sección de método: resolución fija, modo claro, idioma español y una sesión por pantalla con el rol correspondiente. No se evaluaron maquetas ni pantallas dibujadas para la ocasión, que es la condición que la actividad pone a esta ronda: un hallazgo sobre un dibujo no dice nada sobre el producto.

15.7 Los ocho evaluadores

Se conservan los mismos perfiles del ejercicio de la Actividad 3, con la misma numeración, para que los hallazgos de las dos rondas puedan compararse entre sí.

15.8 Las dos tareas heredadas de la Actividad 3

La prueba de árbol de la actividad anterior dejó dos preguntas abiertas, y esta ronda las retoma sobre la arquitectura ya revisada. Las dos se formulan igual que entonces, para que la comparación tenga sentido.

- **Tarea 1, el indicador de riesgo:** En la Actividad 3, consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno del dato, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración. La arquitectura se corrigió y los tableros pasaron a exploración. Sobre las capturas revisadas, la ruta que los evaluadores señalan coincide con la que el prototipo implementa: la subrama de tableros e indicadores aparece en el segundo nivel de exploración, visible en la barra lateral de la captura de esa pantalla.
- **Tarea 2, la bitácora de accesos:** Revisar quién autorizó un acceso hizo titubear a los ocho evaluadores, la única tarea con duda unánime, y dos de ellos la buscaron directamente en

Tabla 26: Los ocho evaluadores prototipo y lo que cada uno vigila

Evaluador	Perfil	Qué mira primero en una pantalla
P1 Laura	Operativo	Si puede localizar una cifra y comprobarla sin preguntar a nadie
P2 Diego	Analista	Si entiende el dato antes de usarlo y si puede repetir la consulta mañana
P3 Roberto	Propietario de datos	Si las definiciones oficiales y la autorización de acceso a sus bases están a la vista
P4 Elena	Auditoría	Si hay rastro y evidencia: de dónde sale la cifra y quién la consultó
P5 Jorge	Ingeniería de datos	Si el estado de las cargas y la estructura del dato son visibles
P6 Arturo	Directivo	Si lo que necesita antes de una junta está en la primera pantalla y con respaldo
P7 Mariana	Administración	Si cuentas, permisos y continuidad del servicio se administran desde un solo lugar
P8 Ximena	Integración	Si el contrato del dato y la vía de salida están documentados

gobierno. La arquitectura mantuvo la bitácora en administración con un acceso cruzado desde gobierno del dato. Sobre las capturas, el acceso cruzado está presente y la duda se reduce, pero no desaparece: sigue habiendo un momento de decisión entre las dos categorías.

Las dos observaciones se registran como **orientación y no como medición**. Con evaluadores sintéticos no se reclama un porcentaje de acierto comparable con el de la prueba de árbol original; lo que aportan es la dirección del hallazgo. La medición que cierra estas dos preguntas es la de la Actividad 5, con participantes reales.

16. Primera iteración: la franja de alcance

De la ronda salieron **tres hallazgos** y los tres produjeron un cambio. El primero se aplicó de inmediato porque cumplía las tres condiciones que hacen útil una iteración en esta etapa: aparecía en todas las pantallas, era barato y su efecto se comprueba mirando la imagen. Los otros dos quedaron registrados con su motivo de aplazamiento y se cerraron después, dentro de la misma semana; las secciones siguientes los documentan con el mismo esquema de hallazgo, cambio y versión.

16.1 Hallazgo

La franja que declara el alcance del prototipo se leía como una tarjeta decorativa y no como una condición del sistema. El aviso —«Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.»— aparecía dentro de una caja estrecha pegada a la esquina superior izquierda del contenido, con su texto partido en dos líneas y el resto de la banda vacío.

El hallazgo lo levantan con más fuerza los dos perfiles que viven de la procedencia del dato. Elena, desde auditoría, mira primero de dónde sale una cifra y quién la consultó; Roberto responde por las bases que administra. Para ambos, un aviso que se lee como adorno es un aviso que no cumple su función. Arturo, que revisa cifras antes de una junta, aporta la consecuencia práctica: si el aviso parece decorativo, una captura de esa pantalla puede circular en una presentación sin que nadie registre que los datos son sintéticos.

La causa era técnica y se midió en el navegador en lugar de suponerse. La franja se compone como un párrafo, y el sistema de diseño aplica a todo párrafo una medida de lectura de sesenta y ocho caracteres para que la prosa no se extienda más allá de lo cómodo. La franja heredaba esa medida: resultaba de **455 píxeles** de ancho dentro de una columna de **1193**. La regla es correcta para prosa y no le corresponde a una declaración de sistema, que no se lee de corrido sino de un vistazo.

16.2 Cambio

La franja deja de heredar la medida de lectura y ocupa el ancho de su columna. El cambio se aplica en las tres composiciones que la montan y no en el componente, porque el componente pertenece a otra historia de usuario en esta misma semana y modificarlo habría cruzado un límite de propiedad. La excepción se declara en el mismo lugar donde se aplica, con la medición que la motiva.

El texto se mantiene en una sola línea y la banda gana altura útil: la caja pasa de **48 a 33 píxeles** de alto, de modo que la declaración ocupa *menos* espacio vertical y *más* ancho. Es el resultado buscado: un aviso que se percibe como una franja del sistema y no como un elemento más del contenido.

16.3 Versión

Tabla 27: Registro de la iteración

Elemento	Contenido
Hallazgo	La franja de alcance se lee como tarjeta decorativa y no como condición del sistema
Origen	Ronda de pre-validación sobre las siete capturas; levantado por los perfiles de auditoría, propiedad del dato y dirección
Medición	Ancho de 455 píxeles dentro de una columna de 1193; alto de 48 píxeles en dos líneas
Cambio	La franja deja de heredar la medida de lectura y ocupa el ancho de la columna
Verificación	Ancho de 1193 píxeles, igual al de la columna; alto de 33 píxeles en una línea
Alcance	Las siete pantallas, porque la franja es común a todas

16.4 El antes y el después

Las dos capturas siguientes corresponden a la misma pantalla, con la misma sesión, la misma resolución y el mismo protocolo. La única diferencia entre ellas es el cambio descrito.



Figura 10: Antes. La franja de alcance ocupa 455 píxeles de una columna de 1193 y su texto se parte en dos líneas, de modo que el aviso se percibe como una tarjeta suelta en la esquina superior izquierda.

La captura del antes se tomó **antes** de aplicar ningún hallazgo, y esa precedencia no es un detalle de procedimiento: una vez modificada la interfaz, el estado anterior no se puede reconstruir de memoria y la iteración deja de ser verificable. Por eso se capturaron las siete pantallas en la primera pasada y no solo la que se preveía cambiar: al momento de capturar todavía no se sabía cuál cambiaría.

17. Segunda iteración: la paleta bajo el listón de contraste

El segundo hallazgo de la ronda quedó registrado el mismo día y se cerró después, cuando dejó de depender de una decisión ajena. Es la iteración que más consecuencias tuvo, y ninguna de ellas se ve en una captura: se ven en números.



Figura 11: Después. La franja ocupa el ancho de la columna y su texto cabe en una línea. La declaración se lee como una condición de toda la pantalla, que es su función.

17.1 Hallazgo

La primera impresión del prototipo ocurría en una paleta que el propio documento declaraba no haber verificado. En un perfil de navegador nuevo el modo de color sigue la preferencia del sistema operativo, de modo que quien tuviera su equipo en oscuro veía el portal en oscuro; y la guía de estilos declaraba el modo oscuro fuera de alcance justamente por no tener calculada su matriz de contraste. Un aviso de este tipo no se resuelve escribiendo una advertencia: se resuelve calculando la matriz que falta o retirando la paleta.

Al mismo hallazgo se sumó una exigencia de identidad: el portal tenía que poder mostrarse con la paleta institucional del archivo de diseño sin renunciar a ninguna de las garantías que la guía ya publicaba. Las dos cosas se resolvieron con el mismo trabajo, porque el listón es el mismo.

17.2 Medición

Antes de aceptar ningún color se corrió sobre la paleta candidata el mismo cálculo que sostiene la matriz de la guía de estilos, en los dos modos, y con las simulaciones de las tres dicromacias. La paleta no pasó, y los defectos aparecieron con nombre y con cifra:

- **El color de atención no alcanzaba el listón de texto:** Daba **3,65:1** sobre el suelo claro, por debajo del 4,5:1 que la guía exige de todo token que informa.
- **El canal informativo se confundía con el de confirmación:** El color de acción y el de éxito quedaban a **6,7** de distancia perceptual bajo tritanopia, muy por debajo del piso de **13,6** que el tema de omisión sostiene. Para quien no distingue azul de amarillo, un aviso informativo y una confirmación se veían igual.
- **El color de error se acercaba demasiado al de éxito bajo protanopia:** Este tercer defecto no estaba previsto y apareció al medir: **10,1** en modo claro contra un piso de 13,6 y **13,1** en modo oscuro contra un piso de 21,5. La revisión anterior solo había mirado los pares del canal informativo, y este par vive en otro.

17.3 Cambio

Tres correcciones, cada una con su regla escrita antes de aplicarla. El color de atención se oscurece un 12 % conservando matiz y saturación, que es el mínimo que cruza el listón: a un 10 % todavía daba 4,40:1. El canal informativo sale del octeto de la marca, porque dentro de él no hay ningún matiz que se separe del de confirmación bajo tritanopia: en claro se resuelve con un azul profundo y en oscuro con un violeta, ya que bajo esa dicromacia el azul y el verde colapsan. El color de error se oscurece un 20 % en claro y un 12 % en oscuro, con la misma regla de conservación de matiz.

17.4 Versión

Esta iteración no tiene par de capturas y no lo necesita, porque su evidencia es de otra naturaleza. Un lector puede volver a correr el cálculo sobre la definición de los tokens y obtener las mismas cifras; una fotografía de la pantalla, en cambio, no distingue 3,65:1 de 4,54:1. La paleta completa, con el origen de cada valor, se publica en la sección dedicada al tema institucional y a los flujos de tarea.

El hallazgo de partida queda cerrado con esto: el modo oscuro dejó de ser una paleta sin verificar. El protocolo de captura sigue fijando el modo claro y el tema de omisión, y ahora por una razón distinta —mantener comparables las siete capturas y el par de la primera iteración— y no por falta de verificación.

Tabla 28: Registro de la segunda iteración

Elemento	Contenido
Hallazgo	La primera impresión ocurría en una paleta declarada sin verificar, y la paleta institucional no había pasado por el cálculo
Origen	Ronda de pre-validación sobre las siete capturas, más la exigencia de identidad del archivo de diseño
Medición	Atención en 3,65:1 sobre el suelo claro; informativo y confirmación a 6,7 bajo tritanopia, con piso 13,6; error y confirmación a 10,1 en claro y 13,1 en oscuro bajo protanopia
Cambio	Atención oscurecida 12 %; canal informativo fuera del octeto, azul profundo en claro y violeta en oscuro; error oscurecido 20 % en claro y 12 % en oscuro
Verificación	Atención en 4,54:1; error en 7,46:1 y 5,13:1 sobre su suelo; peor par bajo dicromacia de 14,5 en claro y 22,6 en oscuro, por encima de los pisos de 13,6 y 21,5; cero tokens que informan por debajo de su listón en las cuatro combinaciones de tema y modo; las seis series de datos por encima de 3:1 en las cuatro, con un mínimo de 4,64:1
Alcance	Los diecisiete tokens de color del sistema, en dos temas y dos modos
Versión	El cambio se publica dentro de la versión v2.0 del sistema de tokens del portal, fechada el 16 de agosto de 2026. La guía de estilos de este documento conserva su v1.0: es otra cadena y no se movió

18. Tercera iteración: la pantalla que declaraba en lugar de mostrar

18.1 Hallazgo

Varios evaluadores señalaron la pantalla de exploración como la más pobre del conjunto, y tenían razón. Era la única de las siete que declaraba sus capacidades en lugar de ejercerlas: enumeraba lo que alojaría y nombraba la historia de usuario que lo entrega. El estado era honesto y seguía siendo el punto débil del recorrido, porque la categoría que el card sorting de la Actividad 3 identificó como el centro de la tarea de consulta era precisamente la que no se podía usar.

El aplazamiento inicial tenía un motivo y se escribió: construir el catálogo temático era trabajo de producto, no de presentación, y la alternativa barata —rellenar la pantalla con contenido de ejemplo— habría presentado como producto algo que no lo era.

18.2 Cambio

La pantalla dejó de montar el componente de andamiaje y pasó a componer el catálogo desde la misma consulta que ya alimentaba el diccionario de campos de gobierno del dato. Con ella entraron sus cuatro estados no felices, que la sección de prototipos detalla: vacío con explicación, carga con esqueleto de la altura de las filas reales, error que conserva el término escrito, y sin permiso sobre las dos continuaciones del módulo que sí exigen perfil.

18.3 Versión

Tabla 29: Registro de la tercera iteración

Elemento	Contenido
Hallazgo	La pantalla de exploración declaraba sus capacidades en lugar de ejercerlas
Origen	Ronda de pre-validación sobre las siete capturas; señalado por varios evaluadores como el punto más débil del recorrido
Medición	Una de siete pantallas sin contenido propio; tres de sus cuatro estados no felices resueltos por componentes de otras historias y el cuarto solo especificado
Cambio	Buscador, conteos por dominio y resultados compuestos desde la búsqueda del catálogo, con los cuatro estados contruidos dentro de la pantalla
Verificación	Cero apariciones del componente de andamiaje en la pantalla y once casos de prueba automática que montan sus estados; la matriz de estados no felices pasa de 6 a 10 celdas construidas en esta actividad
Alcance	La pantalla de exploración y las dos continuaciones gobernadas de su módulo
Versión	Publicada en el contrato de navegación como <i>navegable con datos de ejemplo</i> , que es el estado que la tabla de alcance declara

Esta iteración tampoco se recaptura, y la decisión es deliberada. La imagen del estado anterior existe y es la figura del prototipo 2; volver a fotografiar esa pantalla habría producido una imagen mejor y habría destruido el par de la primera iteración, que compara exactamente la misma pantalla antes y después del cambio de la franja. Esa pareja no se puede volver a tomar, porque el estado del antes ya no existe. Entre una figura más atractiva y una evidencia irreplicable, se conserva la evidencia.

19. Lo que queda abierto

Tres cosas, dichas aquí para que no haya que deducirlas.

- **El catálogo construido no tiene captura en este documento:** Su estado entregado se describe en la sección de prototipos y se verifica con pruebas automáticas, no con una imagen. La razón es la del párrafo anterior: la única captura de esa ruta sostiene un par que no se puede rehacer.
- **Las dos preguntas de la prueba de árbol siguen sin medición humana:** La ruta del indicador de riesgo y la del acceso cruzado a la bitácora se revisaron con evaluadores prototipo, que dan dirección y no porcentaje. La medición corresponde a la prueba de usabilidad de la Actividad 5.
- **El cálculo de contraste cubre color y no cubre densidad:** La matriz verifica legibilidad por contraste en las cuatro combinaciones de tema y modo. La comodidad de lectura a la altura de fila del producto es una cuestión distinta y se mide con personas, no con un cálculo.

Alcance declarado de cada pantalla

Un prototipo de alta fidelidad se parece a un producto terminado, y ese parecido es justamente lo que obliga a declarar hasta dónde llega. Esta sección dice, pantalla por pantalla y actividad por actividad, qué está construido, qué está construido sin datos detrás, qué está diseñado sin construir y qué está solamente escrito. El criterio es el mismo que la Actividad 3 aplicó a su wireframe: no presentar diseño como producto en funcionamiento.

El esquema tiene cuatro estados:

- **Navegable con datos de ejemplo:** La pantalla se recorre y muestra contenido proveniente de los silos sintéticos o de la base del portal. Lo que se ve es el resultado de una consulta real sobre datos reproducibles, no un texto tecleado en la plantilla.
- **Navegable sin datos:** La pantalla se recorre, su composición es la definitiva y sus estados están resueltos, pero el contenido que llenaría la caja no proviene de una fuente. La pantalla lo declara en su propio cuerpo y nombra la historia de usuario que lo entrega.
- **En hoja de ruta, diseñada:** La capacidad no está construida y sí está resuelta como interfaz: tiene pantalla en el archivo de diseño, con su recorrido y sus estados. Quien la construya no parte de una descripción, sino de un diseño.
- **En hoja de ruta, sin diseñar:** La capacidad está descrita en prosa y no tiene ni código ni pantalla. Aparece en este documento para que nadie tenga que deducir su ausencia.

Los dos primeros estados califican pantallas y los dos últimos califican capacidades. La distinción no es cosmética: quien lee *en hoja de ruta* no puede saber, sin este desdoblamiento, si lo que falta es escribir código sobre un diseño resuelto o resolver el diseño desde cero, y esas dos ausencias no cuestan lo mismo ni valen lo mismo.

19.1 La regla que asigna cada etiqueta

El defecto que esta sección corrigió no fue que una etiqueta estuviera mal: fue que la regla para asignarlas nunca se escribió, de modo que las siete pantallas conservaron su valor inicial mientras el producto avanzaba por debajo. La regla se escribió primero y se aplicó después, en ese orden:

Una pantalla es **navegable con datos de ejemplo** si su contenido principal se compone desde una fuente real —un punto de la interfaz de programación, un estado que sondea, un silo sintético— y **navegable sin datos** si se compone desde literales escritos en el componente o en su proveedor. Una capacidad no construida es **diseñada** si existe una pantalla suya en el archivo de diseño, y **sin diseñar** si solo existe su descripción.

La regla mira el origen del contenido y no su apariencia. Una pantalla que muestra mucho puede quedar en el estado bajo si lo que muestra está tecleado, y una que muestra poco puede quedar en el alto si lo poco que muestra viene de una consulta. Es la única formulación que no depende de quién mire.

19.2 Las siete pantallas

La tabla siguiente publica, para cada prototipo, el valor que el contrato de navegación declara en `frontend/app/utils/navegacion.ts`. No es una lectura de quien redacta: es el literal que la aplicación usa para pintar la insignia de alcance en el índice, y una prueba automática compara esta tabla contra ese literal en cada corrida.

19.3 Seis etiquetas corregidas y una conservada

Las siete filas nacieron diciendo *navegable sin datos*, que era el valor inicial del contrato de navegación, y seis dejaron de ser ciertas conforme las historias del sprint cerraron: la de inicio compone cinco bloques contra el catálogo, la de gobierno recorre un diccionario de campos, la de administración pinta un panel de personas usuarias, la de exportación sondea el estado real de su trabajo, la de acceso acuña sesiones con token y la de exploración pasó a componer el catálogo temático. Aplicada la regla, las seis subieron de estado y la tabla se actualizó en el mismo movimiento.

La séptima se conservó, y esa es la prueba de que la regla se aplicó y no se barrió parejo. El asistente conversacional recibe su contenido de un proveedor guionizado cuyas respuestas son literales escritos en el propio proveedor —una fila de tabla con el nombre de un indicador y su porcentaje—, de modo que la pantalla cumple exactamente la definición de *navegable sin datos*: composición definitiva, estados resueltos y contenido sin fuente. Subir también esa etiqueta habría costado lo mismo que subir las otras seis y habría convertido la tabla en un adorno.

La corrección viaja en las dos direcciones a la vez. El contrato de navegación del portal y esta tabla se comparan en cada corrida de la suite de pruebas: si una de las dos se mueve sin la otra, la prueba falla antes de que el documento llegue a compilarse. Esa es la razón por la que aquí se publica el valor del código y no el que observaría quien redacta.

20. Traducción del estado de las historias de usuario

La tabla anterior habla de pantallas y el equipo lleva su registro por historias de usuario, con un vocabulario más fino. Esta segunda tabla traduce ese registro a los cuatro estados publicados, de modo que ninguna historia quede sin declarar. La correspondencia es fija:

El registro del sprint enuncia cuatro estados y esta correspondencia enumera siete filas, porque el desdoblamiento de la hoja de ruta parte en dos la que antes era una sola. Se publican las siete,

Tabla 30: Alcance declarado de los siete prototipos

Ruta	Pantalla	Alcance	Evidencia del estado declarado
/acceso	Acceso	Navegable con datos de ejemplo	El formulario opera contra el emisor de credenciales del portal y la puerta de demostración acuña una sesión real, con el token que la guarda del servidor valida después
/inicio	Inicio	Navegable con datos de ejemplo	El buscador consulta la búsqueda del catálogo y los cinco bloques componen desde el estado de la sesión, no desde marcadores escritos en la plantilla
/exploracion	Exploración y extracción	Navegable con datos de ejemplo	El catálogo temático, los conteos por dominio y los resultados componen desde la búsqueda del catálogo, y sus cuatro estados no felices están contruidos
/gobierno	Gobierno del dato	Navegable con datos de ejemplo	El diccionario de campos consume esa misma búsqueda del catálogo y el linaje consulta su propio punto de la interfaz de programación
/asistente	Asistente conversacional	Navegable sin datos	El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales; el contenido lo devuelve un proveedor guionizado que responde con literales escritos, y esa es la razón exacta de que la etiqueta no suba
/administracion	Administración	Navegable con datos de ejemplo	El panel de personas usuarias compone desde el estado del portal contra su punto de la interfaz de programación; la edición completa queda degradada por acuerdo del sprint
/exploracion/exportar	Exportación	Navegable con datos de ejemplo	El estado del trabajo de exportación se consulta contra el api cada tres segundos y el sondeo se apaga cuando no queda ninguno vivo

Tabla 31: Correspondencia entre el registro del equipo y el esquema publicado

Estado en el registro del sprint	Estado publicado
Cerrada	Navegable con datos de ejemplo
Cerrada degradada	Navegable con datos de ejemplo
Demostrada en prototipo, no productiva	Navegable sin datos
Roadmap con pantalla en el archivo de diseño	En hoja de ruta, diseñada
Roadmap sin pantalla en el archivo de diseño	En hoja de ruta, sin diseñar
Congelada, sin cambio	En hoja de ruta, sin diseñar
De la Actividad 5, no se toca	En hoja de ruta, sin diseñar

que son las que el registro usa en la práctica; la discrepancia entre el enunciado y la enumeración queda anotada aquí y se resuelve en el registro, no en este documento.

Tabla 32: Estado declarado de todas las historias de usuario al cierre del sprint

Historia	Estado publicado	Precisión
US-001	Navegable con datos de ejemplo	Entorno de desarrollo y contrato de navegación
US-002	Navegable con datos de ejemplo	Cerrada sin integración continua
US-003	Navegable con datos de ejemplo	Puente de despliegue, sin infraestructura como código
US-006	Navegable con datos de ejemplo	Volúmenes de datos recortados respecto de lo planeado
US-008	Navegable con datos de ejemplo	Búsqueda por palabra clave únicamente
US-009	Navegable sin datos	Exportación demostrada en prototipo, no productiva
US-011	En hoja de ruta, diseñada	La versión mínima alimenta las pantallas y las diez consultas de referencia quedan fuera. El flujo de consulta avanzada del archivo de diseño resuelve la selección de variables, las condiciones y la vista previa
US-012, US-013, US-014	En hoja de ruta, sin diseñar	Congeladas sin cambio
US-015	Navegable con datos de ejemplo	Autenticación y credenciales
US-016, US-017	Navegable con datos de ejemplo	Autorización por rol y visibilidad de módulos
US-018, US-019	Navegable con datos de ejemplo	Administración de personas usuarias sin edición completa
US-020, US-021	En hoja de ruta, diseñada	Agente conversacional con modelo real. El proveedor del portal es guionizado y el flujo de señal de riesgo diseña la superficie de salida: la cifra, su causa y sus fuentes citadas
US-022	En hoja de ruta, sin diseñar	Congelada sin cambio

Historia	Estado publicado	Precisión
US-023	Navegable sin datos	Transmisión y cancelación reales; contenido guionizado
US-024	Navegable con datos de ejemplo	Error tipado en la transmisión, sin control de reintento
US-025	Navegable con datos de ejemplo	Serie de alto volumen, con el tope acordado en el sprint
US-026, US-027	Navegable con datos de ejemplo	Linaje y bitácora
US-028	Navegable con datos de ejemplo	Tarjetas de visibilidad de llamada a herramienta
US-029	Navegable con datos de ejemplo	Estado compartido entre tablero y asistente, en versión estática
US-030 a US-034	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenecen a la Actividad 5: observabilidad, tiempo al primer token, costo y paso a producción. Ninguna es interfaz
US-035, US-036	En hoja de ruta, sin diseñar	Congeladas sin cambio
US-037 a US-041	En hoja de ruta, sin diseñar	Declaradas fuera del alcance del prototipo
US-004, US-005	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenecen a la Actividad 5
US-UX-07, US-UX-09	Navegable con datos de ejemplo	Esta actividad y su guía de estilos
US-UX-08	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenece a la Actividad 5
Bloques de holgura	En hoja de ruta, sin diseñar	Congelados desde la planeación

21. Las seis capacidades que la Actividad 2 prometió

El journey map de la Actividad 2 identificó oportunidades de diseño que el catálogo de historias no llegó a cubrir. Un evaluador puede contrastar aquellas promesas contra este prototipo, así que se declaran una por una. Ninguna está construida, y ahí termina el parecido entre ellas: tres están resueltas como pantalla en el archivo de diseño y tres solo están descritas.

Las dos láminas que sostienen las tres filas diseñadas son las de los flujos de análisis y exportación y de publicación de versiones, y este documento las imprime una sola vez, en la sección de flujos de tarea. Proceden del archivo de diseño y no del portal en ejecución: documentan decisiones de interfaz tomadas, no capacidades construidas, y esa distinción es exactamente lo que el cuarto estado publica. En la primera, la capacidad de consultas guardadas aparece tres veces en el recorrido —al guardar una búsqueda del catálogo, al conservar el borrador de la consulta y al ofrecer recuperarla una vez generado el archivo—; en la segunda, la versión retirada conserva su enlace a la vigente y la notificación se dirige a quienes dependen del dato.

Tres capacidades diseñadas y tres sin diseñar no es un reparto casual: las tres resueltas viven en los dos flujos que giran alrededor del gobierno del dato, que es donde el journey map de la Actividad 2 concentró la fricción. Las tres restantes son transversales —copiar con procedencia desde cualquier tabla, comparar variables entre sí, administrar las propias credenciales— y una

Tabla 33: Capacidades prometidas en la Actividad 2, su estado y su evidencia de diseño

Capacidad	Estado	Dónde está resuelta, o qué falta para estarlo
Consultas guardadas	En hoja de ruta, diseñada	Flujo de análisis y exportación: la búsqueda se guarda con nombre, el borrador de consulta se conserva y la pantalla de cierre ofrece recuperarla desde <i>mis consultas</i> . Diseño en la figura 17
Marca de versión retirada con enlace a la vigente	En hoja de ruta, diseñada	Flujo de publicación de versiones: la anterior queda rotulada como retirada, sigue consultable para los cortes históricos y enlaza a la vigente. Diseño en la figura 21
Notificación dirigida por cambio de definición	En hoja de ruta, diseñada	El mismo flujo de publicación: los destinatarios se seleccionan por dependencia del dato y la entrega queda registrada persona por persona. Diseño en la figura 21
Copiado con procedencia	En hoja de ruta, sin diseñar	El archivo lo resuelve para el resumen ejecutivo y para el enlace de una exportación, no para toda cifra copiada desde una tabla, que es el alcance que la Actividad 2 prometió
Comparación lado a lado de variables similares	En hoja de ruta, sin diseñar	El archivo compara dos versiones de una misma variable, que es un problema distinto: comparar dos variables exige resolver antes qué las hace comparables
Credenciales de interfaz de programación autogestionadas	En hoja de ruta, sin diseñar	El flujo de integración muestra la credencial y permite probarla; el alta, la rotación y la baja por la propia persona no tienen pantalla

capacidad transversal no se diseña en un flujo: se diseña como comportamiento del sistema, que es trabajo de otro orden.

El silencio sobre estas seis capacidades sería el único desenlace sin recurso: quien lea la Actividad 2 y recorra este prototipo encontraría la diferencia por su cuenta y sin explicación. Por eso se declaran aquí, con nombre, con estado y con la evidencia de cada uno.

El tema institucional

La guía de estilos de este documento describe el sistema de diseño con el que están construidas las siete pantallas del portal y tomadas sus capturas. Ese sistema entrega además un segundo tema, derivado del archivo de diseño de esta actividad, y esta sección lo documenta con el mismo rigor: de dónde sale cada valor, qué familia tipográfica lo acompaña y qué razón de contraste alcanza cada token en los dos modos de color.

Los dos temas conviven y ninguno sustituye al otro. El tema de omisión, que es el que las capturas de este documento muestran, conserva sus valores sin una sola diferencia. El tema institucional se elige desde la cabecera del portal, viaja en una cookie y el servidor lo aplica antes del primer

trazado, de modo que el cambio no produce destello. Cada tema ofrece modo claro y modo oscuro: **cuatro combinaciones**, verificadas una por una con el generador que emite los tokens.

21.1 El octeto del archivo de diseño

El archivo de diseño declara ocho colores con su función escrita al lado. Son el origen de la paleta institucional y la referencia contra la que se mide cualquier derivación.

Tabla 34: Los ocho colores que declara el archivo de diseño y su destino en el sistema

Nombre en el archivo	Valor	Función declarada	Destino en el contrato de tokens
Navegación	102A43	Estructura de navegación	Corriente plena en claro y origen del suelo oscuro
Secundario	1D4C6E	Segundo nivel de estructura	Corriente media en claro
Acción	086B70	Acciones y selección	Ninguno: se aplica desde la capa de componentes
Apoyo	15989A	Acento de apoyo	Ninguno: con 3,51:1 sobre la superficie no puede llevar texto
Atención	B97812	Atención	Aviso, con la corrección de luminancia documentada abajo
Éxito	287A58	Confirmación	Confirmación, con su valor literal
Error	B8443F	Error	Error, con la corrección de luminancia documentada abajo
Superficie	FFFFFF	Superficie de trabajo	Suelo del modo claro, con su valor literal

Seis de los ocho ocupan una ranura del contrato de tokens; dos no la ocupan, y en los dos casos por una razón escrita. La consecuencia práctica es que el tema institucional no se limita a copiar el archivo: toma de él lo que el contrato puede alojar, deriva el resto con una regla declarada y mide el resultado antes de publicarlo.

21.2 Los diecisiete tokens, con la procedencia de cada valor

El contrato del sistema tiene diecisiete tokens de color y el tema institucional los resuelve todos en los dos modos. La columna de procedencia distingue tres orígenes posibles: el valor literal del archivo de diseño, una derivación declarada a partir de uno de sus colores, o el valor heredado del tema de omisión.

Tabla 35: La paleta institucional: diecisiete tokens en los dos modos, con la procedencia de cada valor

Token	Claro	Oscuro	Procedencia
ground	FFFFFF	0B1B2B	Claro: superficie del archivo. Oscuro: derivado del color de navegación bajando su luminancia; azul profundo y nunca negro puro

Token	Claro	Oscuro	Procedencia
ground-alt	F1F4F8	102A43	Claro: derivado del color de navegación, aclarado hasta 1,10:1 sobre la superficie. Oscuro: el color de navegación usado como panel
grid	DCE3EC	1D3348	Derivado en los dos modos: un paso del suelo hacia la rampa. Decorativo por definición
corriente-apagado	A8B4C4	46586B	Derivado. El peldaño se queda a propósito por debajo de 3:1, porque no informa
corriente-tenue	4A5A6E	93A6BC	Derivado del color de navegación hacia el suelo hasta cruzar 4,5:1
corriente-medio	1D4C6E	BFD0E2	Claro: color secundario del archivo. Oscuro: el mismo matiz elevado sobre el suelo profundo
corriente-pleno	102A43	EAF2FA	Claro: color de navegación del archivo. Oscuro: el mismo matiz elevado
error	933632	EC5B51	Derivado del color de error del archivo, oscurecido conservando matiz y saturación
aviso	A36A10	E8A33D	Claro: color de atención oscurecido un 12 %. Oscuro: el mismo color aclarado para el suelo profundo
ok	287A58	5FCB94	Claro: color de éxito del archivo. Oscuro: el mismo color aclarado
info	123C7A	B9A7F2	Derivado y deliberadamente fuera del octeto, por la razón que la subsección de hallazgos documenta
serie-1	1D4ED8	7DD3FC	Heredado del tema de omisión
serie-2	B45309	FFC233	Heredado del tema de omisión
serie-3	1F6F43	4ADE80	Heredado del tema de omisión
serie-4	6D28D9	C4B5FD	Heredado del tema de omisión
serie-5	0E7490	67E8F9	Heredado del tema de omisión
serie-6	9D174D	F9A8D4	Heredado del tema de omisión

Los seis colores de serie **no cambian con el tema**, y es una decisión y no un olvido: una serie es un canal de datos y no identidad de marca, el archivo de diseño no declara paleta categórica y las seis ya están verificadas bajo tres dicromacias. Lo que sí se vuelve a medir por tema es su razón sobre cada suelo, porque el suelo oscuro institucional es 0B1B2B y no el del tema de omisión: las seis quedan por encima de 3:1 en las cuatro combinaciones, con un mínimo de **5,02:1** en claro y **9,43:1** en oscuro.

21.3 La familia tipográfica del tema

El eje del tema son dos cosas: el color y la familia tipográfica. El archivo de diseño declara la suya con su propio criterio: «*Inter* mantiene claridad en tablas, filtros y metadatos. Los tamaños priorizan densidad sin reducir la legibilidad; el espaciado entre letras permanece en o.»

Bajo el tema institucional, los roles de titular y de cuerpo se componen con **Inter**, servida por el mismo módulo de fuentes y con el mismo proveedor que las dos familias del tema de omisión.

La familia monoespaciada **no cambia**: el rol de dato existe por el ancho fijo de las cifras y no por identidad, y el archivo de diseño no declara ninguna monoespaciada. Los nueve roles conservan tamaño, interlínea y espaciado entre letras, de modo que el tema cambia la letra y no la jerarquía.

Tipografía

Inter mantiene claridad en tablas, filtros y metadatos. Los tamaños priorizan densidad sin reducir la legibilidad; el espaciado entre letras permanece en 0.

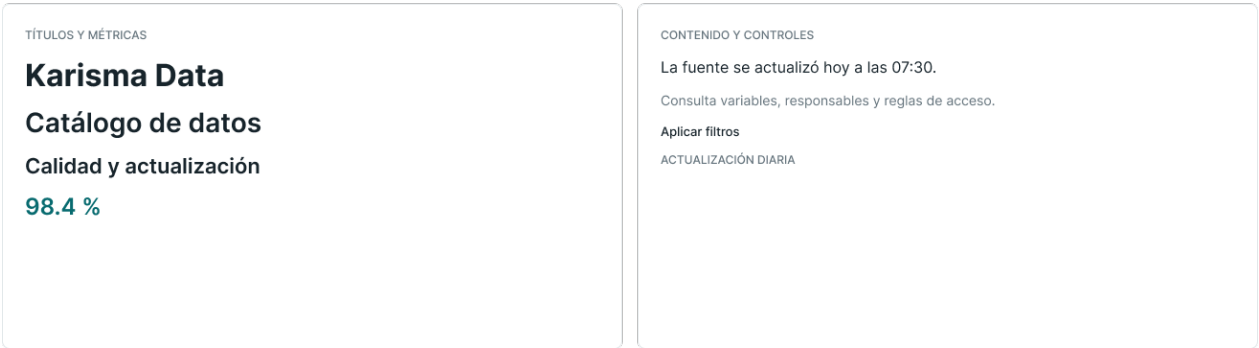


Figura 12: Lámina de tipografía del archivo de diseño, con el criterio que declara la familia y su aplicación a títulos, métricas, contenido y controles. Es diseño de alta fidelidad y no una captura del portal en ejecución.

21.4 Matriz de contraste del tema institucional en los dos modos

Las razones siguientes no se estimaron: las calcula el mismo generador que emite los tokens del portal, con la fórmula de luminancia relativa de la norma y contra sus umbrales de 4,5:1 para texto normal, 3:1 para elemento gráfico y 7:1 para el nivel más alto (W3C, 2023). Cada token se mide contra el suelo de su modo: FFFFFFFF en claro y 0B1B2B en oscuro.

Tabla 36: Matriz de contraste del tema institucional sobre el suelo de cada modo

Token	Claro	Veredicto	Oscuro	Veredicto
ground-alt	1,10:1	superficie	1,19:1	superficie
grid	1,29:1	decorativo	1,34:1	decorativo
corriente-apagado	2,10:1	decorativo	2,38:1	decorativo
corriente-tenue	7,05:1	AAA	6,98:1	AA
corriente-medio	9,09:1	AAA	11,06:1	AAA
corriente-pleno	14,64:1	AAA	15,41:1	AAA
error	7,46:1	AAA	5,13:1	AA
aviso	4,54:1	AA	8,07:1	AAA
ok	5,23:1	AA	8,67:1	AAA
info	10,75:1	AAA	8,19:1	AAA
serie-1	6,70:1	AA	10,44:1	AAA
serie-2	5,02:1	AA	10,79:1	AAA
serie-3	6,15:1	AA	9,99:1	AAA

Token	Claro	Veredicto	Oscuro	Veredicto
serie-4	7,10:1	AAA	9,43:1	AAA
serie-5	5,36:1	AA	12,01:1	AAA
serie-6	7,88:1	AAA	9,60:1	AAA

Dos veredictos de la tabla no son grados de la norma sino papeles del sistema. **Superficie** marca un fondo medido contra otro fondo: nada se lee nunca con la fila alterna como primer plano, así que exigirle 4,5:1 sería acusar al sistema de un incumplimiento que no existe. **Decorativo** marca los dos tokens que declaran no informar, la retícula y el conector en reposo, y su exención es la razón misma por la que esa declaración existe en el contrato.

El resultado agregado es el que importa: **cero incumplimientos** en las cuatro combinaciones de tema y modo. Ningún token que informa se queda por debajo de 3:1 y ningún token que declara no informar lo alcanza, que son las dos formas de romper la regla.

21.5 Separación bajo dicromacia, medida por pares

El contraste sobre el suelo no basta para el canal semántico: dos marcas pueden cumplir el umbral por separado y confundirse entre sí para quien tiene una dicromacia. Por eso los cuatro semánticos se miden también dos a dos, simulando protanopia, deuteranopia y tritanopia, y de cada par se publica la distancia **peor** de las tres.

Tabla 37: Separación de los pares semánticos del tema institucional, con la dicromacia que produce la peor distancia

Par	Claro	Dicromacia	Oscuro	Dicromacia
Error y aviso	20,7	tritanopia	22,6	deuteranopia
Error y confirmación	14,5	protanopia	23,3	protanopia
Error e informativo	62,6	protanopia	67,6	tritanopia
Aviso y confirmación	37,8	protanopia	37,8	protanopia
Aviso e informativo	59,9	tritanopia	35,3	tritanopia
Confirmación e informativo	20,1	tritanopia	25,9	tritanopia

El piso no es un número inventado para esta paleta: es la peor separación que el tema de omisión ya sostiene, **13,6** en claro y **21,5** en oscuro. El tema institucional queda por encima de los dos, con **14,5** y **22,6**. Un tema nuevo que empeorara ese número habría degradado el sistema aunque cada token cumpliera su umbral por separado.

21.6 Los tres hallazgos de la verificación

El cálculo no confirmó la paleta del archivo: la corrigió en tres puntos, y los tres se corrigieron en el valor del token y no en la prosa.

1. **El color de atención no alcanzaba el listón de texto.** El valor del archivo, B97812, da **3,65:1** sobre la superficie blanca, por debajo del 4,5:1 que exige un token que informa. Oscurecido un 12 % conservando matiz y saturación llega a A36A10 con **4,54:1**. Es el mínimo que cruza: a un 10 % todavía da 4,40:1.
2. **El canal informativo necesita un matiz fuera del octeto.** El color de acción y el de éxito se separan por **6,7** bajo tritanopia, muy por debajo del piso de 13,6: para quien no distingue el azul del amarillo, una marca informativa y una confirmación se ven igual. En claro se resuelve con un azul profundo derivado, 123C7A, que lleva el peor par de ese canal a **20,1**. En oscuro no hay azul que sirva, porque ahí el azul y el verde colapsan, y la solución es un violeta, B9A7F2, con **25,9** sobre un piso de 21,5.
3. **El color de error del archivo no podía embarcarse tal cual.** Con B8443F el error da 5,33:1 y la confirmación 5,23:1, de modo que bajo protanopia los dos se separan por **10,1** contra un piso de 13,6 y un error se lee como una confirmación. Oscurecido un 20 %, 933632 sube a 7,46:1 y su peor par a **14,5**. En oscuro, el mismo color aclarado para el suelo profundo se quedaba en **13,1** contra un piso de 21,5; oscurecido un 12 %, EC5B51 da 5,13:1 y su peor par sube a **22,6**.

Los tres siguen la misma regla, escrita antes de aplicarla: se corrige la luminancia y se conservan el matiz y la saturación, de manera que el color siga siendo reconocible como el del archivo. Y los tres se descubrieron por cálculo y no a ojo, que es la única forma de encontrar un defecto que solo existe para un lector con dicromacia.

21.7 El color de acción no entra en los diecisiete tokens

El archivo declara un color de acción, 086B70, y el sistema no le abre una ranura. La razón es de contrato y no de gusto: los diecisiete tokens cubren suelo, retícula, rampa de corriente, semántica y series, y ninguno de esos papeles es «acción». Añadir un token significa cambiar el contrato que consumen la aplicación, la paleta tipada y este documento, y ese trabajo no cabía en esta entrega.

Mientras tanto el color de acción se aplica **desde la capa de componentes**, que es donde el archivo de diseño lo usa: botón primario, selección y foco. La decisión queda declarada aquí en vez de resolverse en silencio, porque un color que vive fuera del contrato es exactamente el tipo de valor que se duplica a mano en tres componentes y se separa de su origen sin que nadie lo note.

21.8 Los ocho estados interactivos, declarados como derivación

El archivo de diseño publica ocho estados interactivos y los declara por **nombre de variable**, no por valor: la lámina muestra el color y nombra la variable que lo produce. Esta entrega no inventa los ocho valores ni los copia de la lámina con un cuentagotas: los deriva con una regla escrita y marca la derivación como tal.

La regla. Sobre el color base, un **12 %** de oscurecimiento para el estado al pasar el puntero y un **20 %** para el estado presionado, conservando matiz y saturación. Es la misma operación con la que se corrigieron los tres hallazgos de la subsección anterior, de modo que el sistema tiene una sola forma de mover un color.

Tabla 38: Los ocho estados interactivos del archivo de diseño y su procedencia

Estado	Base	Procedencia
Primario al pasar	Color de acción	Derivación: base oscurecida un 12 %
Primario presionado	Color de acción	Derivación: base oscurecida un 20 %
Secundario al pasar	Color de navegación	Derivación: base oscurecida un 12 %
Secundario presionado	Color de navegación	Derivación: base oscurecida un 20 %
Deshabilitado	Neutro de la rampa	Derivación: peldaño apagado, sin papel informativo
Foco	Color de acción	Variable propia del archivo, aplicada como filete de foco
Error	Color de error	Variable propia del archivo, con el valor corregido del token
Información	Canal informativo	Variable propia del archivo, con el valor derivado del token

La divergencia queda declarada y no disimulada: si el archivo publica más adelante los ocho valores oficiales, se sustituyen los derivados y se anota el cambio. Publicar un valor derivado con el rótulo de oficial habría sido el defecto caro, porque nadie lo habría vuelto a revisar.

21.9 El tema, medido en el portal en ejecución

Las cifras de las tablas anteriores salen del generador. Lo que sigue sale del portal abierto en un navegador, que es la única forma de comprobar que lo calculado es también lo pintado. Sobre las cuatro combinaciones se midió el valor resuelto de cada propiedad personalizada, la familia tipográfica computada y el número de elementos cuyo contenido desborda su caja.

Las cuatro pintan su propia paleta y ninguna hereda la del tema vecino. La familia cambia con el tema y no con el modo, que es lo que el eje declara, y la retícula la absorbe sin un solo corte: Inter tiene mayor altura de x que Fira Sans y el riesgo real era que una celda densa creciera.

La preferencia se comprobó además contra el HTML que devuelve el servidor, y no contra el que existe después de hidratar: con las dos cookies puestas la etiqueta de apertura llega ya como `<html lang=.es" data-tema=institucional" data-modo=.oscuro>`. Es la diferencia entre una preferencia que se aplica y una que se corrige a la vista del lector.

Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención. Los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información.

Navegación #102A43	Secundario #1D4C6E	Acción #086B70	Apoyo #15989A	Atención #B97812	Éxito #287A58	Error #B8443F	Superficie #FFFFFF

ESTADOS INTERACTIVOS

Primario · hover var(--karisma-action-primary-hover)	Primario · pressed var(--karisma-action-primary-pressed)	Secundario · hover var(--karisma-action-secondary-hover)	Secundario · pressed var(--karisma-action-secondary-pressed)	Deshabilitado var(--karisma-action-disabled)	Foco var(--karisma-border-focus)	Error var(--karisma-border-error)	Información var(--karisma-status-info)

Figura 13: Lámina de paleta y estados interactivos del archivo de diseño. Los ocho estados se declaran por nombre de variable, que es la razón por la que esta entrega los publica como derivación con su regla. Es diseño de alta fidelidad y no una captura del portal en ejecución.

Tabla 39: Medición en el navegador de las cuatro combinaciones, a 1440x900

Combinación	Suelo resuelto	Suelo esperado	Familia	Desbordes
Corriente, claro	F4F6F9	F4F6F9	Lexend Deca	o
Corriente, oscuro	0A0A0C	0A0A0C	Lexend Deca	o
Institucional, claro	FFFFFF	FFFFFF	Inter	o
Institucional, oscuro	0B1B2B	0B1B2B	Inter	o

Las capturas del tema viven en `figuras/a4/tema/` y no sustituyen a ninguna de las anteriores. Las quince del par antes y después documentan la primera iteración bajo el tema de omisión, que esta entrega no movió: recapturarlas habría dado imágenes más nuevas y habría destruido la comparación que sostiene el criterio de iteración.

Los cinco flujos de tarea, en diseño de alta fidelidad

Además de las siete pantallas construidas en el entorno del producto, esta actividad produjo **cinco flujos de tarea** en el archivo de diseño: **30 pantallas** conectadas que recorren consulta, análisis, decisión, publicación y gobierno. Los cinco comparten identidad, retícula y componentes, porque pertenecen a un solo producto.

Son diseño de alta fidelidad y no pantallas del producto. La distinción no es un matiz: cada figura de esta sección es una lámina del archivo de diseño, no una captura del portal en ejecución, y

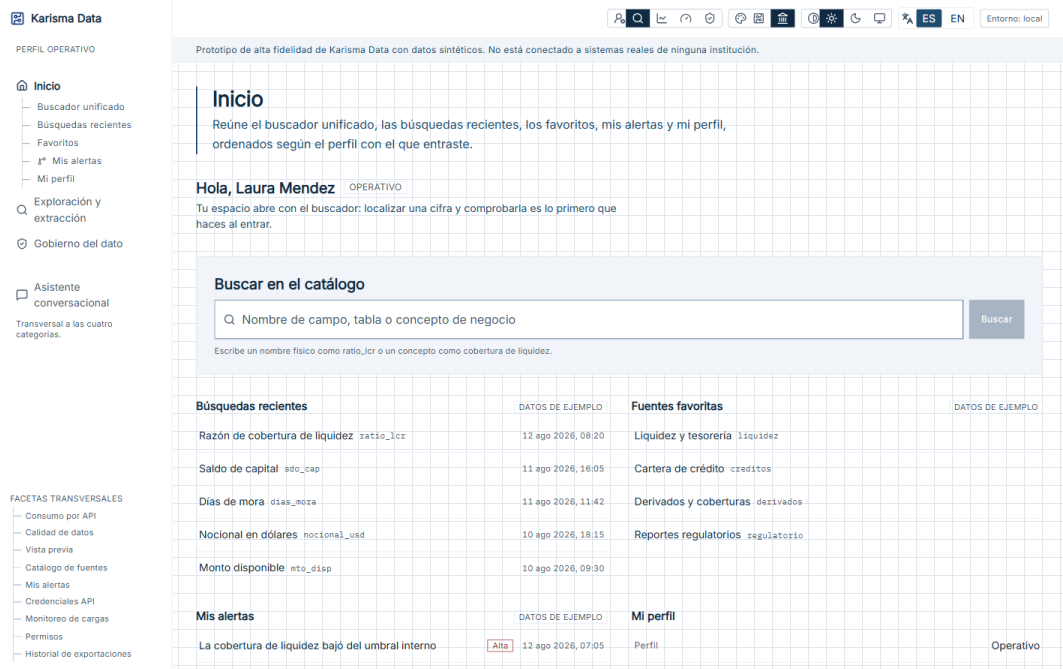


Figura 14: Pantalla de inicio bajo el tema institucional en modo claro. Captura del portal en ejecución a 1440x900.

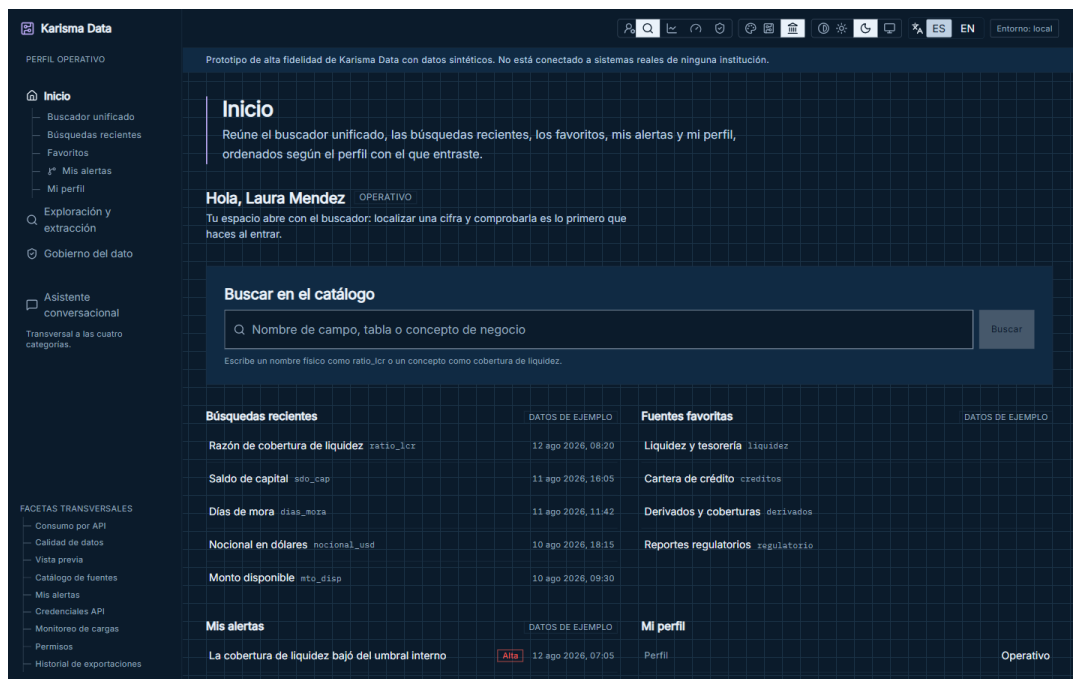


Figura 15: La misma pantalla bajo el tema institucional en modo oscuro, sobre el suelo 0B1B2B. El azul profundo sustituye al negro puro por la regla que el sistema ya se había puesto. Captura del portal en ejecución.

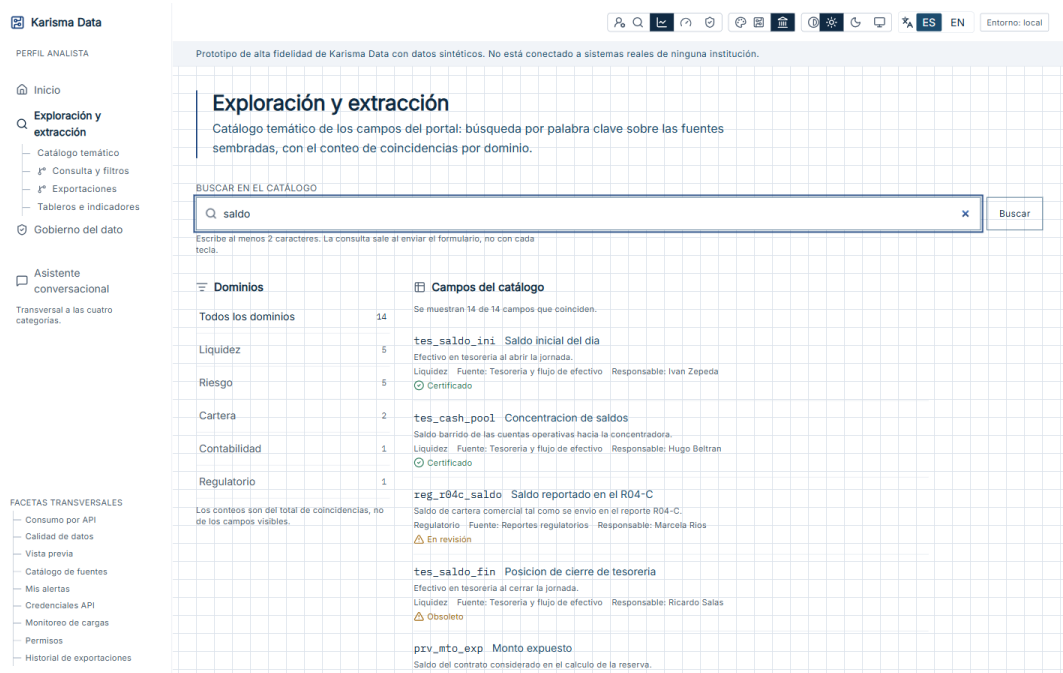


Figura 16: Catálogo temático bajo el tema institucional. Es una de las siete pantallas capturadas bajo el tema nuevo; las quince del resto del documento conservan el tema de omisión, que no cambió.

cada pie lo dice. Las capturas del portal viven en las secciones anteriores y se distinguen por su franja de alcance y por su barra lateral real. Mezclar las dos evidencias convertiría un entregable verificable en una promesa.

Cada flujo se ancla a una persona de la Actividad 1 y al escenario que la Actividad 2 escribió para ella. Los rótulos de cuenta que aparecen dentro de las láminas son datos de demostración del archivo; la correspondencia con las personas del estudio la fija la tarea y el perfil, no el nombre impreso en la sesión.

Tabla 40: Los cinco flujos de tarea, con su persona, su objetivo y su número de pantallas

Flujo	Persona y perfil	Objetivo de la tarea	Pantallas
Análisis y exportación de liquidez	Diego Hernández, analista de datos	Cruzar fuentes, acotar variables y dejar una exportación reproducible	8
Señal de riesgo para la Junta	Arturo Castañeda, directivo	Entender una señal de riesgo y llevarla explicada a una sesión de quince minutos	5
Publicación de una versión del catálogo	Roberto Valdez, propietario del dato	Publicar una versión nueva sin romper el trabajo que depende de la anterior	6
Administración de accesos	Mariana Ovalle Ríos, administración de la plataforma	Otorgar el acceso mínimo suficiente y dejar evidencia de la autorización	5
Centro de trabajo integral	Ximena Solís Barrera, integración de aplicaciones	Recorrer los módulos del portal desde un solo punto de entrada, hasta las integraciones	6

21.10 Flujo 1. Análisis y exportación de liquidez

Ocho pantallas que van de la localización de la información a la confirmación del archivo generado, pasando por el detalle de la fuente, la selección de variables, los filtros, la vista previa y la configuración de la exportación. El paso activo, las restricciones de acceso y el resumen de la selección permanecen visibles en cada etapa, de modo que quien exporta puede revisar sus decisiones antes de comprometerlas.

La lámina de detalle muestra el momento en que la tarea se juega: cinco variables de veinticuatro seleccionadas, tres de ellas marcadas como restringidas y con los permisos verificados a la vista. Es la traducción visual del principio de que el sistema explica lo que se puede ver antes de dejarlo pedir.

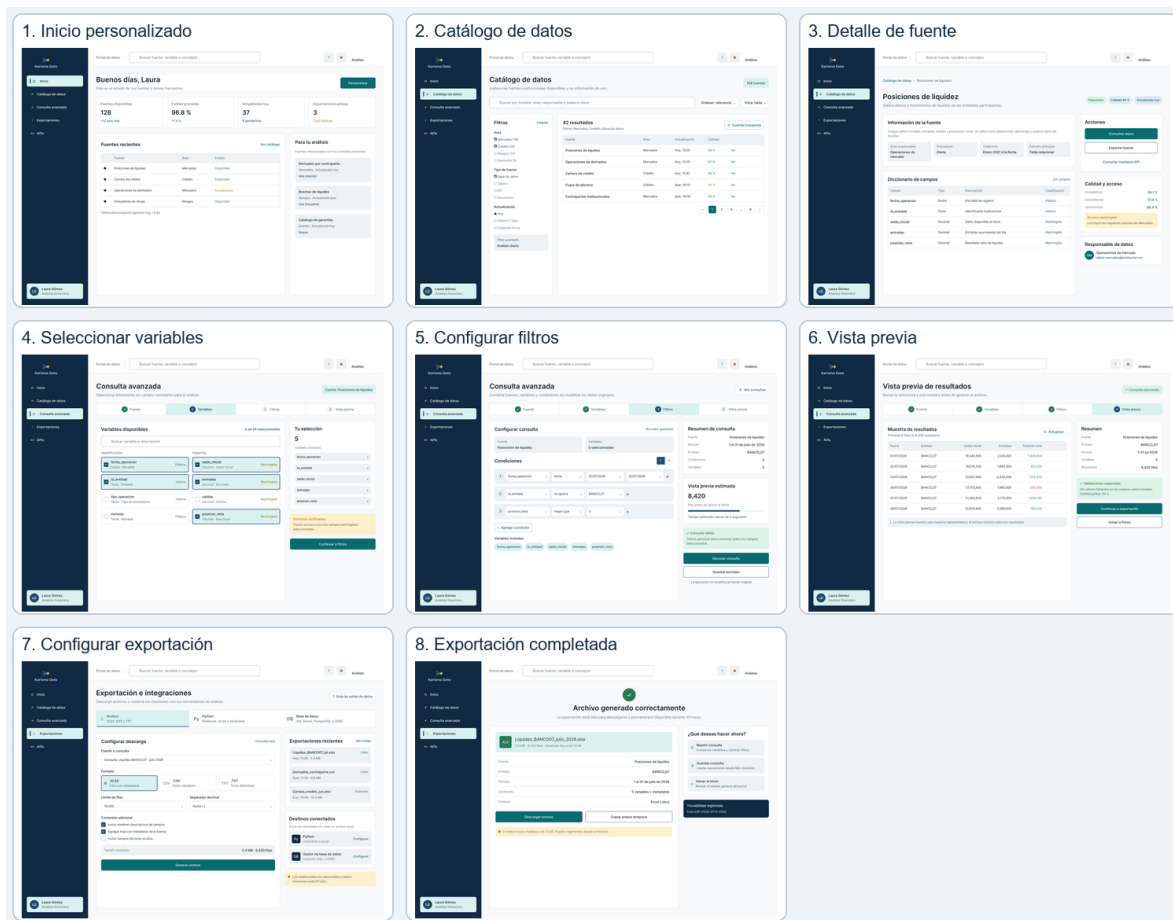


Figura 17: Diseño de alta fidelidad del flujo de análisis y exportación de liquidez: las ocho pantallas, de inicio a confirmación del archivo.

Portal de datos

? ● Análisis

Consulta avanzada

Selecciona únicamente los campos necesarios para el análisis.

Fuente: Posiciones de liquidez

1 Fuente 2 Variables 3 Filtros 4 Vista previa

Variables disponibles

5 de 24 seleccionadas

Identificación	Importes
☒ fecha_operacion Fecha · Día hábil Público	☒ saldo_inicial Decimal · Saldo inicial Restringido
☒ id_entidad Texto · Entidad Interno	☒ entradas Decimal · Entradas Restringido
☐ tipo_operacion Texto · Tipo de movimiento Interno	☐ salidas Decimal · Salidas Restringido
☐ moneda Texto · Moneda Público	☒ posicion_neta Decimal · Resultado Restringido

Tu selección

5

variables incluidas

- fecha_operacion x
- id_entidad x
- saldo_inicial x
- entradas x
- posicion_neta x

Permisos verificados
Tienes acceso a los tres campos restringidos seleccionados.

Continuar a filtros

LG Laura Gómez
Analista financiera

Figura 18: Diseño de la pantalla de selección de variables del flujo de análisis y exportación. Muestra el paso activo, las restricciones de acceso y el resumen de la selección.

21.11 Flujo 2. Señal de riesgo para la Junta

Cinco pantallas compuestas para tableta, que es el equipo con el que el escenario directivo de la Actividad 2 describe esta tarea. El recorrido va del panorama a la detección del cambio, de ahí a su explicación y a la composición del indicador, y termina en un resumen listo para exponer. La jerarquía privilegia el nivel de riesgo, la procedencia del dato y la evidencia que respalda la decisión.

El flujo no se limita a mostrar una alerta: declara qué falta confirmar antes de atribuir una causa. Es la respuesta de diseño al hallazgo de la Actividad 3, donde la tarea del indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada.

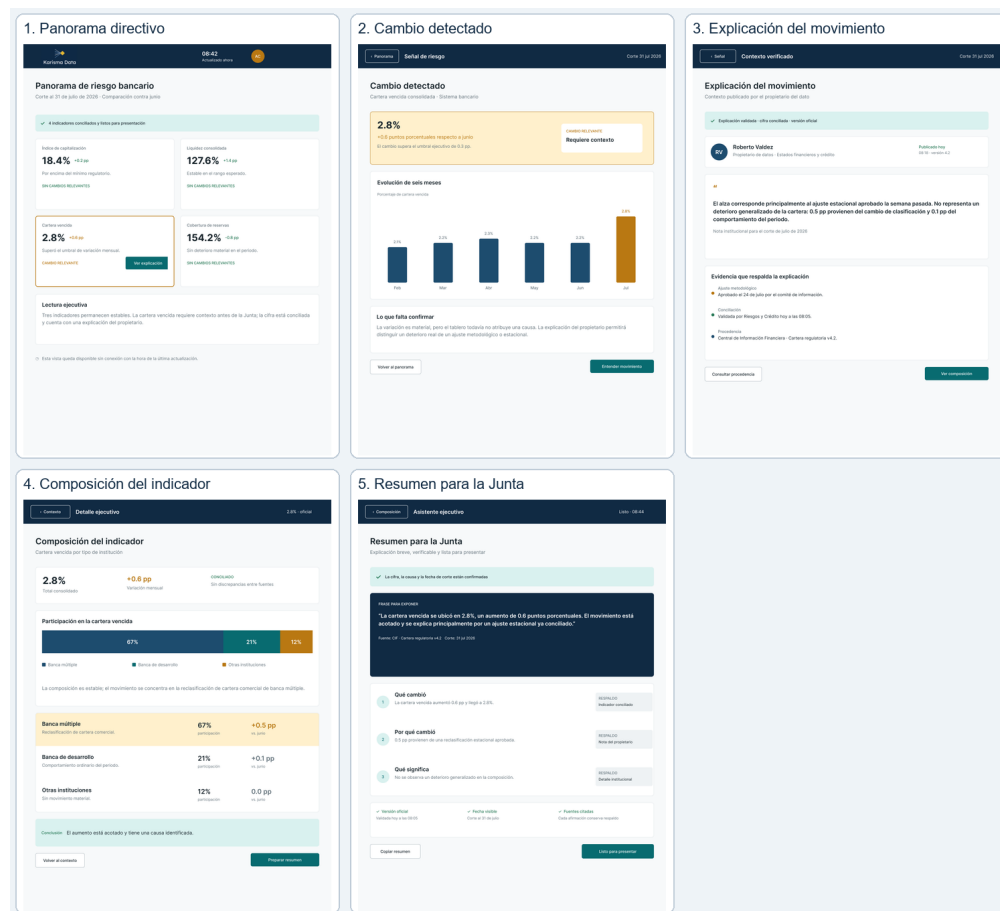


Figura 19: Diseño de alta fidelidad del flujo de señal de riesgo: panorama, detección, explicación, composición y resumen ejecutivo.

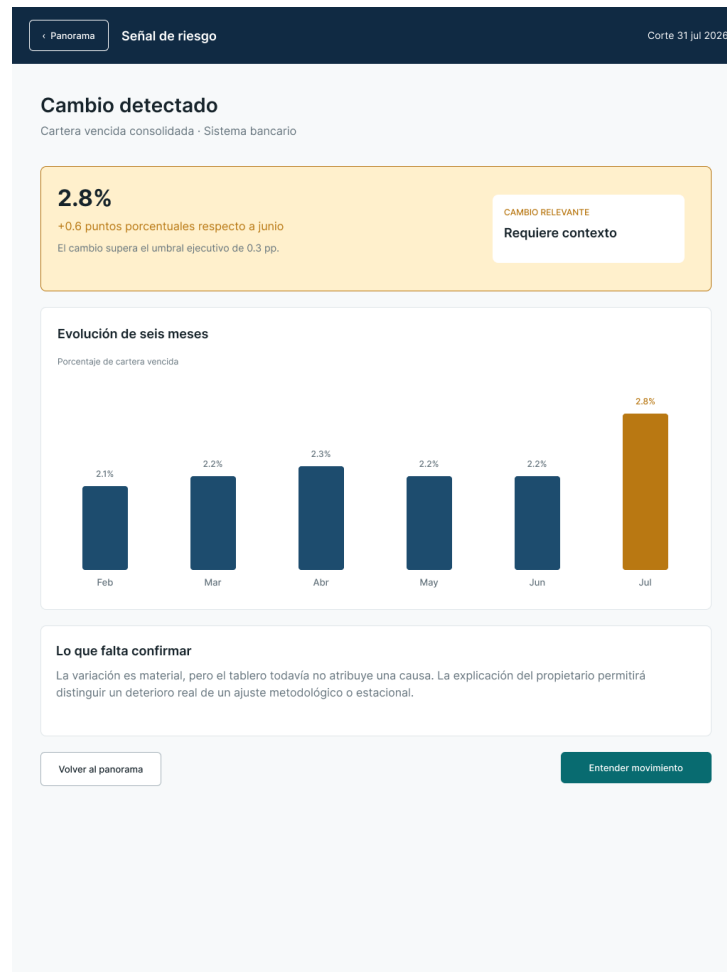


Figura 20: Diseño de la pantalla de cambio detectado. El estado combina magnitud, umbral, evolución de seis meses y la acción siguiente.

21.12 Flujo 3. Publicación de una versión del catálogo

Seis pantallas que reparten la tarea en momentos separables: selección del elemento, documentación del cambio, comparación entre versiones, análisis de impacto, revisión final y confirmación. La separación no es burocracia de interfaz: es lo que permite conservar evidencia y anticipar dependencias antes de publicar.

La lámina de detalle contrasta las dos versiones campo por campo —definición, regla histórica, estructura e interpretación— y declara qué consultas hay que revisar antes del siguiente corte. Publicar sin ese contraste es el defecto que el escenario de la Actividad 2 describe con nombre propio.

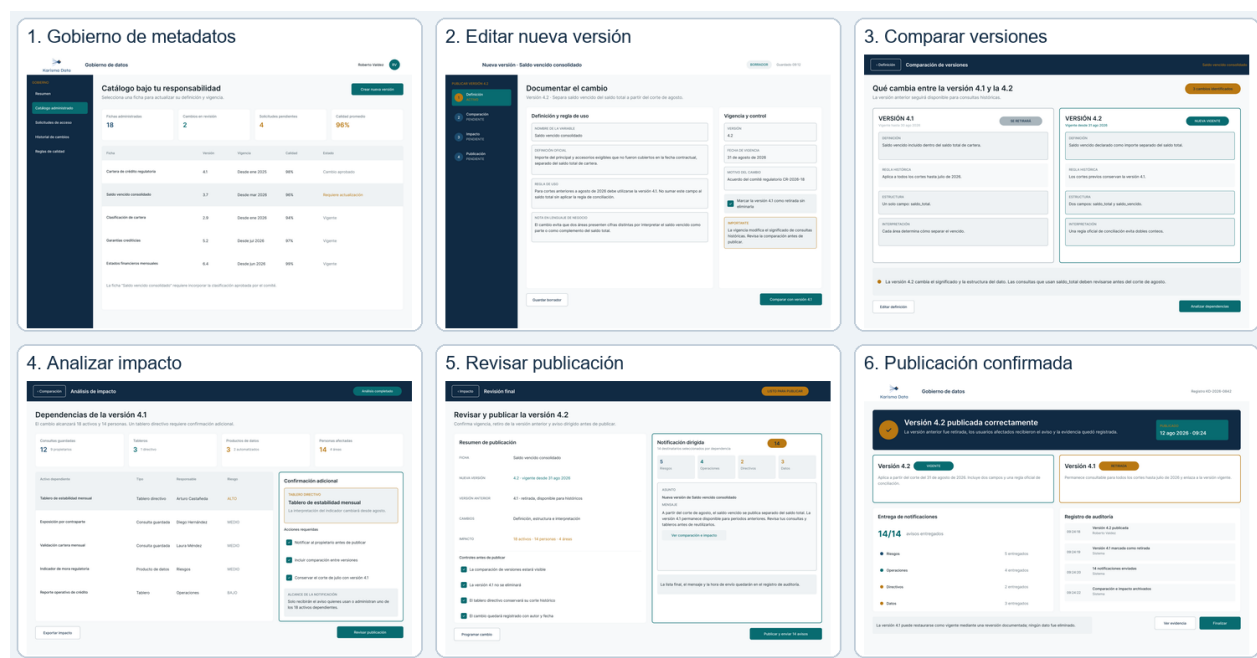


Figura 21: Diseño de alta fidelidad del flujo de publicación del catálogo, desde la selección del registro hasta la confirmación de la nueva versión.

21.13 Flujo 4. Administración de accesos

Cinco pantallas que aplican el principio de permiso mínimo suficiente: solicitud, revisión de la justificación, definición del alcance habilitado, autorización y alta. Las confirmaciones se reservan para las acciones que afectan a otras personas, y la pantalla final comunica vigencia, alcance, exclusiones y evidencia disponible.

La lámina de detalle es la que sostiene el criterio: la autorización se confirma con su justificación, quién la solicitó, quién la aprobó, su vigencia con caducidad automática, sus exclusiones y los cuatro controles verificados. El registro queda como antecedente de cualquier modificación posterior.

Definición

Comparación de versiones

Saldo vencido consolidado

Qué cambia entre la versión 4.1 y la 4.2

La versión anterior seguirá disponible para consultas históricas.

3 cambios identificados

VERSIÓN 4.1

Vigente hasta 30 ago 2026

SE RETIRARÁ

DEFINICIÓN
Saldo vencido incluido dentro del saldo total de cartera.

REGLA HISTÓRICA
Aplica a todos los cortes hasta julio de 2026.

ESTRUCTURA
Un solo campo: `saldo_total`.

INTERPRETACIÓN
Cada área determina cómo separar el vencido.

VERSIÓN 4.2

Vigente desde 31 ago 2026

NUEVA VIGENTE

DEFINICIÓN
Saldo vencido declarado como importe separado del saldo total.

REGLA HISTÓRICA
Los cortes previos conservan la versión 4.1.

ESTRUCTURA
Dos campos: `saldo_total` y `saldo_vencido`.

INTERPRETACIÓN
Una regla oficial de conciliación evita dobles conteos.

● La versión 4.2 cambia el significado y la estructura del dato. Las consultas que usan `saldo_total` deben revisarse antes del corte de agosto.

Editar definición

Analizar dependencias

Figura 22: Diseño de la pantalla de comparación de versiones. La interfaz contrasta definición, regla histórica, estructura e interpretación antes de continuar.



Permisos

Confirmación

LISTO

Confirmar autorización

Este registro será la evidencia institucional del alta.

Ana Sofía Torres
Dirección de Riesgos · Cuenta institucional verificada

CONSULTA DE RIESGOS

JUSTIFICACIÓN	Seguimiento de indicadores agregados y preparación de reportes para Riesgos.
SOLICITÓ	Carlos Fuentes · Gerente de Riesgo de Crédito
APROBO	Elena Ruiz · Responsable del dato
VIGENCIA	12 ago 2026 → 10 nov 2026 · caducidad automática
ALCANCE	5 fuentes · 5 módulos · exportación agregada
EXCLUSIONES	Sin datos personales, APIs, edición ni administración
REGISTRO	Solicitud ACC-2026-0812-047

Controles verificados

- Identidad institucional**
La cuenta coincide con el directorio activo.
- Autorización del propietario**
Elena Ruiz aprobó el alcance solicitado.
- Permiso mínimo suficiente**
El rol no habilita capacidades innecesarias.
- Vigencia declarada**
La baja automática está programada.

AL CONFIRMAR
La cuenta quedará activa de inmediato y Ana recibirá instrucciones de acceso. Toda modificación posterior conservará este registro como antecedente.

Guardar borrador

Otorgar acceso por 90 días

Figura 24: Diseño de la pantalla de confirmación de autorización. Conserva justificación, responsables, vigencia, alcance, exclusiones y controles verificados.

21.14 Flujo 5. Centro de trabajo integral

Seis vistas que comprueban que una navegación común sostiene exploración, exportación, monitoreo de riesgos, gobierno e integración sin perder el contexto. Más que una tarea lineal, este flujo representa la arquitectura del producto y sus puntos de entrada, y por eso es el que verifica que los otros cuatro caben bajo el mismo armazón.

La lámina de detalle abre con indicadores, módulos principales y actividad reciente, y su barra lateral declara el modo de trabajo con el que se compone la vista. Es el recorrido del escenario de integración de la Actividad 2, que termina en el módulo de credenciales y ejecuciones programadas.

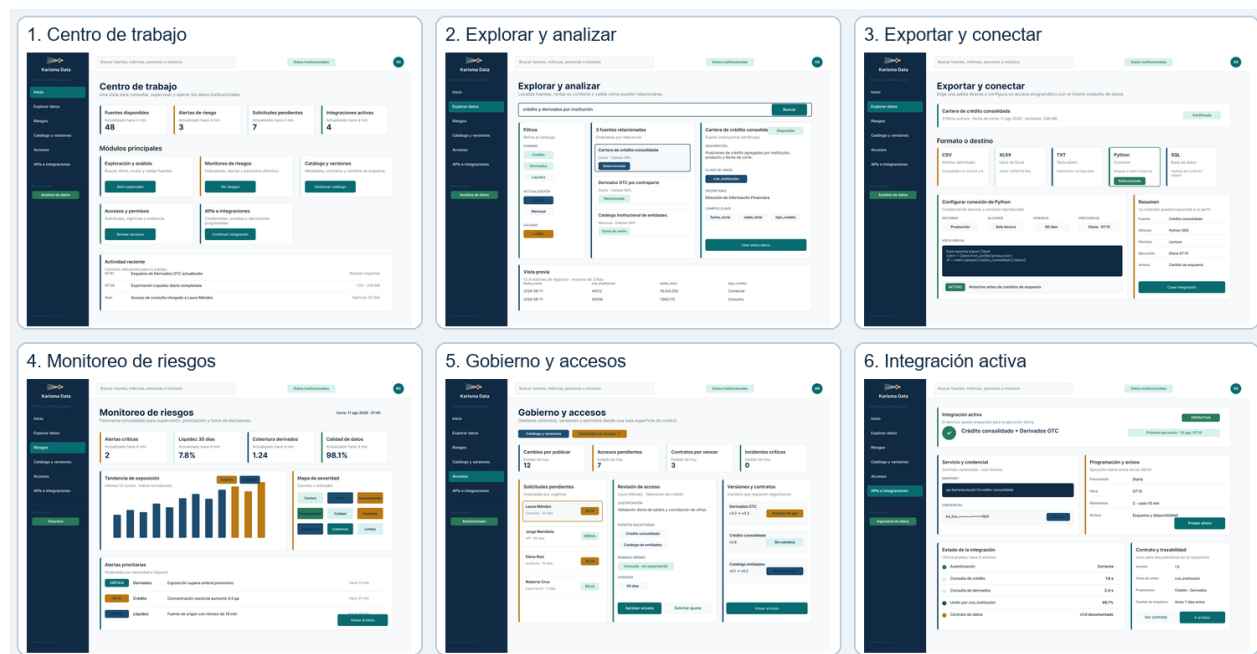


Figura 25: Diseño de alta fidelidad del flujo integral: centro de trabajo, análisis, exportación, riesgos, gobierno e integración.

21.15 Verificación técnica del archivo de diseño

Antes de cerrar la entrega se revisaron la estructura, la legibilidad, los componentes y las conexiones del archivo. La comprobación es técnica y no sustituye a una prueba de usabilidad con participantes: su propósito es retirar los defectos evidentes antes de que el prototipo se use en una evaluación.

Los seis ceros de la tabla son el resultado de una revisión que sí encontró trabajo: durante ella se sustituyeron llamadas a la acción sueltas por instancias de componente, se normalizaron los botones primarios y se verificaron los contenedores de acciones de los diálogos. El cierre quedó sin incidencias técnicas abiertas.

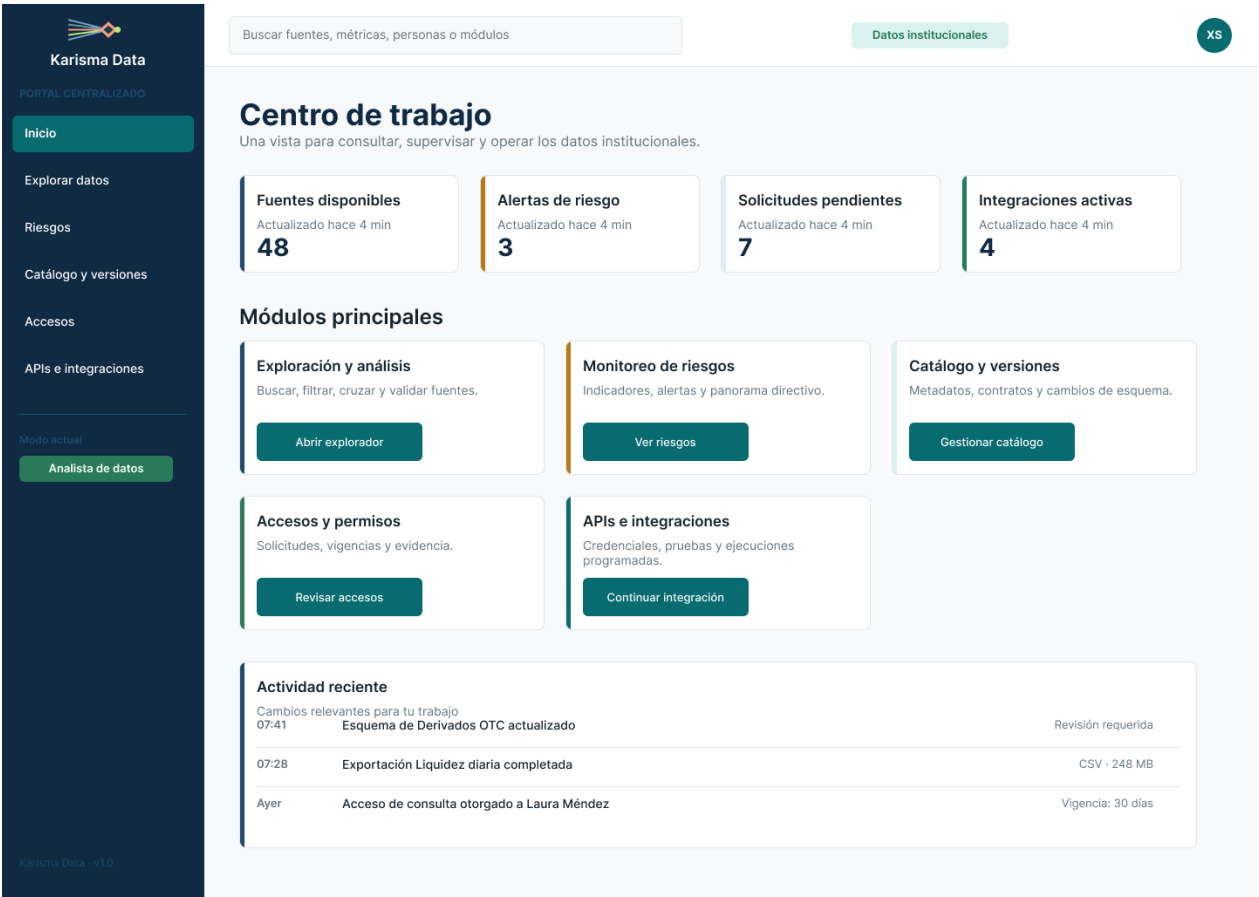


Figura 26: Diseño del centro de trabajo. Reúne indicadores, módulos principales y actividad reciente bajo una navegación común.

Tabla 41: Resultados de la verificación técnica del archivo de diseño

Dimensión revisada	Resultado
Pantallas y flujos	30 pantallas organizadas en 5 flujos
Interacciones	84 nodos interactivos; 0 destinos inválidos
Sistema de componentes	12 conjuntos y 75 variantes
Legibilidad	0 textos por debajo de 12 px; 0 fuentes faltantes
Integridad del contenido	0 recortes de texto o de componente
Objetivos interactivos	0 controles por debajo de 44 por 44 px
Adaptación documentada	Vistas de referencia de 1440 por 1024 y de 1024 por 1366 px

Lo que estos números no dicen es igual de importante: miden el archivo, no la experiencia. No aportan evidencia sobre eficacia, eficiencia ni satisfacción, y esa evidencia es exactamente la que la prueba de usabilidad de la Actividad 5 produce sobre los mismos recorridos.

22. Conclusiones generales del reporte

La Actividad 3 cerró con una arquitectura validada y una refutación: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho y seis evaluadores lo buscaron en Exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría y la tercera se renombró Gobierno del dato. Esta actividad tomó ese mapa como contrato y lo convirtió en producto. El resultado se puede contar, y por eso se cuenta.

22.1 Qué se construyó, en cifras

El sistema de diseño quedó reducido a una sola fuente. Los **37 nombres de color** viven en la hoja de estilo del curso —once anclas de la Actividad 1 que conservaron su valor byte a byte, veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos— y un generador único emitió cuatro salidas a partir de ellos: el bloque de tokens que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta del sistema vivo imprime, las cuatro láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. Sobre esa base se documentaron **9 roles tipográficos**, ocho pasos de espaciado, cuatro radios, tres niveles de sombra, cuatro puntos de quiebre y cinco medidas de densidad.

La guía se entregó en **trece secciones** con subtítulo propio —once de contenido visual y las dos de este cierre— y el inventario de componentes se publicó con su recuento a la vista: **17 celdas** de botón, seis estados de campo, cinco semánticas de chip, cuatro insignias de rol y los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta, repartidos en **siete láminas** de la ruta viva del sistema de diseño.

22.2 Qué cambió por evidencia y no por gusto

El hallazgo con más consecuencias no salió de una discusión de diseño: salió de un cálculo. La matriz de **44 pares de contraste** refutó cuatro reglas que la planeación de la semana daba por buenas.

1. El texto claro sobre el ámbar de acento se citaba con 2,6:1 y el cálculo dio **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie real del producto. El veredicto no cambió; el número impreso, sí.
2. El texto de aviso fallaba el nivel AA con **3,96:1** y pasó al acento 900, con **7,58:1**.
3. El ámbar de acento no alcanzó el 3:1 de elemento gráfico —**2,68:1**— y quedó reducido a un papel decorativo: todo ámbar que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.

4. El filete claro como borde de campo daba **1,42:1** y el borde pasó al neutro fuerte, con **4,55:1**.

Los cuatro se corrigieron en los tokens y no en el texto, y el efecto colateral se midió en lugar de suponerse: al mover el token de texto de acento, la insignia del botón de prototipo pasó de **4,12:1**, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin que nadie tocara el componente. Sin el cálculo, los cuatro defectos habrían llegado impresos a este PDF con el rótulo «verificado», que es la peor de las combinaciones posibles: un error con sello de calidad.

Una segunda decisión cambió por evidencia técnica. Las láminas de paleta, contraste, tipografía y retícula estaban planeadas como imágenes generadas con una biblioteca de graficación y se emitieron como **LaTeX**. El motivo fue concreto: la biblioteca habría tenido que cargar por su cuenta los archivos de tipo que la aplicación descarga al construirse, y si cargaba otro, el espécimen tipográfico de este documento mostraría una letra que el producto no usa. El documento ya carga las dos familias reales, de modo que el espécimen impreso es el tipo que el navegador pinta.

La tercera fue de idioma. La interfaz pasó a ser bilingüe español e inglés con **79 claves por catálogo** y paridad exacta verificada por prueba automática, lo que obligó a que el contrato de navegación dejara de guardar palabras y guardara claves de traducción. Sin ese cambio, el índice de prototipos —nombres, ramas del mapa de A3, alcance y perfil— habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés. Este documento, en cambio, se entrega solo en español: la decisión alcanza al producto, no a los entregables.

22.3 Qué quedó fuera, y por qué

Tabla 42: Lo que la guía dejó fuera de la versión 1.0

Fuera de alcance	Motivo declarado
Modo oscuro	Quedó fuera de la versión 1.0 de esta guía porque verificar una segunda paleta completa con la misma matriz no cabía en la semana. La condición se cumplió después: el sistema entrega dos temas y cada uno sus dos modos, con cero incumplimientos en las cuatro combinaciones, y la sección del tema institucional publica la matriz. Lo que sigue fuera de la versión 1.0 es esta guía, no el modo oscuro
Densidad compacta	Exige una segunda escala de altura de fila verificada sobre la tabla de datos; sin esa verificación sería un token sin respaldo
Pesos tipográficos por encima de 400	Una de las dos familias se distribuye solo en Regular: un peso mayor produciría negrita simulada en pantalla y negrita real en el PDF, y las capturas dejarían de coincidir con el documento
La ruta del sistema de diseño como prototipo	La rúbrica puntúa los prototipos en un apartado y la guía en otro; contarla como pantalla habría mezclado los dos. Quedó fuera del contrato de navegación, que conserva sus ocho rutas y sus siete prototipos
Componentes no renderizados	La guía no documentó ninguna pieza que el producto no dibuje. Es la regla que impide que un documento describa un sistema que la aplicación no tiene

22.4 Qué aprendió el equipo al convertir arquitectura en pantallas

Que una guía de estilos es un artefacto ejecutable o no es nada. Mientras la paleta vivió en una tabla escrita a mano, dos de sus reglas eran falsas y nadie lo notó; en cuanto pasó por un cálculo reproducible, cuatro se cayeron el mismo día. La lección se puede formular como criterio de trabajo: **toda afirmación del sistema de diseño que pueda calcularse, se calcula**, y la que no pueda calcularse se escribe con su condición de entrada para que alguien pueda refutarla después.

La segunda lección fue de dirección. La cadena que va de la hoja de estilo al PDF corre en un solo sentido, y esa restricción —que al principio parecía burocracia— fue lo que hizo baratos los cuatro arreglos: cambiar un token corrigió a la vez la aplicación, las láminas y el documento. En el sentido contrario, cada corrección habría costado tres ediciones y habría dejado dos oportunidades de divergencia.

22.5 Qué se lleva la Actividad 5

La Actividad 5 recibe un encargo acotado y ya escrito. Primero, la **prueba de usabilidad con personas reales** y el instrumento SUS con meta de 75 o más, que es la primera evidencia humana de una serie que hasta aquí se sostuvo en evaluadores prototipo. Segundo, las **dos verificaciones que la Actividad 3 dejó abiertas**: repetir la tarea del indicador de riesgo sobre la arquitectura revisada y medir si el acceso cruzado a la bitácora reduce el titubeo que registraron los ocho evaluadores. Tercero, las **correcciones de la guía** que salgan de esa prueba, que entran a la bitácora de la versión 1.1 con el número de participantes y la medición que las motiva. El sistema de diseño llega a esa prueba con su matriz publicada, de modo que cualquier hallazgo de legibilidad se puede contrastar contra un número y no contra una impresión.

23. Referencias bibliográficas

Las referencias siguen el formato APA 7 con sangría francesa. Se citan las fuentes que sostienen decisiones concretas del documento y no un inventario de lecturas: el material de apoyo que la propia rúbrica nombra, la norma de accesibilidad contra la que se calculó la matriz de contraste, los artículos de 2026 que respaldan la transparencia de las llamadas a herramienta, los valores por omisión por perfil y el estado compartido entre tablero y asistente, y las obras de método que la serie de entregables viene usando desde la Actividad 1. El origen generativo del sistema visual —la ficha de estilo de tablero denso que el equipo adoptó en la Actividad 1— queda declarado en la cabecera de la hoja de estilo y en el archivo de instrucciones de docs/entregables/; por tratarse de una herramienta interna del equipo y no de una publicación, se documenta ahí y no como entrada bibliográfica.

Allen, J., y Chudley, J. (2012). *Smashing UX design: Foundations for designing online user experiences*. Wiley.

- Bachkaniwala, R., Luo, C., So, R., Mahajan, D., y Rong, K. (2026). *Stream2LLM: Overlap context streaming and prefill for reduced time-to-first-token*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.16395.
- Bai, J., Zhang, Z., Zhang, J., y Zhu, Z. (2026). *Insight agents: An LLM-based multi-agent system for data insights*. arXiv. arxiv.org/abs/2601.20048.
- Bougie, N., Ye, X., Marconi, G. M., y Watanabe, N. (2026). *PerceptUI: LLM agents as human-aligned synthetic users for UI/UX evaluation*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.05697.
- Hartson, R., y Pyla, P. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Jang, J., y Li, W.-S. (2026). *TwinBI: An agentic digital twin for efficient augmented interactions with business intelligence dashboards*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.13731.
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Naik, S., Passi, S., Vorvoreanu, M., Saponas, S., y Hall, A. K. (2026). «So there's a catch-22 here»: How early adopters who build multi-agent LLM systems conceptualize transparency. arXiv. arxiv.org/abs/2606.08323.
- Peng, Y.-H., Das, S., Bigham, J. P., y Wu, J. (2026). *Efficient personalization of generative user interfaces*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.09876.
- Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app. A guided UX case study. Part 4: Prototyping and style guide* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. Consultado el 10 de agosto de 2026 en w3.org/TR/WCAG22/.

Anexo

23.1 Protocolo de captura, en resumen

El guion completo, con sus precondiciones y su ruta manual alternativa, está archivado en el repositorio del proyecto junto al guion ejecutable que lo implementa. Lo que sigue es su resumen operativo, suficiente para reproducir cualquier figura de este documento.

El nombre de archivo es el contrato que empareja el antes y el después: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad. Una captura del después con otro nombre no forma pareja con nada, y la iteración documentada deja de ser verificable.

Tabla 43: Parámetros del protocolo de captura

Parámetro	Valor
Resolución de composición	1440 por 900 píxeles
Modo de color y tema	Modo claro y tema de omisión, fijados explícitamente antes de la primera captura
Idioma de la interfaz	Español
Sesión	Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere, abierta desde la propia interfaz
Momento del disparo	Con la red inactiva y la franja de alcance presente en la página
Nombre de archivo	Número de pantalla, ruta y estado, separados por guion bajo
Origen del plan	El contrato de navegación del portal, leído por el guion; no una lista escrita aparte

23.2 Inventario de figuras

Tabla 44: Inventario de las figuras de esta actividad

#	Archivo	Sesión	Dónde se usa
0	0_acceso_normal.png	sin sesión	Prototipo 0
1	1_inicio_normal.png	operativo	Prototipo 1
2	2_exploracion_normal.png	analista	Prototipo 2, y el par antes y después de la iteración
3	3_gobierno_normal.png	analista	Prototipo 3
4	4_asistente_normal.png	directivo	Prototipo 4
5	5_administracion_normal.png	administración	Prototipo 5
6	6_exploracion-exportar_normal.png	analista	Prototipo 6
4	4_asistente_resultado.png	directivo	Prototipo 4, turno resuelto con su tarjeta de llamada a herramienta

Los siete nombres del estado normal existen dos veces, en la carpeta del antes y en la del después. Las figuras de la sección de prototipos usan las del después, que corresponden al estado entregado; la sección de pre-validación usa la pareja completa de la pantalla afectada por la iteración.

La octava figura, el turno resuelto del asistente, existe solo en la carpeta del después y de manera deliberada: documenta un estado de la conversación y no una versión distinta de la pantalla, de modo que emparejarla con un antes sugeriría un cambio que no ocurrió.

23.3 Inventario de láminas del archivo de diseño

Además de las capturas, la entrega se apoya en las láminas exportadas del archivo de trabajo y archivadas en el repositorio. Se listan las veintiuna, por la página del archivo a la que pertenecen, de modo que cualquiera pueda localizar en el archivo vivo lo que ve impreso aquí.

Tabla 45: Láminas exportadas del archivo de diseño

Página	Archivo	Qué muestra
Guía de estilo	guia_logotipo.png	Construcción del logotipo, resguardo y usos incorrectos
Guía de estilo	guia_tipografia.png	Espécimen y escala de roles tipográficos
Guía de estilo	guia_paleta.png	Paleta de la identidad con sus papeles
Guía de estilo	guia_cuadricula.png	Retícula, espaciado y comportamiento adaptativo
Guía de estilo	guia_iconografia.png	Familia de iconos, tamaños y grosores
Guía de estilo	guia_versionado.png	Regla de documentación y control de versiones del archivo
Guía de estilo	guia_interaccion_accesibilidad_voz.png	Microinteracciones, criterios de accesibilidad y voz del producto
Componentes	componente_botones.png	Jerarquía de botones con sus estados
Componentes	componente_busqueda.png	Los cinco estados del campo de búsqueda
Componentes	componente_tabla.png	Tabla de datos, cabecera, densidad y alineación de cifras
Componentes	componente_alertas.png	Alertas y mensajes por semántica
Prototipos	flujo_1_variables.png	Pantalla protagonista del flujo de análisis y exportación
Prototipos	flujo_2_riesgo.png	Pantalla protagonista del flujo de señal de riesgo
Prototipos	flujo_3_versiones.png	Pantalla protagonista del flujo de publicación de versiones
Prototipos	flujo_4_autorizacion.png	Pantalla protagonista del flujo de autorización de accesos
Prototipos	flujo_5_centro_trabajo.png	Pantalla protagonista del flujo del centro de trabajo
Prototipos	secuencia_flujo_1.png	Las ocho pantallas del flujo de análisis y exportación, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_2.png	Las cinco pantallas del flujo de señal de riesgo, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_3.png	Las seis pantallas del flujo de publicación de versiones, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_4.png	Las cinco pantallas del flujo de autorización de accesos, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_5.png	Las seis pantallas del flujo del centro de trabajo, en orden

Las láminas que este documento imprime salen de esta lista; las demás quedan como material de consulta del archivo, disponible por el enlace que publica la sección de método.

23.4 Inventario técnico de lo construido en esta actividad

El inventario siguiente declara qué se construyó y con qué se comprueba cada cosa. La columna de la derecha no dice «se revisó»: nombra el mecanismo que vuelve a comprobarlo cada vez que alguien corre la suite.

Tabla 46: Lo construido en esta actividad y su mecanismo de comprobación

Pieza	Qué es	Cómo se comprueba
Eje de tema del sistema de diseño	Los diecisiete tokens de color resueltos para dos temas y dos modos, con la familia tipográfica como parte del eje	Cálculo de contraste sobre las cuatro combinaciones: cero tokens que informan por debajo de su listón
Fijación del tema de omisión	Los diecisiete valores del tema de omisión, en sus dos modos	Prueba escrita antes de abrir el eje, que falla si un solo valor cambia. Es lo que garantiza que las capturas ya entregadas sigan correspondiendo al producto
Separación bajo dicromacia	El peor par de colores semánticos bajo las tres dicromacias, por tema y modo	Piso de 13,6 en claro y 21,5 en oscuro, con 14,5 y 22,6 medidos en el tema institucional
Emisión de los tokens	La hoja de estilo del portal y su paleta tipada, generadas desde la definición única	Dos corridas seguidas del generador producen archivos byte a byte iguales, y un guion compara el disco contra lo que el generador produce hoy
Conmutador de tema y conmutador de perfil	Dos controles en la cabecera: el tema como preferencia que persiste, el perfil como sesión que se acuña de verdad contra el portal	Pruebas de montaje sobre los dos controles, incluido el caso de la puerta de demostración apagada, en el que el conmutador de perfil no se dibuja
Entrada en frío desde el índice	La tarjeta de cada prototipo abre su pantalla con el perfil que esa pantalla sugiere, en un solo movimiento; sin sesión, el desvío dice a dónde se iba y devuelve ahí	Pruebas sobre la decisión de la guarda y sobre el destino de retorno, que se valida contra el contrato de navegación
Pantalla de catálogo	Buscador, conteos por dominio, resultados y los cuatro estados no felices, compuestos desde la búsqueda del catálogo	Once casos de prueba que montan la pantalla y sus estados, y la comprobación de que el componente de andamiaje ya no aparece en ella
Etiquetas de alcance	Seis corregidas y una conservada, según la regla publicada en la sección de alcance	Prueba que lee la tabla de este documento y la compara, fila por fila, contra el contrato de navegación del portal

23.5 Procedencia de los colores del tema institucional

El sistema de diseño del portal resuelve dos temas. El de omisión es el que sostiene las capturas de este documento; el institucional toma su color del archivo de diseño. Esta tabla declara, color por color, qué valor llegó del archivo y cuál es derivación, con la regla que la produjo. Sin esta distinción, una paleta se lee como si todos sus valores tuvieran el mismo respaldo, y no lo tienen.

Tabla 47: Procedencia de los colores del tema institucional

Color del archivo	Código	Token que lo recibe	Regla aplicada
Superficie	FFFFFF	Suelo del modo claro	Se adopta sin cambio
Navegación	102A43	Corriente plena en claro, y superficie de panel en oscuro	Se adopta sin cambio. El suelo del modo oscuro, 0B1B2B, se deriva de este color oscureciéndolo, y no del negro puro: un tema institucional no se apaga en gris
Secundario	1D4C6E	Corriente media en claro	Se adopta sin cambio
Éxito	287A58	Confirmación	Sin cambio en el modo claro; aclarado para el oscuro
Atención	B97812	Aviso	Oscurecido un 12 % conservando matiz y saturación, hasta A36A10. El valor del archivo daba 3,65:1 y no alcanzaba el listón de un token que informa
Error	B8443F	Error	Oscurecido un 20 % hasta 933632 en el modo claro; aclarado para el oscuro y oscurecido después un 12 % hasta EC5B51. Los valores intermedios se separaban poco de la confirmación bajo protanopia
Ninguno	—	Canal informativo	Ningún matiz del octeto de la marca se separa de la confirmación bajo tritanopia, así que el valor sale del octeto: azul profundo en el modo claro y violeta en el oscuro, donde el azul y el verde colapsan
Ninguno	—	Rampa de neutros y superficies auxiliares	Derivados del color de navegación por variación de luminosidad, con la razón de contraste de cada paso verificada por cálculo
Ninguno	—	Las seis series de datos	Conservan el valor del tema de omisión: son canal de datos y no identidad, y su separación ya estaba verificada

Los códigos de esta tabla se imprimen sin el signo de número que suele precederlos, y no es un descuido de composición. Una comprobación del repositorio recorre los archivos de contenido de esta actividad buscando exactamente ese patrón, para impedir que un color se teclee a mano en el documento en lugar de salir de su generador. Los valores de arriba describen la procedencia de una paleta que vive en el sistema de tokens del portal —otra cadena, con otro generador— y por eso se citan en esta forma, que la comprobación distingue de un color escrito a mano.

23.6 Trazabilidad de los criterios de aceptación

Tabla 48: Dónde se atiende cada criterio y con qué evidencia

Criterio	Enunciado	Sección y evidencia
1	Siete prototipos navegables y desplegados	Sección de prototipos, siete figuras con pie numerado
2	Sistema de diseño de fuente única, con derivación en un solo sentido	Sección de método, cadena de derivación; guía de estilos, láminas emitidas por el generador
3	Cada ruta anclada a una rama del mapa	Sección de prototipos, tabla de veinte filas verificada por prueba automática
4	Los cuatro estados no felices por pantalla	Sección de prototipos, matriz de veintiocho celdas y las nueve reglas de comportamiento de las celdas especificadas
5	Tabla de alcance por pantalla y por historia	Sección de alcance, con la regla de asignación escrita, la tabla de las siete pantallas y el catálogo completo de historias. El esquema desdobra la hoja de ruta en diseñada y sin diseñar
6	Pre-validación con iteración documentada	Sección de pre-validación: tres iteraciones con su hallazgo, su cambio y su versión, y el par de figuras de la primera
7	Nota de herramienta en la introducción	Introducción, cuatro propiedades de la rúbrica y objetivo de aprendizaje
8	Entrega en tiempo con portada de los tres integrantes	Portada de este documento
9	Acceso al archivo de trabajo	Sección de método, con el enlace, la estructura de las tres páginas y sus nodos, y lo que se recorre desde cada una
10	Segunda paleta verificada con el mismo listón	Sección de pre-validación, registro de la segunda iteración; paleta completa en la sección del tema institucional; procedencia de cada valor en este anexo

Los dos últimos criterios se incorporaron al consolidar la entrega y se anotan aquí con el mismo formato que los ocho anteriores, para que la tabla siga sirviendo de guía de lectura completa.

23.7 Verificaciones automáticas asociadas a este documento

Dos afirmaciones de este documento no dependen de que alguien las revise a mano: una prueba automática las compara contra el código del portal en cada corrida de la suite.

Las dos pruebas leen este documento como entrada. Es una dependencia deliberada: la alternativa —comparar el documento consigo mismo— pasa siempre, diga lo que diga.

Tabla 49: Lo que una prueba automática verifica de este documento

Afirmación	Defecto que la prueba impide
La tabla de correspondencia publica las dieciséis ramas del mapa y las cuatro categorías	Que la tabla, escrita a mano, omita una rama y el documento afirme una cobertura que el contrato de navegación no tiene
El alcance publicado por pantalla coincide con el que el código declara	Que el código y el documento diverjan tras el congelamiento, y el entregable calificado describa un producto distinto del entregado

23.8 Límites de esta entrega

Se enuncian aquí para que no haya que deducirlos.

- **Los evaluadores de la pre-validación son sintéticos:** Sus hallazgos orientan decisiones de presentación y no cierran ninguna pregunta sobre las personas usuarias. La primera evidencia humana llega con la prueba de usabilidad de la Actividad 5.
- **La estabilidad visual durante la carga se declara, no se mide:** El entorno del proyecto no incluye una herramienta que produzca esa métrica, y una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método de verificación.
- **El contenido del asistente está guionizado:** El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales. La conexión con un modelo de lenguaje queda declarada en hoja de ruta y la pantalla lo dice en su propia franja.
- **El catálogo construido no tiene captura en este documento:** Su estado entregado se describe en la sección de prototipos y se comprueba con pruebas automáticas. La única captura de esa ruta sostiene el par de antes y después de la primera iteración, que es evidencia que no se puede volver a tomar.
- **Las láminas del archivo de diseño no son capturas del portal:** Documentan decisiones de interfaz tomadas, no capacidades construidas. La sección de alcance las usa exactamente para eso: distinguir lo que está diseñado y sin construir de lo que ni siquiera está diseñado.